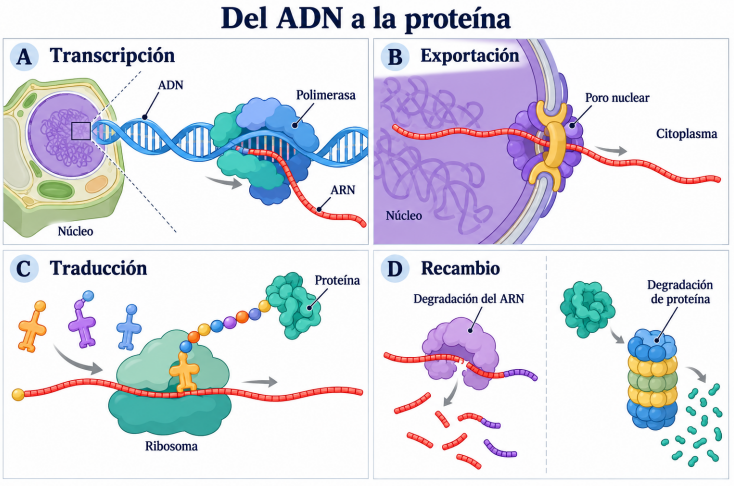
ATLAS DE ESTUDIO · EDICIÓN 1.1

Modelado matemático de circuitos génicos

De las primeras ecuaciones a la investigación en biología sintética



38 capítulos · 38 figuras originales · 10 cuadernos de Python

Español · especial atención a plantas
Corte bibliográfico: 18 de octubre de 2026

Antes de empezar

Este libro está pensado para una persona que conoce las biopartes y empieza de cero en matemáticas. Lee con papel, lápiz y un intérprete de Python. Una ecuación se aprende al explicar sus términos, cambiar un supuesto y comprobar una predicción.

Alcance y procedencia

Es una formación extensa y una selección bibliográfica razonada; no una revisión sistemática de toda la literatura ni una garantía de dominio experto. Los temas avanzados abren rutas de profundización. Las referencias indican qué se verificó y cuándo solo se consultaron metadatos o resúmenes. Las revisiones de 2025–2026 orientan el estado del campo, mientras los casos experimentales se apoyan en artículos primarios.

Todas las figuras y los ejemplos numéricos son originales y didácticos. Sus parámetros no son calibraciones de los artículos citados. No se reproducen figuras de revistas. El estilo gráfico usa convenciones de publicación científica: paneles, ejes con unidades, leyendas y supuestos explícitos.

Material generado con Codex y sometido a comprobaciones numéricas, bibliográficas y de formato. Todavía no cuenta con una revisión independiente completa por especialistas. Usa el registro de limitaciones como parte del aprendizaje de la lectura crítica.

Cómo se conectan los formatos

El PDF, el EPUB y la app se construyen con los mismos capítulos. El repositorio contiene los Markdown, los modelos, scripts de figuras y cuadernos. La app permite buscar texto y descripciones de figuras, guardar progreso en el dispositivo, ajustar letra y descargar los materiales. El uso sin conexión requiere descargar antes los recursos desde la propia app.

Convención de capítulos

La numeración empieza en 00: es una introducción que también funciona como lección. Los identificadores c00–c37 son los mismos en el código y en la app. Las referencias entre corchetes enlazan a fuentes y se desarrollan al final con una nota de verificación.

Contenido

Antes de empezar 2

Contenido 3

Cómo leer las láminas moleculares 6

00 · Cómo aprender a modelar: preguntas, supuestos y hábitos de trabajo 7

01 · Variables y unidades: contar moléculas y medir concentraciones 11

02 · Aritmética útil: fracciones, potencias y errores que cambian un modelo 15

03 · Álgebra y funciones: convertir relaciones en preguntas que puedes resolver 19

04 · Exponenciales y logaritmos: crecer, decaer y medir tiempos 23

05 · Derivadas desde cero: medir una velocidad que cambia 27

06 · Integrales y ecuaciones diferenciales: reconstruir una trayectoria paso a paso 31

07 · Vectores, matrices y escalas: organizar modelos de varias variables 35

08 · Python desde cero: de una carpeta a tu primera gráfica 40

09 · Tu primer modelo completo: ARN, proteína y señal observada 44

10 · Resolver sin engañarte: pasos, tolerancias, rigidez y eventos 49

11 · Equilibrio y estabilidad: entender hacia dónde va un circuito 54

12 · Retroalimentación negativa y positiva: corregir, amplificar y recordar 58

13 · El interruptor biestable: nulclinas, cuencas e histéresis 64

14 · Osciladores génicos: del represilador a la precisión de un reloj 70

15 · Lógica, feedforward y adaptación: distinguir reglas de mecanismos 76

16 · De las reacciones a las funciones reguladoras: masa de acción, promotores y saturación 80

17 · Retrasos, eventos y modelos híbridos: cuando importa el momento 86

18 · Espacio y redes celulares: de una célula mezclada a un tejido 91

19 · Probabilidad desde cero: aprender a pensar en distribuciones 97

20 · De reacciones a trayectorias: ecuación maestra y Gillespie 101

21 · Ruido biológico: ráfagas, promotores y aproximaciones continuas 105

22 · Lo que mide el instrumento: fluorescencia, maduración y error 110

23 · Ajustar parámetros: verosimilitud, mínimos cuadrados y Bayes 115

24 · Identificabilidad, sensibilidad y datos que de verdad informan 119

25 · Una planta no es un tubo de ensayo: contexto, tejidos y escalas 123

26 · Auxina y sensores: aprender a interpretar una señal que baja 126

27 · Lógica espacial en raíces: de una tabla de verdad a células reales 132

28 · Memoria vegetal: un estado que conserva el pasado 138

29 · El reloj de Arabidopsis: cómo una predicción cambia un modelo 144

30 · Comparar bacterias, levadura y células animales sin perder el contexto 148

31 · Hasta octubre de 2026: avances verificados y preguntas abiertas 152

32 · Control, carga celular, retroactividad y evolución 155

33 · Modelos basados en datos, redes reguladoras e inteligencia artificial 160

34 · Investigación reproducible, formatos abiertos y proyecto final 163

35 · Más allá de las EDO: energías, metabolismo, epigenética y poblaciones 166

36 · Diccionario para pensar y programar 170

37 · Ruta hacia la investigación y proyecto integrador 177

Referencias y trazabilidad 182

Cómo leer las láminas moleculares

Las láminas M01–M12 conectan las reacciones con el modelo. Una forma lobulada representa una proteína; una doble hélice representa ADN; una hebra flexible representa ARN. Son ilustraciones conceptuales planas, generadas con una herramienta de imágenes y revisadas para comprobar relaciones y etiquetas. Las formas no son estructuras atomísticas ni están a escala.

Lee primero los objetos y después las conexiones. Una flecha de producción indica aparición de una especie; no significa que el molde de ADN o ARN se consuma. Una barra perpendicular indica inhibición. Dos flechas opuestas representan procesos reversibles. Una flecha entre compartimentos indica transporte. El recambio elimina moléculas de la especie contada, aunque su materia continúe en otros productos.

Cada lámina tiene una lectura por paneles, una limitación y una conexión con las ecuaciones. Los gráficos cuantitativos existentes complementan estos mecanismos: muestran la respuesta temporal, las distribuciones o la relación entre entradas y salidas. Las curvas esquemáticas dentro de las láminas son cualitativas y no son datos medidos.

En el móvil, abre la figura y usa la vista de alta resolución para inspeccionar etiquetas. El repositorio guarda también los textos de los prompts y la procedencia de cada imagen. Las figuras son originales y no reutilizan activos de BioRender ni figuras de revistas.

I · Matemáticas desde cero

00 · Cómo aprender a modelar: preguntas, supuestos y hábitos de trabajo

- Entender qué puede explicar un modelo y cómo se comprueba.
- Organizar el aprendizaje desde aritmética hasta simulación.
- Separar observaciones, hipótesis y predicciones en un ejemplo sencillo.

Tu punto de partida es suficiente para empezar

Un modelo matemático es una descripción explícita de cómo creemos que funciona una parte de un sistema. Puede ser una regla lógica, una ecuación, una lista de reacciones o una simulación. Lo esencial es poder explicar qué representa, qué supone y qué observaciones podrían demostrar que necesita cambiar.

No necesitas comprender todas las ecuaciones de un artículo el primer día. Necesitas aprender a desarmarlas: identificar cantidades, unidades, relaciones y preguntas. La competencia experta se construye al formular modelos, equivocarse de forma detectable, contrastarlos con datos y justificar decisiones. Un libro puede proporcionar una ruta extensa; la práctica crítica y el trabajo con problemas nuevos completan esa formación.

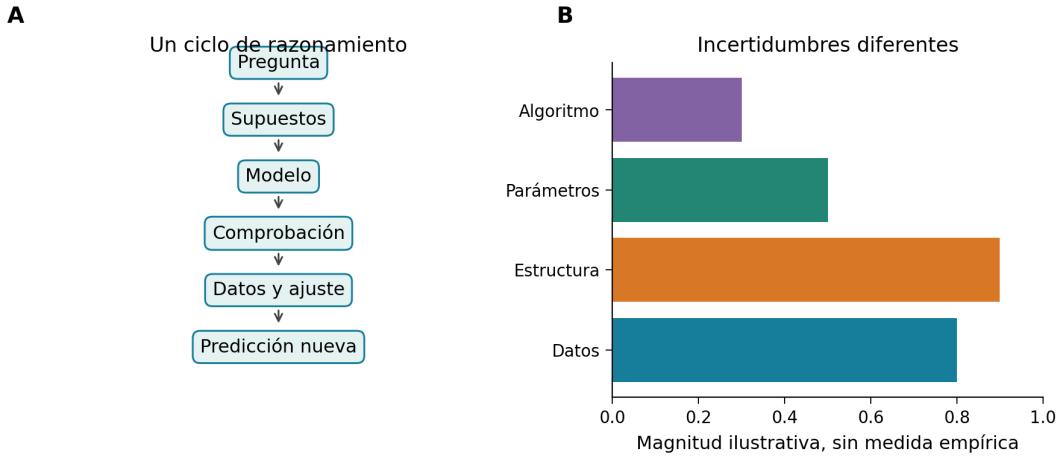


Figura 26. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación.

La pregunta viene antes que la herramienta

"Quiero modelar este circuito" es un comienzo demasiado abierto. Convierte esa intención en una pregunta concreta: ¿cuánto tarda una salida en acercarse a su nivel final?, ¿dos células pueden acabar en estados distintos bajo la misma entrada?, ¿qué parámetros podemos estimar con estos datos?

Una pregunta de tiempo requiere una descripción dinámica. Una pregunta sobre probabilidades puede requerir un modelo aleatorio. Una pregunta sobre distribución en una hoja puede requerir posición y comunicación celular. Elegir un modelo más complejo no mejora automáticamente la respuesta.

También debes elegir un alcance. Puedes estudiar una proteína en una célula idealizada, una población o un tejido. Esas escalas están relacionadas, pero sus observables no son intercambiables. Una media poblacional puede ocultar comportamientos individuales diferentes.

Un primer modelo sin cálculo

Imagina un reportero abstracto cuya cantidad P se cuenta al final de cada intervalo de una hora. Durante cada intervalo se conserva el 80 % de la cantidad que había al principio y aparecen seis unidades nuevas. Es una regla didáctica original:

$$P_{\text{siguiente}} = 0{,}8P_{\text{actual}} + 6$$

P se mide aquí en unidades de cantidad, todavía sin convertirlas en concentración. Desde cero, los primeros valores son 6; 10,8; y 14,64. El aumento se hace menor porque la pérdida aumenta al acumularse material.

Pregunta ahora qué cantidad permanece igual tras un intervalo. Si actual y siguiente valen P, necesitamos P=0,8P+6. Restar 0,8P deja 0,2P=6; dividir entre 0,2 da P=30. Hemos encontrado un estado que se mantiene sin conocer derivadas.

La regla no dice que las moléculas aparezcan todas juntas al final de cada hora. Define una descripción discreta para ese intervalo. Si quisiéramos describir lo que ocurre dentro de la hora, tendríamos que proponer y comprobar otro modelo. No cambies el intervalo conservando el mismo 0,8 sin revisar su significado.

Lo que has supuesto sin darte cuenta

El ejemplo supone producción constante, pérdida proporcional a la cantidad inicial y condiciones iguales en todos los intervalos. No incluye volumen variable, maduración del marcador, fluctuaciones ni interacción con otros componentes.

Omitir algo no es necesariamente un error. La pregunta es si esa omisión cambia la respuesta que buscas dentro del intervalo estudiado. Un modelo útil puede ser deliberadamente pequeño. Lo peligroso es olvidar qué se ha omitido y presentar su resultado como universal.

Distingue cuatro elementos. La **observación** es lo que registras. La **hipótesis** propone una explicación. El **parámetro** cuantifica una propiedad del modelo. La **predicción** es una consecuencia calculada que puede compararse con otra observación. Una predicción que solo repite el dato empleado para ajustar un parámetro ofrece menos prueba que una predicción nueva.

Una forma de estudiar cada capítulo

Trabaja en tres recorridos. Primero lee para entender la pregunta y el significado de los símbolos. Después rehace el ejemplo sin mirar los pasos intermedios. Por último cambia un número y explica qué debería suceder antes de calcularlo.

Mantén un cuaderno con cuatro columnas: símbolo, significado, unidades y cómo se conoce su valor. Cuando aparezca una ecuación, tradúcela a una frase. Cuando aparezca una figura, identifica sus ejes, escalas, condiciones y qué diferencia entre hipótesis permite observar.

No copies código como una caja cerrada. Antes de ejecutar una simulación sencilla, calcula un caso que puedas resolver a mano. Ese caso será una referencia para detectar errores. Guarda las decisiones y versiones junto con los resultados: una imagen sin condiciones de generación es difícil de evaluar.

Cómo leer un artículo sin perderte

Empieza por la pregunta y las figuras principales. Identifica qué se midió realmente y qué fue inferido. Busca después las ecuaciones, las unidades de sus parámetros y los datos empleados para ajustarlos. Pregunta si el modelo predice condiciones distintas de aquellas usadas para construirlo.

Un resultado en bacterias puede enseñar una idea aplicable al modelado vegetal, pero no proporciona automáticamente parámetros de una planta. El tejido, el desarrollo, el ambiente y el sistema de medida pueden exigir hipótesis distintas. Transferir un principio requiere justificar qué parte de la descripción se conserva.

Conserva la fecha de la bibliografía y revisa correcciones, materiales suplementarios y versiones del software. “Actual” describe una revisión realizada en una fecha, no una garantía de que el campo haya dejado de cambiar.

Ejercicio y solución

Mides una caída de fluorescencia a la mitad. Propón dos explicaciones que no puedas distinguir solo con ese dato y una observación adicional útil.

Solución. Puede haber menos moléculas fluorescentes, o la misma cantidad distribuida en un volumen mayor. También pueden cambiar brillo o maduración. Medir volumen y distinguir cantidad total de intensidad por volumen ayudaría a evaluar esas posibilidades. El dato aislado no identifica una tasa de eliminación. Antes de ajustar una ecuación, hay que precisar el observable.

I · Matemáticas desde cero

01 · Variables y unidades: contar moléculas y medir concentraciones

- Distinguir conteo, cantidad de sustancia y concentración.
- Convertir unidades sin perder potencias de diez.
- Explicar cómo el volumen y el crecimiento modifican una concentración.

Cada número necesita un apellido

“Hay diez de proteína” no permite calcular nada con seguridad. ¿Diez moléculas, diez nanomoles, diez nanomolar o diez unidades de fluorescencia? Una **magnitud** combina un número con una unidad y un significado. Las unidades no son decoración: permiten comprobar si una ecuación tiene sentido.

Una **variable** puede cambiar entre instantes o condiciones. Un **parámetro** se mantiene fijo dentro del modelo que estás usando, aunque pueda cambiar en otro contexto. Podemos llamar N al número de moléculas, V al volumen y c a la concentración. La letra es una etiqueta; su definición importa más que su forma.

El tiempo puede ser una variable independiente: elegimos en qué instante observar. La cantidad de proteína depende de ese instante. Una misma letra puede tener usos distintos entre artículos, así que crea siempre tu propio diccionario de símbolos.

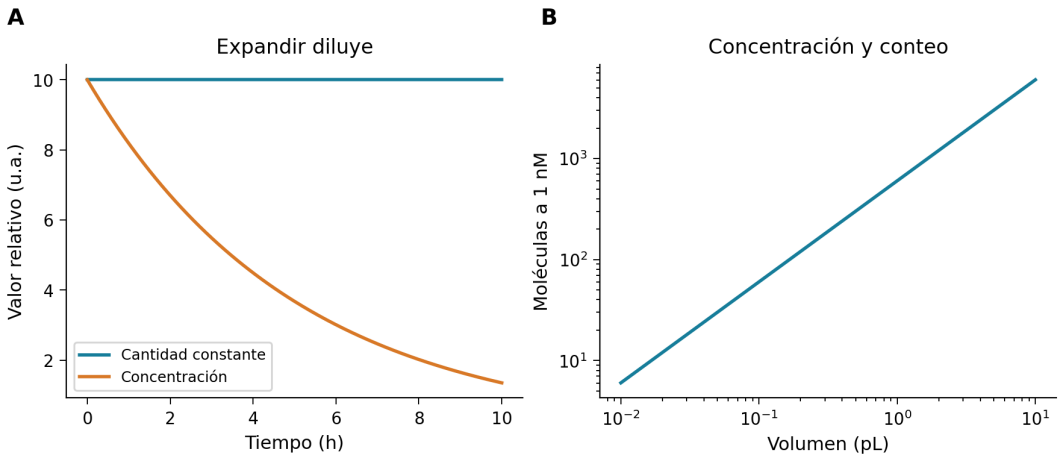


Figura 1. Cantidad, concentración y volumen. A: diez unidades de cantidad permanecen constantes; con V/V0=exp(0,2t), la concentración cae por dilución. B: a 1 nM, el número esperado es 602,214 por pL, usando el valor exacto de Avogadro. Un valor esperado fraccionario no es una molécula partida.

Tres maneras de expresar cuánto hay

El conteo N indica cuántas entidades hay y es un entero en una célula concreta. La cantidad de sustancia n se mide en moles. La concentración molar c indica moles por litro.

El mol contiene exactamente 6,02214076·10²³ entidades especificadas según la definición del Sistema Internacional [F01]. La constante de Avogadro relaciona cantidad de sustancia y conteo:

$$N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Si el volumen V se expresa en litros:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{N}{N_A V}$$

M significa mol por litro. Un milimolar, mM, es 10^{-3} M; un micromolar, µM, es 10^{-6} M; un nanomolar, nM, es 10^{-9} M. Un picomolar, pM, es 10^{-12} M. Distingue µM de mM: hay un factor mil entre ambas.

Convertir sin confiar en la memoria

Usa factores que valen uno. Para convertir dos micromolar a nanomolar:

$$2\ \mu\text{M} \times \frac{1000\ \text{nM}}{1\ \mu\text{M}} = 2000\ \text{nM}$$

La unidad micromolar aparece arriba y abajo y se cancela. Si no se cancela la unidad que quieres eliminar, has colocado el factor al revés.

Para volúmenes: un mililitro es 10^{-3} litros; un microlitro, 10^{-6} litros; un nanolitro, 10^{-9} litros; un picolitro, 10^{-12} litros; un femtolitro, 10^{-15} litros. Estos son prefijos decimales. Los volúmenes de los ejemplos siguientes son elegidos para calcular; no representan un tamaño universal de célula vegetal o bacteriana.

Una micromolar de concentración no es un micromol de cantidad. Para obtener cantidad, multiplica concentración por volumen con unidades compatibles.

Un ejemplo completo: mismas moléculas, distinto volumen

Coloca 600 moléculas en un volumen ilustrativo de un picolitro:

$$c = \frac{600}{(6{,}02214076 \times 10^{23})(10^{-12})}\ \text{mol/L}$$

El resultado es aproximadamente $9{,}963 \cdot 10^{-10}$ M, es decir, 0,9963 nM. Si esas mismas 600 moléculas estuvieran en un femtolitro, el volumen sería mil veces menor y la concentración sería mil veces mayor: 0,9963 µM.

Esto explica por qué comparar solamente conteos entre células de tamaños diferentes puede resultar engañoso. También explica por qué medir concentración no revela por sí sola cuántas moléculas hay.

Podemos recorrer la conversión al revés:

$$N = cN_A V$$

Una concentración de 1 nM en un picolitro corresponde a unas 602,2 moléculas como valor calculado. Un conteo real será entero; las cifras decimales pueden representar una media o una concentración idealizada.

Continuo no significa que existan fracciones de molécula

Un modelo continuo trata c como un número que puede variar suavemente. Esto suele describir una aproximación macroscópica, una media o una cantidad efectiva. No afirma que una célula contenga literalmente 0,6 moléculas.

Por ejemplo, 1 nM en un femtolitro corresponde a un conteo medio de aproximadamente 0,602. En una colección de sistemas podría haber ceros, unos y ocasionalmente conteos mayores. Una media pequeña puede esconder una distribución importante para la respuesta. No existe un umbral universal de moléculas que garantice

la validez de todas las aproximaciones continuas: depende también de la pregunta y de las reacciones.

Crecimiento y dilución

Si conservamos N mientras V se duplica, la concentración se reduce a la mitad. No ha desaparecido ninguna molécula. A ese efecto lo llamamos **dilución por crecimiento**.

En un modelo de crecimiento proporcional al volumen, μ representa una tasa de crecimiento con unidades de inverso de tiempo. Si además las moléculas se eliminan con tasa k, ambos procesos pueden contribuir a una tasa efectiva k+μ para la concentración bajo supuestos concretos. Más adelante derivaremos esta relación; aquí basta reconocer que eliminar moléculas y aumentar volumen son procesos diferentes.

En una división simétrica, reducir a la mitad tanto el conteo como el volumen mantiene la concentración. Si modelas concentración y la vuelves a dividir entre dos por costumbre, introducirás una pérdida inexistente.

Leer unidades dentro de una ecuación

Una producción constante podría tener unidades nM por hora. Una eliminación proporcional a c necesita un coeficiente con unidades de inverso de hora: al multiplicarlo por nM produce nM por hora. Solo puedes sumar términos con las mismas dimensiones.

La intensidad fluorescente requiere una calibración para expresarse en moléculas o concentración. Restar fondo puede ser necesario, pero no convierte automáticamente la medida en nM.

Ejercicio y solución

Tienes 2 nM en un volumen de dos picolitros. Estima el conteo y calcula la concentración si el volumen se duplica sin producción ni eliminación.

Solución. $N = (2\cdot10^{-9})(6{,}02214076\cdot10^{23})(2\cdot10^{-12}) \approx 2409$ moléculas. Tras duplicarse el volumen a cuatro picolitros, c pasa a 1 nM. El conteo permanece igual. Redondeamos porque un ejemplo con volumen y concentración aproximados no justifica todos los dígitos de Avogadro.

Fuentes del capítulo: [F01]

I · Matemáticas desde cero

02 · Aritmética útil: fracciones, potencias y errores que cambian un modelo

- Calcular con fracciones, porcentajes y potencias de diez.
- Interpretar expresiones y notación de ordenador sin ambigüedad.
- Distinguir redondeo, error absoluto y error relativo.

Recuperar soltura tiene un propósito

En modelado no necesitas hacer grandes multiplicaciones de memoria. Necesitas reconocer si un resultado tiene el orden de magnitud correcto y si una transformación conserva el significado de una ecuación. La calculadora ejecuta una operación; tú decides cuál.

Los ejemplos de este capítulo son originales. La sección abierta de OpenStax sobre exponentes y notación científica ofrece un apoyo para practicar estas herramientas generales [F02]. Nuestro objetivo es aplicarlas a cantidades y tasas, paso a paso.

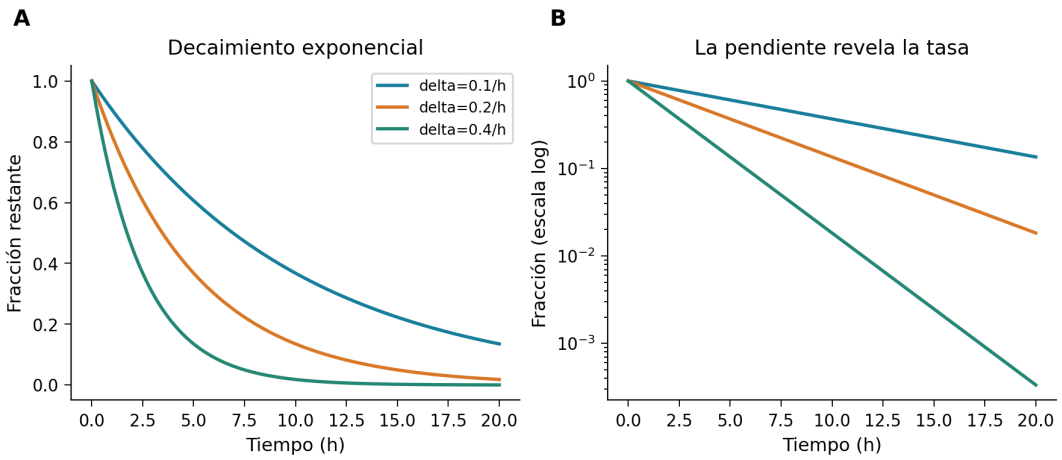


Figura 3. Tasas, logaritmos y semividas. Tres pérdidas de primer orden: x/x0=exp(-delta t). A: la misma fracción se pierde en intervalos iguales. B: una escala logarítmica convierte cada exponencial en recta. Las semividas son 6,93; 3,47 y 1,73 h. Una recta semilogarítmica puede apoyar este modelo dentro de su rango medido.

El orden de las operaciones

Los paréntesis se resuelven primero. Después, potencias; luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha; finalmente, sumas y restas de izquierda a derecha.

Compara:

$$2 + 3 \times 4 = 14$$
$$(2 + 3) \times 4 = 20$$

El paréntesis modifica la operación que realizas antes. También distingue 1/(1+x) de 1/1+x: para x=3, la primera expresión vale 0,25 y la segunda cuatro. Al trasladar una ecuación a código, escribe paréntesis aunque parezcan redundantes si ayudan a dejar clara la intención.

Un signo negativo merece atención: -2^2 suele representar $-(2^2)=-4$, mientras que $(-2)^2=4$. En Python, una potencia se escribe **; el símbolo ^ representa otra operación. No supongas que todos los lenguajes usan los mismos símbolos.

Fracciones: dividir una cantidad por otra

Una fracción a/b significa a dividido por b, y b no puede ser cero. Para sumar fracciones necesitamos el mismo denominador:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Para multiplicar:

$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Dividir por una fracción no nula equivale a multiplicar por su inversa. Así, (3/4)/(1/2)=3/2=1,5. La razón 1,5 indica que la primera cantidad es una vez y media la segunda.

Solo puedes cancelar factores que multiplican, no términos que se suman. En x/(x+y) no puedes “quitar x” arriba y abajo para obtener 1/y. Por ejemplo, con x=y=2, la fracción original vale 0,5; 1/y también da 0,5 por coincidencia, pero con x=3 e y=2 obtenemos 0,6 frente a 0,5. Comprueba transformaciones con más de un ejemplo.

Porcentajes y cambios relativos

El 20 % significa 20/100=0,2. Conservar el 80 % equivale a multiplicar por 0,8. Si una cantidad de 100 aumenta un 20 %, pasa a 120. Si después disminuye un 20 %, queda en 96, porque el segundo porcentaje se aplica a una base diferente.

El cambio relativo respecto al valor inicial x0 es:

$$r = \frac{x_1 - x_0}{x_0}$$

x0 debe ser distinto de cero. Pasar de 4 a 6 nM da r=0,5, un aumento del 50 %. La razón final/inicial, llamada a veces cambio en veces o fold change, es 6/4=1,5. Especifica qué definición utilizas.

Una probabilidad que pasa de 20 % a 30 % aumenta diez puntos porcentuales, pero un 50 % en términos relativos. Confundir estas dos descripciones puede exagerar o reducir un resultado.

Potencias y raíces

Una potencia x^3 significa x·x·x. Para una base distinta de cero, $x^0=1$ y $x^{-1}=1/x$. Una raíz cuadrada positiva responde qué número no negativo, multiplicado por sí mismo, da el valor solicitado.

Cuando la base es la misma:

$$x^a x^b = x^{a+b}$$
$$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$
$$(x^a)^b = x^{ab}$$

Estas reglas necesitan dominios apropiados; con bases positivas funcionan para exponentes reales. No uses $(a+b)^2=a^2+b^2$: falta el término 2ab. Para a=b=1, el lado correcto vale cuatro, no dos.

Notación científica

Escribimos números grandes o pequeños mediante un coeficiente y una potencia de diez:

$$0{,}0000032 = 3{,}2 \times 10^{-6}$$
$$4500000 = 4{,}5 \times 10^{6}$$

En notación normalizada, el valor absoluto del coeficiente está entre uno y diez. En código y archivos, 3.2e-6 suele significar $3{,}2\cdot10^{-6}$; la e de esta notación no es una nueva variable ni una multiplicación por la constante exponencial.

Multiplica coeficientes y suma exponentes: $(3\cdot10^{-6})(2\cdot10^{3})=6\cdot10^{-3}$. Para sumar, primero usa potencias compatibles: $3\cdot10^{-6}+2\cdot10^{-5}=3\cdot10^{-6}+20\cdot10^{-6}=23\cdot10^{-6}$.

Error absoluto, relativo y redondeo

Si el valor de referencia es 10 nM y una aproximación da 10,4 nM, el error absoluto es 0,4 nM. El error relativo absoluto es 0,4/10=0,04, o 4 %. Cerca de una referencia cero, el error relativo puede no estar definido o ser poco informativo.

No confundas ese error respecto a una referencia con la incertidumbre de una medición. Un cálculo con muchos decimales no corrige un volumen mal conocido. Conserva dígitos internos y redondea al presentar el resultado; redondear en cada paso puede acumular diferencias.

Cuando restas números casi iguales, puedes perder precisión numérica. Antes de concluir que una velocidad pequeña es exactamente cero, revisa la escala y las tolerancias del cálculo.

Ejercicio y solución

Una tasa de 0,003 µM/min actúa de forma constante durante veinte minutos. ¿Cuánta concentración añade? Supón que no hay pérdidas.

Solución. Multiplicamos tasa por tiempo: 0,003·20=0,060 µM. Como un micromolar son mil nanomolar, el aumento es 60 nM. Los minutos se cancelan. El supuesto de tasa constante es esencial: si la tasa cambiara, una sola multiplicación podría no representar el aumento total.

Fuentes del capítulo: [F02]

I · Matemáticas desde cero

03 · Álgebra y funciones: convertir relaciones en preguntas que puedes resolver

- Despejar una incógnita y comprobar soluciones.
- Interpretar funciones, pendientes y gráficos con unidades.
- Distinguir relación matemática, ajuste y explicación causal.

Una letra reserva un lugar para un valor

El álgebra permite razonar antes de conocer todos los números. Si una concentración final c es una cantidad n dividida por un volumen V, la relación c=n/V sirve para muchos casos. No hace falta resolver cada problema desde el principio.

Una **expresión**, como 2x+3, combina símbolos mediante operaciones. Una **ecuación**, como 2x+3=11, afirma que dos expresiones son iguales. Resolverla significa encontrar los valores de x que hacen verdadera esa igualdad. Una fórmula usa una ecuación para relacionar magnitudes.

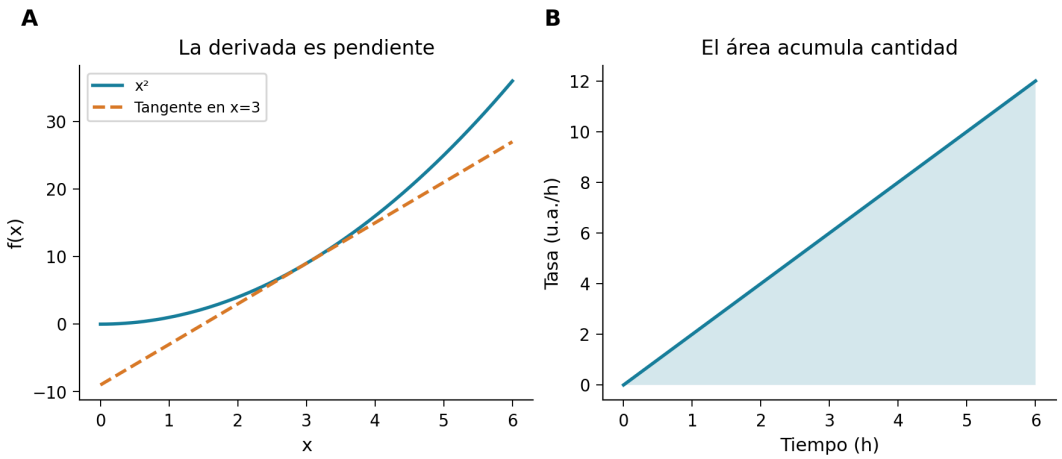


Figura 2. Derivar y acumular. A: f(x)=x² y su tangente en x=3, con pendiente 6. La tangente aproxima localmente, no en todo el dominio. B: integrar la tasa 2t entre 0 y 6 produce 36 unidades; la tasa cambia mientras la cantidad se acumula. Los ejes son ejemplos abstractos.

Despejar sin romper la igualdad

Piensa en una balanza: puedes aplicar la misma operación a ambos lados cuando la operación está definida. Para $2x+3=11$, resta tres en ambos lados y obtén $2x=8$. Después divide entre dos: $x=4$. Comprueba sustituyendo: $2\cdot4+3=11$.

En el balance ilustrativo producción=eliminación:

$$a = \delta x$$

a se mide en nM/h, δ en inverso de hora y x en nM. Si δ es positivo:

$$x = \frac{a}{\delta}$$

Para $a=12$ nM/h y $\delta=0{,}4$/h, $x=30$ nM. El cociente de unidades confirma el resultado.

Puedes equivocarte si divides por una expresión que podría valer cero. En $x(x-2)=0$, dividir entre x elimina la solución $x=0$. La regla correcta es que un producto vale cero si alguno de sus factores vale cero: las soluciones son $x=0$ y $x=2$. Después decide cuáles son admisibles biológicamente.

Cuando aparece un cuadrado

Una ecuación cuadrática tiene forma $ax^2+bx+c=0$, con a distinto de cero. Sus soluciones se calculan mediante:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El símbolo ± pide dos cálculos: uno con suma y otro con resta. El discriminante b^2-4ac indica si hay dos raíces reales distintas, una repetida o ninguna real, según sea positivo, cero o negativo. En $x^2-5x+6=0$, el discriminante es uno y las raíces son tres y dos. Sustituir confirma ambas. Una raíz matemática negativa puede ser inadmisible si x representa una concentración.

Una función asigna una salida a cada entrada

La notación $y=f(x)$ significa que f es una regla que devuelve una salida y para cada entrada permitida x. Los paréntesis indican la entrada: $f(3)$ no significa f multiplicado por tres. OpenStax presenta estas ideas y representaciones en su capítulo sobre funciones [F03].

El **dominio** contiene las entradas permitidas. El **recorrido** contiene las salidas que realmente se alcanzan. Si x es concentración, normalmente restringimos $x\geq0$. La función $1/(K+x)$, con $K>0$, está bien definida en ese dominio, aunque como expresión algebraica tenga problemas en $x=-K$.

No confundas evaluar con resolver. Evaluar f(2) pide calcular la salida cuando la entrada es dos. Resolver f(x)=2 pide buscar la entrada o entradas cuya salida vale dos.

Rectas y pendientes con significado

Una relación afín tiene forma:

$$y = mx + b$$

b es la salida cuando x=0. m es la pendiente: cuánto cambia y por cada unidad de x. En lenguaje cotidiano se suele llamar lineal a esta relación; estrictamente, una transformación lineal tiene b=0.

Si x representa tiempo en horas e y concentración en nM, m tiene unidades nM/h y b unidades nM. Para y=3t+2, interpretando los coeficientes con esas unidades, la concentración empieza en 2 nM y aumenta tres nM cada hora.

Con dos puntos distintos:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

El denominador no puede ser cero. Si una señal pasa de 5 nM en una hora a 11 nM en cuatro horas, la pendiente media es (11−5)/(4−1)=2 nM/h. Esto no demuestra que la velocidad haya sido constante entre ambas observaciones.

Leer un gráfico antes de interpretarlo

El eje horizontal suele mostrar la entrada o el tiempo. El vertical, la salida. Lee las unidades, el origen y los intervalos. Un gráfico recortado puede ampliar visualmente una diferencia; eso no lo hace incorrecto, pero obliga a interpretar la escala.

En una escala lineal, distancias iguales representan incrementos iguales. En una escala logarítmica, representan razones iguales. No uses la misma intuición geométrica para ambas. Una recta en ejes logarítmicos no representa necesariamente una relación afín en las cantidades originales.

Los puntos pueden ser observaciones y la curva una predicción. Debe indicarse si las barras muestran dispersión de datos, incertidumbre de una media o incertidumbre de una predicción. Una curva que pasa cerca de puntos no identifica por sí sola una causa.

Una función que se satura

Considera este ejemplo original:

$$y = \frac{Vx}{K + x}$$

x y K son concentraciones positivas; y y V tienen unidades de tasa, por ejemplo nM/h. Para V=12 nM/h y K=2 nM, la entrada x=2 nM produce y=6 nM/h. Cuando x es mucho mayor que K, la salida se aproxima a V.

Resolvamos qué entrada produce y=9 nM/h. Multiplica ambos lados por K+x: yK+yx=Vx. Reúne términos: yK=x(V−y). Si y<V:

El resultado es x=(9·2)/(12−9)=6 nM. Esta inversión deja de ser finita cuando y se acerca a V. Pedir una salida mayor que V no es posible dentro del dominio físico de este modelo.

Comparar no siempre exige valores absolutos

Si duplicas x en una recta que pasa por el origen, duplicas y. En la función saturante, no: pasar de x=2 a x=4 nM eleva la tasa de seis a ocho nM/h. Una relación proporcional es una clase específica de relación, no un sinónimo de “dos cosas aumentan juntas”.

Antes de ajustar datos, dibuja varias funciones plausibles y revisa sus límites: entrada cero, entrada muy grande y valores negativos imposibles. Los límites revelan errores que una tabla pequeña puede ocultar.

Ejercicio y solución

En la función saturante, mantén V=12 nM/h y K=2 nM. ¿Qué entrada produce una cuarta parte de V?

Solución. La salida deseada es y=3 nM/h. Aplicamos x=yK/(V−y)=6/9=0,667 nM aproximadamente. Sustituyendo en la fórmula original obtenemos aproximadamente tres nM/h. La comprobación usa la ecuación inicial y ayuda a detectar errores de despeje.

Fuentes del capítulo: [F03]

I · Matemáticas desde cero

04 · Exponenciales y logaritmos: crecer, decaer y medir tiempos

- Reconocer cambios proporcionales y distinguirlos de incrementos constantes.
- Calcular tasas, semividas y tiempos de duplicación.
- Usar logaritmos con cantidades normalizadas y leer gráficos semilogarítmicos.

Sumar lo mismo y multiplicar por lo mismo son procesos distintos

Si una concentración aumenta dos nM cada hora, sigue un crecimiento afín: en horas sucesivas añade siempre dos. Si aumenta un 10 % por hora, el incremento depende de lo que ya hay. Partiendo de diez nM, pasa a once y después a 12,1. Ahora multiplicamos por un factor fijo.

Cuando ese cambio proporcional se describe de forma continua, aparece la función exponencial. OpenStax desarrolla los modelos exponenciales y logarítmicos como herramientas para interpretar crecimiento y decaimiento [F04]. Aquí construiremos ejemplos originales con unidades explícitas.

La forma exponencial

Una descripción habitual es:

$$x(t) = x_0 e^{kt}$$

x(t) es la cantidad o concentración en el instante t; x0 su valor inicial; k una tasa proporcional. La constante e vale aproximadamente 2,71828. El exponente kt no tiene unidades, así que si t está en horas, k debe expresarse en inverso de hora.

Con x0=10 nM y k=0,2/h, a las cinco horas kt=1 y x=10e≈27,18 nM. Una tasa de 0,2/h no significa añadir 0,2 nM cada hora. Significa una velocidad proporcional a la concentración presente, como veremos al estudiar derivadas.

Si k>0, el modelo crece; si k<0, decae; si k=0, permanece constante. La forma exponencial es una hipótesis local o para un intervalo de condiciones. No describe necesariamente un crecimiento indefinido de un sistema real con recursos limitados.

Continuo y por intervalos

Si la cantidad se multiplica por b cada intervalo T:

$$x(t) = x_0 b^{t/T}$$

Cuando solo interesan los finales de intervalos, t/T puede tomar valores enteros. Extender la fórmula a tiempos intermedios añade una descripción continua.

Las dos formas coinciden cuando:

$$k = \frac{\ln b}{T}$$

Por tanto, aumentar exactamente un 10 % cada hora corresponde a b=1,1 y k≈0,09531/h. Usar k=0,1/h produce un factor e^0,1≈1,10517 por hora, es decir, un aumento del 10,517 %. Son valores cercanos, pero no idénticos.

La misma distinción importa al convertir una fracción perdida por intervalo en una tasa de eliminación continua. No intercambies porcentajes y tasas sin indicar el intervalo temporal.

Qué pregunta responde un logaritmo

Un logaritmo invierte una potencia:

$$\log_b q = r \quad \Longleftrightarrow \quad b^r = q$$

La base b debe ser positiva y distinta de uno; q debe ser positivo. El logaritmo natural, ln, usa base e. Así, ln(e)=1 y ln(1)=0.

En el modelo exponencial:

$$\ln\left(\frac{x(t)}{x_0}\right) = kt$$

La razón x(t)/x0 es adimensional. Es la forma correcta de interpretar el logaritmo de una magnitud física: comparar con una referencia de las mismas unidades. Si un programa toma el logaritmo de números expresados en nM, debe quedar claro cuál es la referencia implícita.

Para argumentos positivos, ln(ab)=ln(a)+ln(b), y ln(a/b)=ln(a)−ln(b). En cambio, ln(a+b) no es ln(a)+ln(b). Con a=b=1, la primera expresión es ln2 y la segunda cero.

Semivida y tiempo de duplicación

Para decaimiento escribimos k=−δ, con δ>0. La **semivida** es el tiempo necesario para que quede la mitad:

$$\frac{1}{2} = e^{-\delta t_{1/2}}$$

Aplicar ln y despejar da:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\delta}$$

Una semivida de veinte minutos corresponde a $\delta = \ln 2/20 \approx 0{,}03466$ por minuto, o 2,079 por hora. Una concentración inicial de 100 nM se reduce a 50 nM tras veinte minutos y a 25 nM tras cuarenta, bajo ese modelo.

Para crecimiento con $k>0$, el tiempo de duplicación es $\ln 2/k$. Semivida y duplicación son tiempos característicos definidos por razones concretas. El tiempo $1/\delta$ de un decaimiento deja una fracción $e^{-1} \approx 0{,}368$, no la mitad.

Inferir una tasa exige revisar los supuestos

Si una concentración positiva pasa de x1 a x2 entre t1 y t2 y asumimos una tasa exponencial constante:

$$k = \frac{\ln(x_2/x_1)}{t_2 - t_1}$$

Esta fórmula calcula la tasa compatible con esos dos puntos. No demuestra que la evolución intermedia fuera exponencial. Para examinarlo necesitamos más observaciones, incertidumbres y controles del observable.

Un decaimiento de concentración puede combinar eliminación de moléculas y dilución por crecimiento. La tasa ajustada será efectiva si no distinguimos esos procesos. Del mismo modo, una señal fluorescente puede incluir maduración y cambios de brillo.

Un gráfico semilogarítmico como comprobación

Dibuja ln(x/x_ref) frente al tiempo usando una referencia positiva x_ref. Una exponencial ideal produce una recta de pendiente k. El cambio de unidades altera el desplazamiento vertical si cambias la referencia numérica, pero no debería cambiar la tasa inferida de razones coherentes.

No puedes tomar el logaritmo de cero ni de números negativos en los reales. Añadir una constante a datos corregidos por fondo puede alterar la pendiente; debe justificarse mediante el modelo de medida. Una recta aparente tampoco elimina automáticamente otras explicaciones.

La media de los logaritmos y el logaritmo de la media no coinciden en general. Por eso una transformación de datos también cambia qué resumen estadístico estás observando.

Ejercicio y solución

Con semivida de veinte minutos, ¿cuánto tarda una concentración en bajar al 10 % de su valor inicial?

Solución. Resolvemos $0{,}1 = \exp(-\delta t)$. Entonces $t = \ln 10 / \delta = (\ln 10 / \ln 2) \cdot 20 \approx 66{,}44$ minutos. La respuesta no depende del valor inicial porque el modelo es proporcional. Sí depende de que la tasa permanezca constante durante todo el intervalo.

Fuentes del capítulo: [F04]

I · Matemáticas desde cero

05 · Derivadas desde cero: medir una velocidad que cambia

- Entender la derivada como tasa instantánea y conservar sus unidades.
- Aplicar reglas básicas, producto, cociente y cadena.
- Interpretar derivadas parciales y estimaciones numéricas sin confundirlas con datos exactos.

La pendiente de un intervalo

Imagina una concentración que cambia con el tiempo. Entre t y t+h, su velocidad media es:

$$\frac{c(t+h)-c(t)}{h}$$

h es una duración distinta de cero. Si c se mide en nM y h en horas, el cociente se mide en nM/h. Es la pendiente de la recta que une dos puntos de la curva.

La velocidad puede variar dentro del intervalo. Para acercarnos a lo que sucede justo en t, reducimos h. Si el cociente se aproxima a un valor bien definido, ese valor es la **derivada**:

$$c'(t)=\frac{dc}{dt}=\lim_{h\to 0}\frac{c(t+h)-c(t)}{h}$$

El símbolo lim indica el valor al que tiende una expresión. No sustituimos h=0 en la fracción, porque dividiríamos por cero. El límite describe el comportamiento cuando h se aproxima a cero. OpenStax presenta esta definición y su interpretación mediante pendientes [F05].

Un ejemplo que podemos calcular

Usa el modelo original:

$$c(t)=c_0+at^2$$

c0=2 nM y a=3 nM/h². A las dos horas, c=14 nM. En el cociente anterior:

$$\frac{c(t+h)-c(t)}{h}=a(2t+h)$$

Para t=2 h y h=0,1 h, obtenemos 12,3 nM/h. Si h=0,001 h, obtenemos 12,003 nM/h. Al reducir el intervalo, el resultado se acerca a doce nM/h.

Por tanto:

$$\frac{dc}{dt} = 2at$$

La derivada es otra función: nos dice la velocidad para cada t. No representa cuánto material hay, sino cómo está cambiando. Una concentración puede ser alta y tener derivada cero; otra puede ser baja y aumentar muy deprisa.

Reglas que evitan repetir el límite

La derivada de una constante es cero. La derivada de t es uno. Para potencias dentro de su dominio:

$$\frac{d}{dt}t^n = nt^{n-1}$$

Si multiplicas una función por una constante, multiplicas su derivada por esa constante. Para una suma, derivas cada término y sumas los resultados.

Cuando las funciones dependen del tiempo, el producto cumple:

$$\frac{d}{dt}(uv) = u'v + uv'$$

No es simplemente u'v'. Para un cociente con v distinto de cero:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

u y v son funciones de t y las primas indican sus derivadas. Estas reglas conservan dimensiones cuando las funciones y constantes están definidas con unidades coherentes.

La derivada de exp(kt) es k·exp(kt). Esto explica por qué la exponencial tiene velocidad proporcional a su valor. Para x positivo, la derivada de ln(x/x_ref) respecto al tiempo es x'/x si x_ref es una referencia constante.

La regla de la cadena

Muchas relaciones están encadenadas: una entrada cambia una concentración y esa concentración cambia una señal. Si F depende de c y c depende de t:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{dF}{dc}\frac{dc}{dt}$$

La regla de la cadena conecta esas dos sensibilidades [F06]. No estamos cancelando letras por una regla general de fracciones: es una identidad entre derivadas bajo condiciones de diferenciabilidad.

Considera una calibración ilustrativa F=q c². F se mide en unidades arbitrarias de señal, c en nM y q=2 unidades de señal por nM². Si c aumenta a 0,5 nM/min, entonces:

$$\frac{dF}{dt} = 2qc\frac{dc}{dt}$$

Cuando c=3 nM, la señal aumenta a 2·2·3·0,5=6 unidades por minuto. La misma velocidad de concentración produce otra velocidad de señal si cambia c, porque la calibración elegida es no lineal.

Este ejemplo no afirma que todos los marcadores tengan respuesta cuadrática. Sirve para mostrar que la relación entre medición y estado también debe modelarse.

Derivadas parciales: variar una cosa cada vez

Si una velocidad depende de varias concentraciones, necesitamos distinguir sus influencias. En f(x,y)=a x+b y, las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = b$$

Al derivar respecto a x mantenemos y fija, y al revés. Si f es nM/h y ambas variables son nM, a y b tienen unidades de inverso de hora. El símbolo ∂ avisa de que hay varias variables independientes. Más adelante reuniremos estas sensibilidades en una matriz.

Una estimación numérica no es una derivada exacta

Con datos medidos solo tenemos diferencias entre observaciones. Reducir mucho el intervalo puede amplificar el ruido: restamos señales parecidas y dividimos por un número pequeño. En ordenador también existe redondeo. Un paso más pequeño no mejora indefinidamente una diferencia finita.

Las curvas con esquinas pueden no tener derivada en el punto de unión. Por ejemplo, el valor absoluto tiene pendientes distintas a izquierda y derecha de cero. Si tu modelo incluye un cambio brusco de entrada, trata ese evento explícitamente en lugar de exigir una derivada suave donde no existe.

En una figura, distingue la curva de concentración, la pendiente tangente y la curva de velocidades. Comparten información, pero sus ejes verticales tienen unidades diferentes.

Ejercicio y solución

Una concentración sigue $c(t)=8\cdot\exp(-0{,}2t)$, con c en nM y t en horas. ¿Cuál es su velocidad a las dos horas?

Solución. La regla de la cadena da $c'(t)=-0{,}2\cdot 8\cdot\exp(-0{,}2t)$ nM/h. En $t=2$, $c\approx 5{,}363$ nM y $c'\approx -1{,}073$ nM/h. El signo negativo indica disminución. No significa que existan concentraciones negativas: describe la dirección del cambio.

Fuentes del capítulo: [F05], [F06]

I · Matemáticas desde cero

06 · Integrales y ecuaciones diferenciales: reconstruir una trayectoria paso a paso

- Interpretar una integral como acumulación con unidades.
- Resolver un balance de producción y eliminación de primer orden.
- Comprobar una solución y distinguirla de una aproximación numérica.

De la velocidad al cambio acumulado

Una derivada responde cuánto cambia una variable por unidad de tiempo en un instante. Una **integral** acumula esos cambios a lo largo de un intervalo.

Si una producción constante de 2 nM/h actúa tres horas sin pérdidas y con volumen fijo, añade seis nM. Para una tasa que varía, divide el tiempo en intervalos pequeños, multiplica una tasa representativa por cada duración y suma:

$$\Delta x \approx \sum_i r(t_i)\Delta t_i$$

r es una tasa; t_i un instante elegido dentro del intervalo i; Δt_i su duración. Refinar la partición conduce, cuando existe el límite, a la integral definida:

$$\Delta x = \int_{t_0}^{t_1} r(t)\,dt$$

t0 y t1 son los extremos. El signo ∫ indica acumulación; r es el integrando; dt indica respecto a qué variable integramos. OpenStax desarrolla esta definición mediante sumas y áreas con signo [F07].

Las unidades evitan una confusión frecuente

Integrar nM/h respecto a horas produce nM: un cambio de concentración. Integrar una concentración en nM respecto a horas produce nM·h, una exposición acumulada. No produce automáticamente un número de moléculas.

Si el volumen cambia, una tasa de producción de cantidad no se convierte sin más en una tasa de concentración. Debemos incorporar ese volumen en el balance. Tampoco

confundas producción acumulada con cambio neto: si hay eliminación, parte de lo producido ya no estará presente al final.

Una tasa negativa aporta una contribución negativa a la integral. Por eso el área algebraica bajo una velocidad es el cambio neto, no necesariamente toda la cantidad procesada.

Antiderivadas y constante de integración

Una antiderivada de r es una función R cuya derivada es r. Por ejemplo, si r(t)=a+bt, una antiderivada es:

$$R(t) = at + \frac{bt^2}{2} + C$$

C es una constante porque su derivada vale cero. Si a tiene unidades nM/h y b nM/h², R tiene unidades nM.

La integral definida se obtiene restando R(t1)−R(t0); C desaparece. Con a=2 nM/h, b=1 nM/h² y un intervalo de cero a dos horas, el aumento es 2·2+1·4/2=6 nM.

La **integral indefinida** representa una familia de antiderivadas y lleva esa constante. La definida entrega un valor para un intervalo. Una condición inicial permite seleccionar la trayectoria concreta.

Qué es una ecuación diferencial ordinaria

Una ecuación diferencial ordinaria, EDO, relaciona una función desconocida con sus derivadas respecto a una variable independiente. En nuestros primeros modelos, esa variable será el tiempo.

Considera este balance original:

$$\frac{dx}{dt} = a - \delta x$$

x es concentración, a producción constante en nM/h y δ eliminación en inverso de hora. Además necesitamos x(0)=x0. El modelo supone volumen efectivo constante y una descripción continua.

No buscamos un número x que satisfaga una igualdad aislada. Buscamos una función completa x(t) cuya pendiente coincida en todo instante con a−δx.

Resolver el balance de primer orden

Primero identifica el valor estacionario:

$$x^* = \frac{a}{\delta}$$

Suponemos δ>0. Define z=x−x*. Como x* es constante, su derivada es cero. Sustituir x=z+x* da:

$$\frac{dz}{dt} = -\delta z$$

Para z distinto de cero, separamos la dependencia de estado y tiempo:

$$\frac{dz}{z} = -\delta\, dt$$

Integramos entre el valor inicial z0 y el actual z:

$$\ln\left|\frac{z(t)}{z_0}\right| = -\delta t$$

El cociente dentro del logaritmo es adimensional. Manteniendo el signo inicial, obtenemos z(t)=z0·exp(−δt). Si z0=0, la solución especial es z=0 en todo instante; no debíamos perderla al dividir por z.

Finalmente:

$$x(t) = \frac{a}{\delta} + \left(x_0 - \frac{a}{\delta}\right)e^{-\delta t}$$

La separación de variables es un método para ciertas clases de EDO, no para todas [Fo08]. Cuando las dependencias no se pueden separar, necesitamos otros métodos analíticos o numéricos.

Comprobar antes de confiar

En t=0, la exponencial vale uno y la expresión devuelve x0. Su derivada es −δ(x0−a/δ)exp(−δt). Al sustituir x(t) en a−δx obtenemos exactamente esa misma expresión. La solución satisface tanto la ecuación como la condición inicial.

Con a=6 nM/h, δ=0,5/h y x0=2 nM, el nivel estacionario es 12 nM. A las dos horas:

$$x(2) = 12 - 10e^{-1} \approx 8{,}321 \text{ nM}$$

La velocidad inicial es 6−0,5·2=5 nM/h. Después disminuye a medida que se acumula x.

Cuando no tenemos una fórmula cerrada

Un primer método numérico aproxima el cambio durante un paso h usando la pendiente al inicio:

$$x_{j+1} = x_j + h(a - \delta x_j)$$

j numera pasos; h tiene unidades de tiempo. Es Euler explícito. En el ejemplo, con h=0,5 h, parte de dos y produce 4,5 nM tras el primer paso y 6,375 nM tras el segundo.

La solución exacta a una hora es aproximadamente 5,935 nM: la diferencia es error de aproximación.

Reducir el paso y comparar con una referencia permite evaluar el método. Un integrador devuelve números compatibles con un algoritmo; tú debes verificar su precisión y el significado de la ecuación.

Ejercicio y solución

Si la producción se detiene cuando $x=12$ nM y δ permanece en 0,5/h, ¿cuánto queda dos horas después?

Solución. Ahora $a=0$, de modo que $x(t)=12\exp(-0{,}5t)$. A las dos horas quedan $12/e\approx 4{,}415$ nM. El cambio neto es $-7{,}585$ nM. La integral de la velocidad negativa durante ese intervalo da el mismo cambio.

Fuentes del capítulo: [F07], [F08]

I · Matemáticas desde cero

07 · Vectores, matrices y escalas: organizar modelos de varias variables

- Leer un vector de estado y realizar una multiplicación matriz-vector.
- Entender un autovalor como factor asociado a una dirección.
- Eliminar unidades mediante escalas y reconocer cuándo un proceso es rápido.

Un estado puede necesitar varios números

Si seguimos ARN y proteína, un único número no describe el sistema. Un **vector** reúne valores en un orden acordado. Podemos escribir el vector de estado x=(m,p), indicando que la primera componente es ARN y la segunda proteína.

El orden forma parte de la definición. Intercambiar componentes sin cambiar las ecuaciones modifica el modelo. Las componentes tampoco tienen que compartir unidades en todos los problemas: una puede representar concentración y otra volumen. Cada operación debe respetar el significado de sus posiciones.

Sumar vectores significa sumar componentes correspondientes. Multiplicar por un escalar significa multiplicarlas todas por ese número. Si las desviaciones de dos concentraciones son (2,4) nM, multiplicarlas por 0,5 produce (1,2) nM.

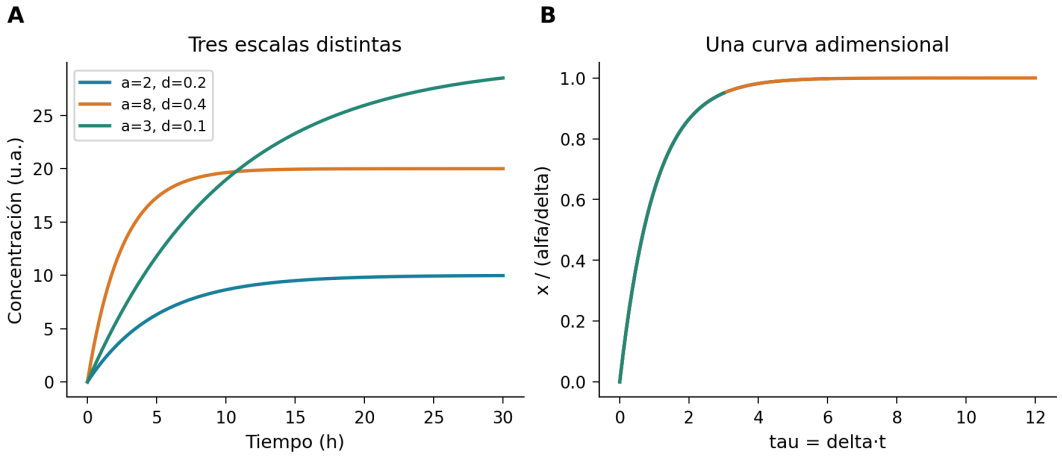


Figura 4. Adimensionalizar para comparar. A: respuestas con producción alfa y pérdida delta diferentes. B: dividir concentración por alfa/delta y tiempo por 1/delta colapsa las curvas para x0=0. Esto muestra una forma común de ecuación; no demuestra que distintos organismos tengan mecanismos idénticos.

Una matriz organiza relaciones entre componentes

Una **matriz** es una tabla rectangular de entradas. La entrada A_ij está en la fila i y columna j. Una matriz de dos filas y dos columnas tiene cuatro entradas: A11, A12, A21 y A22. OpenStax presenta la organización y operaciones de matrices con esta convención [F09].

Multiplicar una matriz A por un vector x produce otro vector y:

$$y_i = \sum_j A_{ij} x_j$$

El símbolo Σ indica sumar sobre los valores de j. En dos componentes:

$$y_1 = A_{11}x_1 + A_{12}x_2$$
$$y_2 = A_{21}x_1 + A_{22}x_2$$

Cada fila calcula una salida. Para hacerlo a mano, multiplica la primera entrada de la fila por la primera componente, la segunda por la segunda y suma.

Como ejemplo numérico sin unidades, toma A11=2, A12=1, A21=0 y A22=3. Aplicar A al vector (4,2) devuelve (10,6). No multiplicas simplemente cada posición de una tabla por una posición del vector: combinas una fila completa con todas las componentes.

Dimensiones y operaciones permitidas

Si A tiene dos filas y tres columnas, necesita un vector de tres componentes y devuelve uno de dos. Para sumar matrices deben tener la misma forma. Para multiplicar dos matrices, las dimensiones internas deben coincidir.

El orden de multiplicación importa. Aplicar primero una transformación y después otra puede dar un resultado distinto de invertirlas. Por eso AB no coincide en general con BA.

Una matriz identidad I conserva el vector: Ix=x. En dos dimensiones tiene unos en la diagonal y ceros fuera. La inversa A^{-1}, si existe, deshace una transformación: $A^{-1}Ax=x$. No todas las matrices tienen inversa; una transformación puede perder información al proyectar varios estados sobre la misma salida.

Para una matriz de dos por dos, el determinante es:

$$\det A = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}$$

Si vale cero, la matriz no tiene inversa. Con entradas 2, 1, 0 y 3 del ejemplo, vale seis. Esta combinación también ayuda a calcular autovalores. No multipliques simplemente los cuatro elementos.

Direcciones que una transformación conserva

Un vector no nulo v es un **autovector** si A lo transforma en un múltiplo suyo:

$$Av = \lambda v$$

λ es el **autovalor** asociado. La transformación mantiene la recta definida por v; puede estirar, contraer o invertir el sentido. El vector cero no sirve para definir una dirección y se excluye. MIT OpenCourseWare desarrolla esta interpretación y su cálculo [F10].

Volvamos a una matriz dinámica con entradas A11=−1/h, A12=0, A21=2/h y A22=−2/h. Las dos componentes del estado tienen las mismas unidades de concentración. Al aplicar A a la proporción v=(1,2), obtenemos (−1,−2)/h: es −1/h veces v. Para w=(0,1), obtenemos (0,−2)/h: el autovalor es −2/h.

En la ecuación dx/dt=Ax, un estado inicial de la forma 3 nM·v evoluciona como 3 nM·exp(−t/1 h)·v. Ambas componentes conservan su proporción mientras disminuyen. Aquí los autovalores son tasas, no factores sin unidades, porque A transforma concentraciones en velocidades. Más adelante usaremos esta idea para analizar pequeñas perturbaciones de circuitos no lineales.

Algunas matrices tienen autovalores complejos, escritos a+bi, donde $i^2=-1$. a es la parte real y b la parte imaginaria. Son herramientas de cálculo; no representan concentraciones imaginarias. En sistemas dinámicos, esas dos partes ayudan a separar crecimiento o decaimiento y oscilación.

Quitar unidades para ver la estructura

Adimensionalizar significa expresar variables y tiempo como razones respecto a escalas elegidas. No elimina la información física si guardamos esas escalas.

En el balance:

$$\frac{dx}{dt} = a - \delta x$$

elige una escala de concentración $X=a/\delta$ y de tiempo $T=1/\delta$, suponiendo a y δ positivos. Define:

$$u = \frac{x}{X}$$

$$\tau = \frac{t}{T}$$

u y τ no tienen unidades. Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{X}{T}\frac{du}{d\tau} = a - \delta X u$$

Sustituir X y T simplifica el modelo:

$$\frac{du}{d\tau} = 1 - u$$

Muchos valores físicos diferentes comparten esta misma forma normalizada. Con a=10 nM/h y δ=0,5/h, X=20 nM y T=2 h. Un tiempo τ=1 significa dos horas; u=0,5 significa diez nM. No significa una hora y medio nM.

Separación de escalas

Si un proceso tarda un minuto y otro una hora, su razón característica es ε=1/60. En tiempo lento τ, un modelo ilustrativo puede escribirse:

$$\varepsilon\frac{du}{d\tau} = v - u$$

$$\frac{dv}{d\tau} = 1 - v$$

u y v son adimensionales. La primera variable se ajusta rápidamente hacia v; la segunda cambia más despacio. Después del transitorio rápido y mientras la entrada varíe lentamente, puede ser razonable aproximar $u \approx v$.

Esa aproximación no describe necesariamente los primeros instantes ni los cambios bruscos. “Rápido” siempre es relativo a otra escala y a la pregunta. No basta con que un coeficiente parezca grande antes de convertir unidades: sesenta por hora y uno por minuto son la misma tasa.

Ejercicio y solución

En el balance anterior, si $x_0=0$, ¿qué concentración corresponde a $u=1-\exp(-1)$ y en qué tiempo se alcanza?

Solución. $u\approx 0{,}6321$. Multiplicamos por $X=20$ nM: $x\approx 12{,}642$ nM. El tiempo normalizado es $\tau=1$, que corresponde a $T=2$ horas. La conversión final es parte del cálculo: una solución adimensional sin escalas guardadas no permite reconstruir una predicción física.

Fuentes del capítulo: [F09], [F10]

II · Del mecanismo al programa

08 · Python desde cero: de una carpeta a tu primera gráfica

- Distinguir terminal, intérprete, archivo y cuaderno antes de ejecutar instrucciones.
- Crear un entorno virtual y escribir funciones que operen sobre arrays.
- Generar una gráfica y guardar resultados usando rutas portables.

Cuatro cosas que al principio se parecen

La terminal es la ventana donde das órdenes al sistema: abrir carpetas o ejecutar programas. Python es un programa que interpreta código. Un archivo terminado en .py contiene instrucciones que Python ejecuta de arriba abajo. Un cuaderno de Jupyter mezcla texto, código y resultados en celdas; conserva variables en memoria entre ejecuciones.

Una línea como «python modelo.py» pertenece a la terminal. Una línea como «import numpy as np» pertenece a Python. Si ves el indicador >>>, estás dentro del intérprete interactivo: no escribas allí comandos del sistema.

En un cuaderno puedes ejecutar la celda inferior antes que la superior y conservar un estado que ya no coincide con el texto visible. Antes de compartirlo, reinicia el núcleo y ejecuta todas las celdas en orden. Un resultado reproducible debe poder recuperarse desde un inicio limpio.

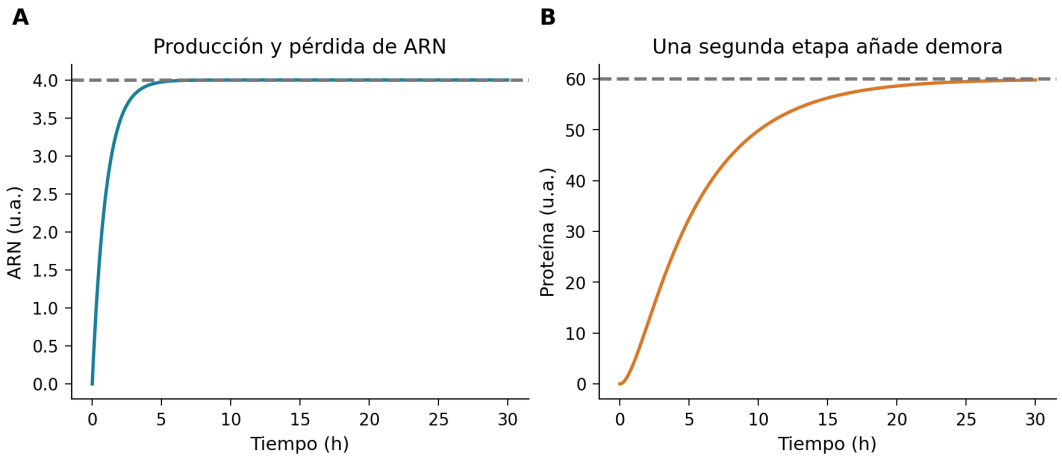


Figura 5. Del ARN a la proteína. Modelo original: dm/dt=4-m; dp/dt=3m-0,2p; ambos estados empiezan en cero. Las líneas discontinuas indican m*=4 y p*=60. El ARN se acerca antes al equilibrio; la proteína integra una señal que todavía está cambiando. No se representan mediciones experimentales.

Preparar una carpeta y su entorno

Instala Python 3 desde su distribución oficial, eligiendo una versión estable compatible con las bibliotecas que vas a usar [R01]. Abre una carpeta de proyecto, por ejemplo «curso_circuitos». Todos los comandos siguientes se ejecutan desde esa carpeta.

Un entorno virtual contiene el intérprete y los paquetes asociados al proyecto; ayuda a evitar que bibliotecas de trabajos distintos interfieran. La documentación explica que puede usarse invocando directamente su intérprete, sin activarlo [R02].

En Windows, desde PowerShell:

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install numpy scipy matplotlib
.\.venv\Scripts\python.exe --version
```

Si el comando «py» no existe pero «python --version» identifica tu instalación de Python 3, usa «python -m venv .venv». En Linux o macOS:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install numpy scipy matplotlib
.venv/bin/python --version
```

Conserva tu código fuera de .venv. Para cambiar de ordenador, recrea el entorno; no copies esa carpeta como si fuera un documento. Cuando el proyecto funcione, registra versiones con «python -m pip freeze» usando el intérprete del entorno. Es una instantánea de paquetes, no una garantía absoluta de compatibilidad entre plataformas.

JupyterLab es opcional. Su instalación y lanzamiento están documentados por el proyecto [R11]. Puedes instalarlo con el mismo intérprete mediante «-m pip install jupyterlab» y abrirlo mediante «-m jupyterlab». Para seguir este libro también basta un editor de texto y archivos .py.

Variables: poner nombre a una cantidad

En Python el signo igual asigna un valor a un nombre. «x = 2» guarda un valor; «x == 2» pregunta si dos valores son iguales. Los decimales se escriben con punto, aunque el libro use coma en el texto. La multiplicación necesita asterisco y la potencia se escribe con dos asteriscos.

Una lista agrupa elementos. Sus posiciones empiezan en cero. Una función agrupa instrucciones y devuelve un resultado con return. La indentación forma parte del lenguaje [R09]:

```
tiempos = [0.0, 1.0, 2.0]
valor_inicial = 8.0

def aproximacion_lineal(x, perdida, paso):
    cambio = -perdida * x
    return x + paso * cambio

nuevo = aproximacion_lineal(valor_inicial, 0.5, 0.1)
print(tiempos[0], nuevo)
```

El resultado es 0.0 y 7.6. Primero calculaste una velocidad de pérdida de −4 unidades por tiempo. Durante un paso de 0,1, aproximaste una pérdida de 0,4. El nombre «cambio» en la función representa una velocidad, no una cantidad perdida; escribir unidades en comentarios evita confundirlas.

Una función no cambia una variable exterior solo porque sus argumentos tengan nombres parecidos. El valor devuelto debe asignarse o utilizarse. Y un error de nombre suele significar que olvidaste definirlo o ejecutaste las instrucciones en otro orden.

Arrays: trabajar con una columna entera

NumPy ofrece arrays numéricos, formas y operaciones sobre muchos valores [R03]. Una lista y un array pueden parecerse al imprimirlos, pero no hacen lo mismo. «[1, 2] * 2» repite la lista; «np.array([1, 2]) * 2» multiplica cada entrada.

Este programa completo calcula una pérdida exponencial ilustrativa, sin datos experimentales:

```
from pathlib import Path
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

x0 = 8.0
delta = 0.5
t = np.linspace(0.0, 6.0, 121)
x = x0 * np.exp(-delta * t)

salida = Path("salidas")
salida.mkdir(exist_ok=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
ax.plot(t, x, color="#2166ac", linewidth=2)
ax.set_xlabel("Tiempo (h)")
ax.set_ylabel("Concentración (u. arbitrarias)")
ax.set_title("Modelo ilustrativo: pérdida de primer orden")
fig.tight_layout()
fig.savefig(salida / "perdida.png", dpi=200)
plt.show()

np.savetxt(
    salida / "perdida.csv",
    np.column_stack((t, x)),
    delimiter=",",
    header="tiempo_h,concentracion",
    comments=""
)
```

La forma de t es (121,): una dimensión con 121 valores. «column_stack» construye dos columnas. Matplotlib separa la figura completa de los ejes que contienen curvas y etiquetas [R04]. Guarda este código como «primera_grafica.py» y ejecútalo con el intérprete del entorno.

Rutas y ejercicio resuelto

Path une carpetas y nombres con el separador apropiado del sistema [R10]. Una ruta relativa parte del directorio de trabajo, que puede diferir de la carpeta del archivo. Imprime «Path.cwd()» si no encuentras el resultado. En Windows, una ruta literal con barras invertidas puede usar «r"C:\datos\ensayo.csv"» para evitar escapes inesperados.

A las 2 horas, la gráfica debe mostrar:

$$x(2) = 8e^{-0.5 \cdot 2} \approx 2.943$$

Si obtienes alrededor de 5,89, revisa si cambiaste x0. Si obtienes una recta, revisa si usaste exponencial o una aproximación lineal. Aprender a programar consiste en relacionar una instrucción con una consecuencia comprobable, antes de añadir complejidad.

Fuentes del capítulo: [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11]

II · Del mecanismo al programa

09 · Tu primer modelo completo: ARN, proteína y señal observada

- Traducir un mecanismo verbal en balances con estado, parámetros y condiciones iniciales.
- Separar lo que cambia en el modelo de lo que registra un instrumento.
- Implementar y comprobar un modelo de dos variables con predicciones sencillas.

Construir una versión que puedas explicar

Vamos a modelar un gen que produce ARN mensajero y, a partir de él, una proteína. No hay regulación, realimentación ni espacio. Esta simplicidad es deliberada: cada línea debe tener una interpretación clara antes de añadir piezas.

Es un modelo didáctico original. Los parámetros y las observaciones son inventados; no representan una medición ni un sistema experimental particular.

Define m como concentración de ARN y p como concentración de proteína. Suponemos producción constante de ARN a velocidad α, pérdida proporcional a m con constante γ_m, traducción proporcional a m con constante k y pérdida de proteína con constante γ_p.

$$\frac{dm}{dt} = \alpha - \gamma_m m$$

$$\frac{dp}{dt} = km - \gamma_p p$$

La traducción no consume el ARN como si cada molécula solo pudiera usarse una vez. Por eso no aparece −km en su balance. Si quisieras representar un mecanismo que destruye ARN durante un proceso, necesitarías justificar un término adicional distinto.

Las pérdidas γ pueden representar degradación efectiva y dilución bajo supuestos declarados. No las interpretes como degradación molecular pura si tus datos no separan ambas contribuciones.

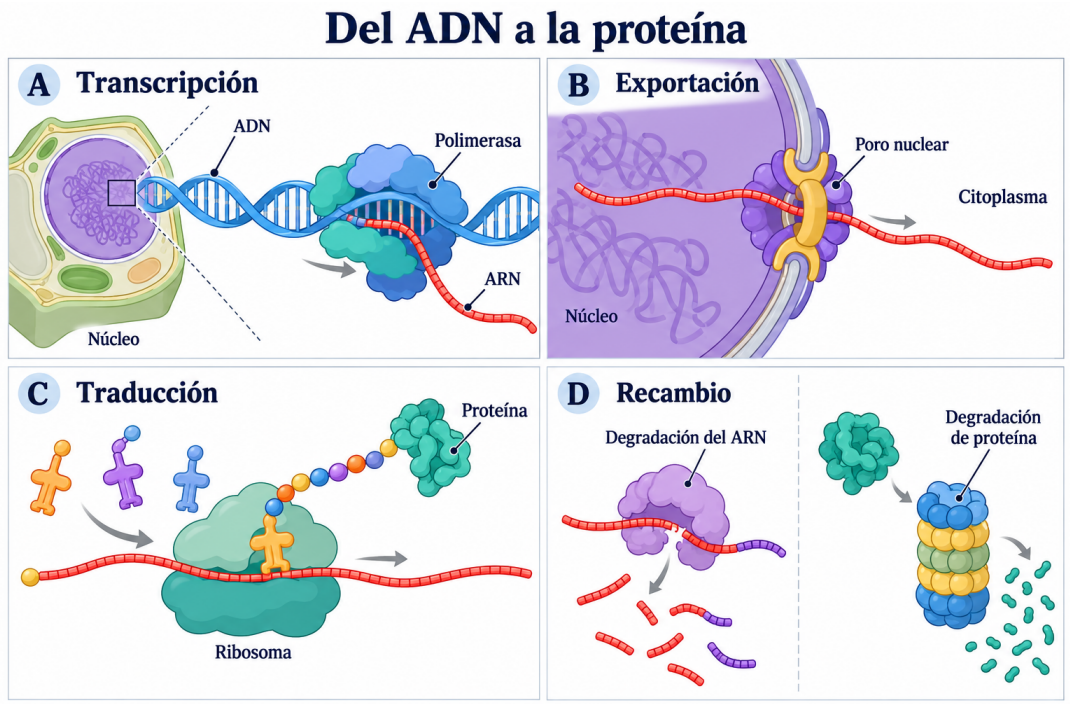


Lámina M01. Del ADN a la proteína. Cuatro procesos convierten una descripción biológica en balances. La transcripción produce ARN usando ADN como molde; la exportación cambia el compartimento del ARN; la traducción produce proteína usando ARN; el recambio elimina moléculas de la especie representada. Los moldes no se consumen por el mero hecho de producir una copia. La imagen incluye contexto vegetal y separa núcleo y citoplasma. Cada máquina molecular tiene una forma ilustrativa: su dibujo identifica una función, no reproduce una estructura atómica ni una proporción real de tamaños.

Lectura de Lámina M01

A · Transcripción. La polimerasa recorre el ADN y sintetiza ARN. En el balance del ARN entra una tasa de producción. Que aparezca una molécula nueva de ARN no significa que desaparezca el ADN utilizado como molde.

B · Exportación. El ARN atraviesa la envoltura nuclear. Si modelas ARN nuclear y citoplasmático por separado, el mismo transporte resta cantidad al primero y añade al segundo. Si solo conservas un estado total, ese intercambio interno se cancela.

C · Traducción. El ribosoma produce una cadena proteica mientras utiliza el ARN. Un ARN puede participar repetidamente. Por eso la producción de proteína no lleva automáticamente una pérdida equivalente de ARN en su ecuación.

D · Recambio. Nucleasas y proteasoma representan rutas diferentes. El ARN y la proteína tienen tasas de pérdida propias. Desaparecer del estado contado no significa que la materia deje de existir: pasa a fragmentos que este modelo puede omitir.

Límite del esquema. El dibujo es una selección de pasos eucariotas; no representa procesamiento completo del ARN, todas las rutas de recambio ni parámetros de una célula concreta.

Leer la lámina M01: de cada flecha a un término

Señala primero los objetos que contarás: ARN y proteína. Después recorre las flechas y pregunta qué estado aumenta o disminuye. Transcribir añade ARN; traducir añade proteína; degradar resta la especie correspondiente. La identidad de la máquina que realiza el proceso no obliga a introducirla como variable: puedes mantenerla implícita si su disponibilidad permanece aproximadamente constante.

El modelo de dos estados de este capítulo agrupa varios pasos. Si la exportación tarda tanto como la producción o la pérdida, añade estados nuclear y citoplasmático. Antes de hacerlo, decide si los datos pueden distinguirlos. Más dibujo molecular no exige siempre más parámetros.

Compruébalo: si duplicas la velocidad de traducción sin cambiar la síntesis ni la pérdida de ARN, aumenta la proteína estacionaria del modelo, mientras el ARN conserva su equilibrio. Añadir un término de consumo de ARN por cada proteína producida cambiaría esa predicción y necesitaría otro mecanismo.

Unidades que obligan a pensar

Si m se mide en unidades de ARN por volumen y el tiempo en horas, α se expresa en esas unidades por hora. γ_m tiene unidades de hora inversa. Si p usa unidades de proteína por volumen, k convierte una unidad de ARN en producción de proteína por hora.

No todas las concentraciones pueden sumarse porque compartan la palabra concentración. ARN y proteína son especies diferentes. Cuando normalizas ambas a unidades arbitrarias, todavía debes declarar qué convierte una en la otra.

El estado es el par de valores actuales m y p. Los parámetros son α, γ_m, k y γ_p. Las condiciones iniciales dicen con cuánto ARN y proteína empiezas. Una tasa no es una condición inicial y cambiarla durante la simulación requiere representar una entrada temporal.

Predecir antes de programar

El equilibrio aparece cuando ambas derivadas valen cero:

$$m^* = \frac{\alpha}{\gamma_m}$$

$$p^* = \frac{k\alpha}{\gamma_m \gamma_p}$$

Usa $\alpha = 2$, $\gamma_m = 0{,}5$, $k = 3$ y $\gamma_p = 0{,}1$. El equilibrio esperado es $m^* = 4$ y $p^* = 120$. El ARN se aproxima a su equilibrio en una escala de unas 2 horas, mientras que la pérdida de proteína tiene escala de 10 horas.

Con $m(0) = p(0) = 0$, la pendiente inicial del ARN es 2 y la de proteína es cero. Sin embargo, la proteína empieza después a aumentar porque aparece ARN. Su curvatura inicial es $k\alpha = 6$. Muy cerca del origen, m se parece a $2t$ y p a $3t^2$. Ese retraso puede aparecer sin un «temporizador» adicional.

Escribir la función de cambio

SciPy recibe una función con tiempo y estado y devuelve las derivadas en el mismo orden [R05]. El siguiente ejemplo es completo:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

parametros = {
    "alpha": 2.0,
    "gamma_m": 0.5,
    "k": 3.0,
    "gamma_p": 0.1,
}

def cambio(t, estado):
    m, p = estado
    dm = parametros["alpha"] - parametros["gamma_m"] * m
    dp = parametros["k"] * m - parametros["gamma_p"] * p
    return [dm, dp]

tiempos = np.linspace(0.0, 40.0, 401)
sol = solve_ivp(
    cambio, (0.0, 40.0), [0.0, 0.0],
    t_eval=tiempos, rtol=1e-8, atol=1e-10
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)

m, p = sol.y
senal = 5.0 * p + 20.0

fig, ejes = plt.subplots(3, 1, sharex=True, figsize=(6, 7))
ejes[0].plot(sol.t, m)
ejes[0].set_ylabel("ARN (u. conc.)")
ejes[1].plot(sol.t, p)
ejes[1].set_ylabel("Proteína (u. conc.)")
ejes[2].plot(sol.t, senal)
ejes[2].set_ylabel("Señal (u. instrumento)")
ejes[2].set_xlabel("Tiempo (h)")
fig.tight_layout()
plt.show()
print("Equilibrios esperados:", 4.0, 120.0, 620.0)
```

```
print("Estado final calculado:", m[-1], p[-1], senal[-1])
```

«sol.y» tiene una fila por estado y una columna por tiempo de salida. Escribir «m, p = sol.y» recupera las dos trayectorias. El estado final a 40 horas no coincide exactamente con el equilibrio: un intervalo finito no es tiempo infinito.

El instrumento necesita un modelo

La línea «senal = 5.0 * p + 20.0» representa una observación, no una nueva reacción. Multiplicar por 5 convierte concentración en unidades de instrumento; sumar 20 añade fondo.

En equilibrio, la señal esperada sería 620. Si duplicas el factor instrumental, la proteína no cambia, pero sí la lectura. Si duplicas α, se duplican m* y p*, mientras el fondo permanece. La señal total pasaría de 620 a 1220, no a 1240. Normalizar sin restar fondo puede esconder esta diferencia.

Si el reportero necesita madurar, una conversión instantánea puede ser insuficiente. Añade estados inmaduro y maduro únicamente cuando la pregunta y los datos lo justifiquen. Para observaciones ruidosas, especifica además una distribución de error. No llames dato experimental a una curva generada por el ordenador.

Ejercicio resuelto y comprobaciones

Si k cambia de 3 a 6 y todo lo demás se mantiene, m* sigue siendo 4, p* pasa a 240 y la señal a 1220. La pendiente inicial de proteína sigue siendo cero porque al inicio no hay ARN. Su curvatura inicial se duplica a 12.

Si m o p alcanzan valores negativos grandes con condiciones iniciales y parámetros positivos, revisa código y método numérico. Si las filas se intercambian, las curvas pueden seguir pareciendo razonables: comprueba nombres, orden y unidades.

Finalmente, observa una limitación de inferencia. Medir solo proteína en equilibrio identifica una combinación de cuatro parámetros; no separa automáticamente cada uno. Un programa que devuelve una curva no ha demostrado que conozcas todos sus mecanismos.

Fuentes del capítulo: [R05]

II · Del mecanismo al programa

10 · Resolver sin engañarte: pasos, tolerancias, rigidez y eventos

- Derivar cuándo Euler es estable y cuándo conserva valores no negativos.
- Escoger y comprobar un integrador según escalas y precisión requerida.
- Distinguir tiempos de salida, pasos internos, eventos y cambios de ecuaciones.

Una derivada no contiene todavía una trayectoria

La ecuación te dice cómo cambia el estado en cada instante. Un integrador numérico combina muchas aproximaciones para avanzar. El resultado tiene error de cálculo, incluso cuando la ecuación y los parámetros son exactos.

Considera un modelo original de pérdida, con x(0) = 1 y δ positivo:

$$\frac{dx}{dt} = -\delta x$$

La solución exacta es x(t) = exp(−δt). Será nuestra referencia para evaluar métodos. No usamos datos experimentales.

Euler toma la pendiente actual y la mantiene durante un paso h:

$$x_{j+1} = x_j + h(-\delta x_j) = (1 - \delta h)x_j$$

Conoces así el siguiente estado a partir del actual. La aproximación mejora al reducir h, pero no cualquier paso produce una trayectoria físicamente razonable.

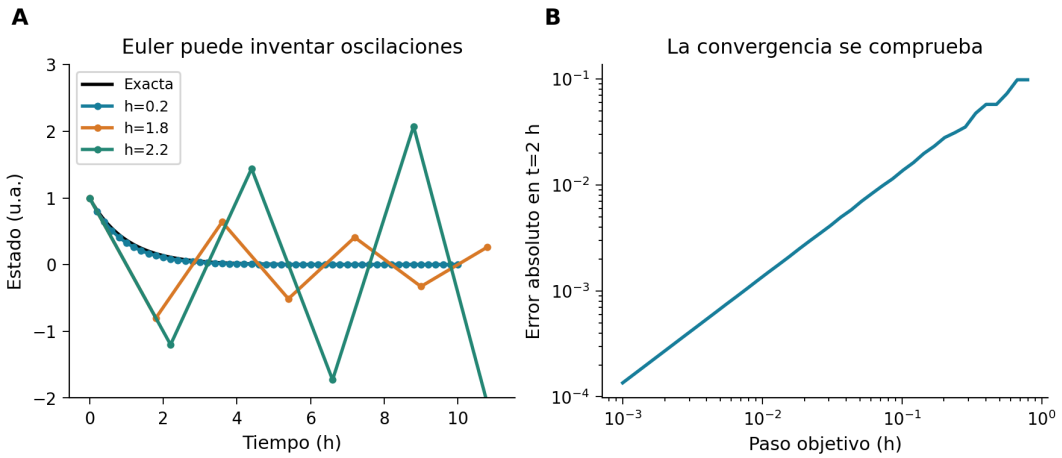


Figura 6. Error, estabilidad y positividad. A: para dx/dt=-x, Euler multiplica por 1-h. h=1,8 es estable pero alterna de signo; h=2,2 es inestable. El proceso real permanece positivo. B: el error global disminuye aproximadamente de forma lineal al refinar el paso. Esta figura separa estabilidad numérica, exactitud y sentido físico.

Estabilidad y positividad son condiciones distintas

La solución exacta decae. Para que Euler también reduzca el tamaño de una perturbación debes pedir:

$$|1 - \delta h| < 1$$

Para h y δ positivos, esto equivale a 0 < δh < 2. Sin embargo, si δh está entre uno y dos, el factor es negativo: el valor alterna de signo mientras su amplitud disminuye. Es estable en este sentido, pero produce concentraciones negativas.

Para conservar valores no negativos en este ejemplo necesitas además δh ≤ 1. Con δ = 2 y h = 0,75, el factor es −0,5: alterna y decae. Con h = 1,1, es −1,2: alterna y crece. Ninguno reproduce la pérdida física positiva.

Estas condiciones se derivan para esta ecuación lineal. Una red no lineal exige analizar sus escalas y estructura; no apliques automáticamente el mismo número a cualquier modelo.

Error local frente a error global

Imagina comenzar un paso desde el valor exacto. El error introducido en ese único paso es el error local. En Euler, para una solución suficientemente suave, es de orden h^2. Después de muchos pasos, los errores se propagan y acumulan; en un intervalo fijo el error global suele ser de orden h.

Eso sugiere un ejercicio: divide h por dos y comprueba si el error final se reduce aproximadamente a la mitad. No se exige que la proporción sea exactamente dos para un paso grande.

```
from math import exp
from scipy.integrate import solve_ivp

def euler(h, final=2.0):
    pasos = round(final / h)
    if abs(pasos * h - final) > 1e-12:
        raise ValueError("El paso debe dividir el intervalo")
    x = 1.0
    for _ in range(pasos):
        x = x + h * (-2.0 * x)
    return x

exacto = exp(-4.0)
for h in (0.25, 0.1, 0.05):
    calculado = euler(h)
    print(h, calculado, abs(calculado - exacto))

def cambio(t, estado):
    return [-2.0 * estado[0]]

for metodo in ("RK45", "Radau", "BDF"):
    sol = solve_ivp(
        cambio, (0.0, 2.0), [1.0],
        method=metodo, rtol=1e-7, atol=1e-10
    )
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)
    print(metodo, sol.y[0, -1], sol.nfev)
```

La referencia es aproximadamente 0,0183156. Con pasos 0,1 y 0,05, Euler produce errores aproximados de 0,00679 y 0,00353. La razón está cerca de dos. Ese acuerdo comprueba la implementación y el régimen esperado.

RK45, Radau y BDF responden a necesidades diferentes

RK45 en SciPy usa un par de fórmulas Runge–Kutta de órdenes cinco y cuatro para estimar error y adaptar pasos [R06]. Es un punto de partida razonable para sistemas sin rigidez, pero no transforma automáticamente un modelo mal condicionado en uno sencillo.

Radau es un método implícito de orden cinco, apropiado para problemas rígidos [R07]. BDF utiliza fórmulas implícitas de diferenciación hacia atrás con orden variable [R08]. Los métodos implícitos resuelven problemas adicionales en cada paso; un paso no cuesta lo mismo en todos los métodos. «nfev» cuenta evaluaciones de la función, no todo el trabajo computacional.

La rigidez puede aparecer cuando procesos rápidos estables obligan a un método explícito a usar pasos muy pequeños durante una dinámica global lenta. Por ejemplo, una tasa de pérdida de 1000 por hora limita Euler a pasos menores de 0,002 horas para estabilidad, aunque quieras estudiar 100 horas. Un integrador implícito puede manejar mejor esa diferencia de escalas.

Tolerancias que puedas interpretar

Las tolerancias relativas y absolutas establecen la escala usada para controlar estimaciones de error local [R06]:

$$s_i = \mathrm{atol}_i + \mathrm{rtol}|x_i|$$

No constituyen una garantía de error global ni un intervalo de confianza biológico. Si una variable ronda cien y otra una millonésima, una única tolerancia absoluta puede ser inadecuada. Ajusta escalas o usa tolerancias absolutas por componente.

Compara dos tolerancias razonables y comprueba que la cantidad científica de interés cambia poco. No sigas reduciendo tolerancias para obtener cifras irrelevantes respecto a la incertidumbre de datos y parámetros. Un valor negativo pequeño requiere diagnóstico; recortarlo a cero sin analizarlo puede romper balances.

Eventos y tiempos de salida

«t_eval» pide resultados en determinados tiempos; no fija todos los pasos internos. Un evento busca un cruce por cero de una función [R05]. Aquí detectamos cuándo x baja de 0,2:

```
from scipy.integrate import solve_ivp

def cambio(t, estado):
    return [-2.0 * estado[0]]

def umbral(t, estado):
    return estado[0] - 0.2

umbral.direction = -1
umbral.terminal = True

sol = solve_ivp(
    cambio, (0.0, 5.0), [1.0],
    events=umbral, rtol=1e-8, atol=1e-10
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
print(sol.t_events[0][0])
```

La respuesta es aproximadamente 0,804719 horas, porque el tiempo exacto es ln(5)/2. Un evento puede pasar inadvertido si hay varios cruces dentro de un paso. Si conoces un cambio discontinuo de entrada, integra por tramos y reinicia desde el estado alcanzado. Pedir una gráfica más densa no arregla por sí solo una discontinuidad mal representada.

Fuentes del capítulo: [R05], [R06], [R07], [R08]

III · Dinámica de circuitos

11 · Equilibrio y estabilidad: entender hacia dónde va un circuito

- Distinguir equilibrio, estado estacionario y estabilidad.
- Calcular y leer un Jacobiano sin perder el significado biológico.
- Detectar falsas conclusiones causadas por simulación o por un análisis solo local.

Una foto quieta no explica una película

Un circuito tiene un **estado**: los valores de sus variables en un instante. Si seguimos ARN y proteína, el estado contiene dos números. Una ecuación diferencial cuenta cómo cambia ese estado. Escribimos el modelo general así:

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, \ldots, x_N; \theta)$$

Aquí t es tiempo, N el número de variables, x_i la variable i, f_i su velocidad de cambio y θ el conjunto de parámetros. El punto y coma separa los estados de las constantes del modelo. Un parámetro puede variar entre condiciones sin convertirse por ello en variable dinámica.

Un **equilibrio** es un estado que, bajo condiciones constantes, no cambia: todas las velocidades valen cero. Esto no exige que se detengan las reacciones. La producción puede compensar exactamente la eliminación. En cambio, un sistema con entrada periódica puede mantener un régimen periódico sin tener un equilibrio constante. Tampoco confundas equilibrio de un modelo de expresión con equilibrio termodinámico.

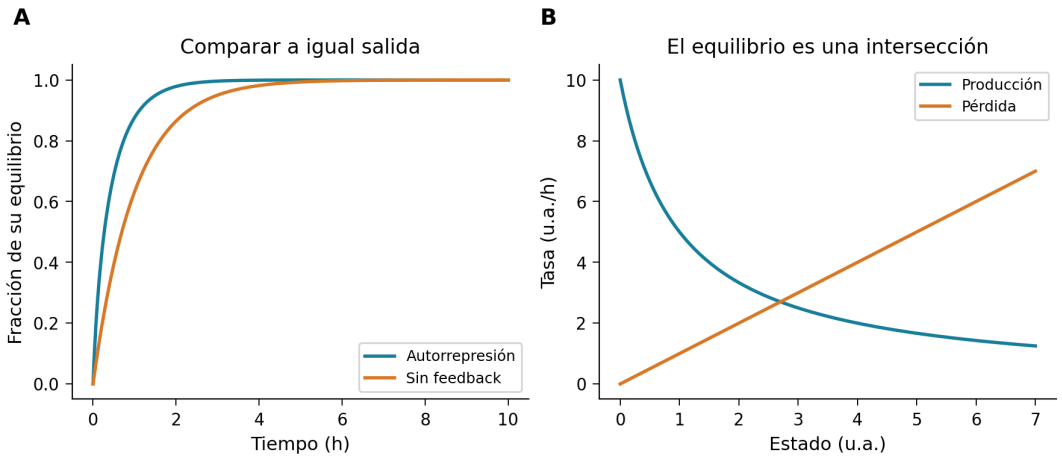


Figura 8. Retroalimentación y equilibrio. Autorrepresión dx/dt=10/(1+x)-x. El equilibrio positivo es (-1+sqrt(41))/2. A: comparación normalizada con un sistema sin feedback ajustado a la misma salida estacionaria y pérdida. B: producción y pérdida se cruzan una vez. La mejora dinámica depende del criterio de comparación y de los supuestos.

Un cálculo completo desde cero

Usaremos un ejemplo original, ilustrativo y determinista:

$$\frac{dm}{dt} = 4 - 2m$$

$$\frac{dp}{dt} = 3m - p$$

m y p son concentraciones en nM; t se mide en horas. El 4 tiene unidades nM por hora; 2, 3 y 1 tienen unidades de inverso de hora. El parámetro de traducción 3 convierte concentración de ARN en producción de proteína: por eso no debe interpretarse como tres proteínas por célula sin una conversión adicional.

Para encontrar el equilibrio imponemos primero 4−2m=0: obtenemos m*=2 nM. Sustituyendo en la segunda ecuación, 3·2−p=0: p*=6 nM. El asterisco señala un valor estacionario. Ninguna simulación ha sido necesaria.

Si empezamos sin ARN ni proteína, la solución exacta es:

$$m(t) = 2(1 - e^{-2t})$$

$$p(t) = 6(1 - e^{-t})^2$$

Al cabo de una hora, m≈1,729 nM y p≈2,397 nM. La proteína tarda más porque depende de una molécula intermedia que también necesita acumularse. Las ecuaciones asumen mezcla uniforme, volumen efectivo constante y eliminación de primer orden.

Estabilidad: qué sucede después de un empujón

Ahora altera un poco el estado. Llamamos η_i a esa desviación pequeña, definida por η_i=x_i−x_i*. La estabilidad pregunta si los empujones pequeños permanecen cerca; la **estabilidad asintótica** añade que finalmente desaparecen. No toda estabilidad implica regreso al mismo punto.

Cerca de un equilibrio suave, aproximamos cada función mediante su pendiente local:

$$\frac{d\boldsymbol{\eta}}{dt} \approx J\boldsymbol{\eta}$$

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Big|_{x = x^*}$$

J es el **Jacobiano**. Su fila i habla de la ecuación i; su columna j, de la variable que perturbamos. La derivada parcial mide cuánto cambia una velocidad al aumentar una variable manteniendo las demás constantes. En nuestro ejemplo, las entradas son J11=−2, J12=0, J21=3 y J22=−1.

Una matriz puede expandir ciertas direcciones y contraer otras. Sus **autovalores**, escritos λ, cuantifican las tasas de esos modos. Para un modelo continuo, si todas las partes reales son negativas, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. Una parte real positiva indica inestabilidad. Los autovalores aquí son −2 y −1, ambos por hora: las desviaciones desaparecen.

Un par complejo con parte real negativa produce oscilaciones amortiguadas. La parte imaginaria marca su frecuencia angular; la parte real marca el decaimiento. Una espiral hacia un punto no es un oscilador sostenido.

Una herramienta sencilla en dos variables

Para un Jacobiano de dos filas y dos columnas, define T como suma de su diagonal, llamada traza, y Δ como su determinante. Los autovalores satisfacen:

$$\lambda^2 - T\lambda + \Delta = 0$$

Cuando T<0 y Δ>0, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. Si Δ<0, hay un autovalor positivo y otro negativo: es una **silla**. Si T²−4Δ<0, los autovalores son complejos. En el ejemplo, T=−3 y Δ=2. Estas pruebas corresponden a sistemas continuos; los mapas de tiempo discreto usan otro criterio.

Si aparece parte real cero, la aproximación lineal puede no resolver la pregunta. Las ecuaciones dx/dt=−x³ y dx/dt=x³ tienen ambas pendiente cero en x=0, pero la primera atrae y la segunda repele. Hay que examinar términos no lineales.

Del papel al ordenador

Busca raíces de todas las velocidades, verifica que sean físicamente admisibles y comprueba el residuo: el valor de f en la raíz candidata. Un solucionador puede converger a una raíz negativa o pasar por alto otras. Repite la búsqueda desde varios estados iniciales y usa conservación de cantidades cuando exista.

Una integración también puede inventar inestabilidad. Euler explícito transforma una desviación con tasa −2 en otra multiplicada por 1−2h, donde h es el paso en horas. Si h=1,2, el factor es −1,4: el error crece alternando el signo, aunque el sistema real sea estable. Reducir tolerancias y paso debe acercar el resultado a una referencia, no cambiar la conclusión cualitativa.

El Jacobiano informa cerca de un equilibrio. Para comprender estados lejanos hacen falta trayectorias, límites físicos, otras raíces y, a veces, argumentos globales. Presenta una figura con curvas temporales, campo de flechas y autovalores: cada panel responde una pregunta diferente.

Ejercicio y solución

Cambia solo la eliminación de proteína a 2 por hora. ¿Cuál es el nuevo equilibrio y su estabilidad?

Solución. El ARN permanece en 2 nM. La ecuación de proteína es dp/dt=3m−2p y da p*=3 nM. El Jacobiano tiene diagonal −2 y −2; ambos autovalores son negativos. Aunque coincidan y exista acoplamiento, cualquier término transitorio proporcional a t·exp(−2t) también acaba desapareciendo. Por tanto, el equilibrio es asintóticamente estable.

III · Dinámica de circuitos

12 · Retroalimentación negativa y positiva: corregir, amplificar y recordar

- Traducir el signo de un lazo a una hipótesis dinámica verificable.
- Comparar circuitos usando la misma salida estacionaria.
- Reconocer condiciones para respuestas rápidas, umbrales y memoria.

Cuando la salida vuelve a la entrada

Hay **retroalimentación** cuando una variable modifica, directa o indirectamente, su propia producción o eliminación. En la negativa, aumentar la salida desencadena una respuesta que se opone al aumento. En la positiva, la respuesta lo refuerza. El signo de un lazo se obtiene multiplicando los signos de sus enlaces: dos represiones consecutivas dan un lazo positivo.

Esta clasificación ayuda a formular preguntas, pero no predice por sí sola toda la conducta. Un circuito negativo puede regresar suavemente a un equilibrio, oscilar de forma amortiguada o mostrar oscilaciones sostenidas si existen condiciones dinámicas adicionales. Un circuito positivo puede tener un único equilibrio. La fuerza, saturación, tiempos y condiciones del sistema importan tanto como las flechas.

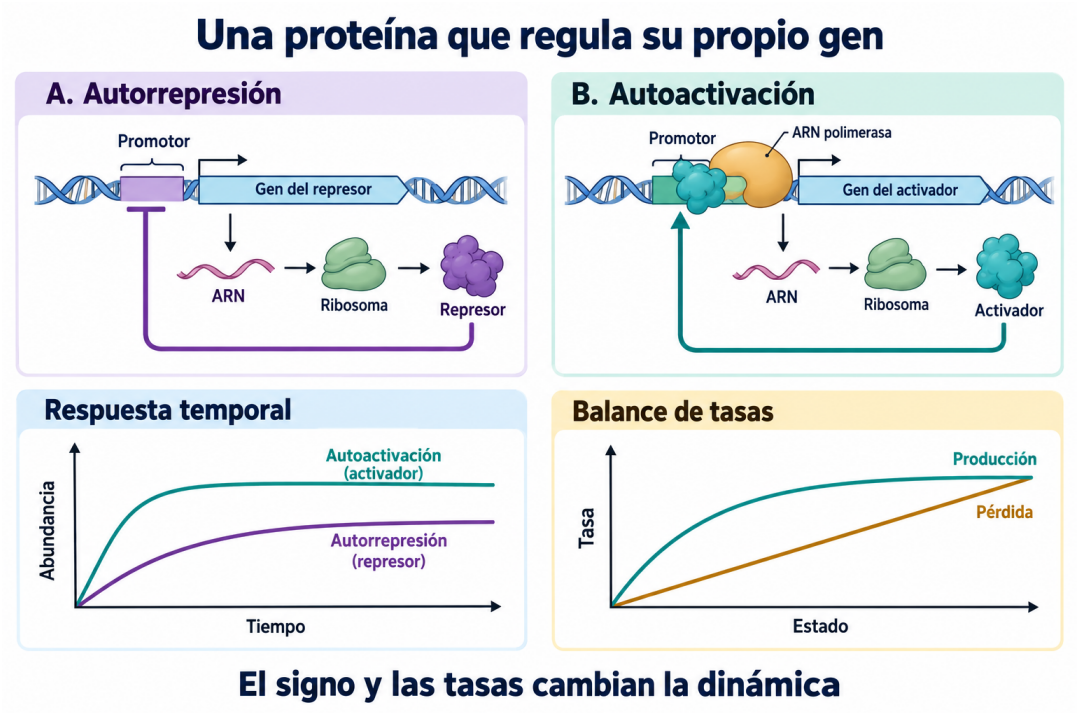


Lámina M12. Una proteína que regula su propio gen. Una proteína puede modificar la expresión de su propio gen. En la autorrepresión reduce una tasa de producción; en la autoactivación favorece una etapa reguladora. Los lazos no convierten ARN en ribosomas: las flechas grises agrupan etapas y maquinaria reutilizable. Los gráficos inferiores son cualitativos y no comparan circuitos calibrados ni normalizados al mismo equilibrio. La intersección de producción y pérdida define un candidato a equilibrio; su estabilidad depende de cómo cambia el balance alrededor. Un lazo positivo no garantiza memoria, y un lazo negativo no garantiza la misma mejora dinámica en cualquier contexto.

Lectura de Lámina M12

A · Autorrepresión. El represor producido por el gen reduce la actividad del mismo promotor. El término afectado es producción, no una destrucción instantánea de todas las proteínas. El ARN y la proteína conservan sus tiempos de respuesta.

B · Autoactivación. El producto del gen favorece su propia producción en esta arquitectura conceptual. La unión del activador y el reclutamiento de maquinaria se resumen gráficamente. Fuga, saturación y pérdida siguen siendo necesarias para predecir estados y transitorios.

Gráfico izquierdo · Respuesta temporal. Las curvas solo ilustran que dos sistemas pueden responder de modo diferente. Sus alturas finales no son iguales y no se declararon parámetros. No permiten concluir cuál responde más rápido bajo una comparación controlada.

Gráfico derecho · Balance de tasas. Producción y pérdida se igualan en una intersección. A ambos lados observa cuál domina para deducir el sentido del cambio. Para hablar de bistabilidad necesitas varios equilibrios adecuados y comprobar su estabilidad, no solo reconocer una curva saturante.

Límite del esquema. Las curvas son cualitativas y no establecen una comparación de velocidad ni una condición de bistabilidad. Las flechas entre etapas no representan conversión de ARN en maquinaria.

Leer la lámina M12: el signo orienta; las tasas deciden

Sigue el lazo desde el producto del gen hasta el promotor y lee el extremo: barra para inhibición, flecha para activación. Después separa los procesos que faltan en el lazo visual. Transcripción, traducción y pérdida pueden introducir escalas temporales diferentes aun con el mismo signo regulador.

Una comparación justa requiere decir qué se mantiene: misma salida, misma pérdida, misma cantidad de recursos u otro criterio. El estudio de autorregulación negativa ayuda a formular esa comparación [D04]. Los dos gráficos esquemáticos de esta lámina no la realizan; los análisis numéricos del capítulo sí declaran supuestos y parámetros.

Compruébalo: coloca el estado ligeramente por debajo y por encima de una intersección de tasas. Describe hacia dónde se mueve en cada caso. Ese argumento te acerca más a la estabilidad que decidir que una retroalimentación positiva «debe» tener dos estados.

Un freno que permite llegar antes

Considera este modelo original de autorrepresión:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{a}{1 + x/K} - \delta x$$

x es concentración de proteína; a es producción máxima; K es la concentración que reduce a la mitad la producción regulada; δ es la eliminación efectiva por unidad de tiempo. El modelo supone que la respuesta del promotor sigue rápidamente a x y que no hay retraso explícito.

Elige a=20 nM/h, K=10 nM y δ=1/h. En x=10 nM, la producción vale 10 nM/h y la eliminación también: ese es el equilibrio. Cerca de él, la pendiente de la velocidad neta es:

$$f'(x^*) = -\frac{a/K}{(1 + x^*/K)^2} - \delta$$

Al sustituir obtenemos −1,5/h. Una perturbación pequeña decae aproximadamente como exp(−1,5t), con tiempo característico 0,667 h. El tiempo característico es el tiempo necesario para reducir una desviación inicial a aproximadamente el 37 %.

Para comparar, una producción constante de 10 nM/h con la misma eliminación también mantiene 10 nM, pero su pendiente es −1/h. Su tiempo característico es una hora. En este ejemplo, el freno mejora la recuperación local alrededor de una salida igual. La autorrepresión dispone de producción inicial mayor, que luego reduce: esa diferencia explica parte de su respuesta.

No compares automáticamente circuitos con el mismo a si sus estados estacionarios son distintos. Tampoco uses una pendiente local como descripción exacta de una transición grande. Para eso integra la ecuación completa y define una medida común: tiempo hasta la mitad de la salida final, tiempo de asentamiento o área del error.

Un caso observado y su lectura

Rosenfeld, Elowitz y Alon estudiaron unidades sintéticas de expresión en E. coli y midieron respuestas más rápidas con autorregulación negativa que sin ella, en las condiciones comparadas [D04]. El valor pedagógico del artículo está en conectar una medida temporal con una predicción matemática. Nuestro ejemplo numérico anterior es una derivación independiente: no reproduce sus parámetros ni sus datos.

La pregunta crítica al leer un artículo es qué comparación hicieron y cómo definieron “rápido”. Producción, dilución, maduración del marcador y crecimiento pueden modificar el tiempo observado. Un reportero lento puede ocultar una respuesta molecular rápida.

Un amplificador no siempre guarda memoria

Ahora examinemos autoactivación mediante otro modelo original, escrito en unidades adimensionales:

$$\frac{dx}{dt} = b + \frac{ax^2}{1 + x^2} - x$$

La concentración se ha dividido por una escala K, y el tiempo por el inverso de una tasa de eliminación. Por eso no asignamos nM u horas a los números sin especificar esas escalas. b representa producción basal y a la contribución regulada máxima.

Para entender la geometría, toma b=0 y a=3. La ecuación estacionaria tiene tres soluciones no negativas:

$$x_0^* = 0$$

$$x_{\pm}^{*} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Sus valores aproximados son 0; 0,382; y 2,618. La pendiente neta es:

$$f'(x) = \frac{6x}{(1+x^2)^2} - 1$$

Vale −1 en cero, aproximadamente +0,745 en el equilibrio intermedio y −0,745 en el superior. Los estados bajo y alto atraen; el intermedio separa sus cuencas de atracción. Una desviación suficientemente grande puede llevar el sistema desde una cuenca a la otra: aparece memoria del estado previo.

El supuesto b=0 sirve para resolver el ejemplo con lápiz. Una fuga pequeña modifica las raíces; no autoriza a conservar sus números anteriores. Aumentar la fuga o reducir la ganancia puede eliminar la región biestable. Incluso con cooperatividad mayor que uno, ciertas combinaciones de parámetros tienen un solo equilibrio.

Sensibilidad y ruido requieren otra pregunta

Cerca de un estado estable, una entrada u perturba la salida según dos ingredientes: cuánto cambia la velocidad con u y cuán fuerte es el regreso al equilibrio. Una autorrepresión puede reducir sensibilidad a algunas perturbaciones de producción, pero la sensibilidad relativa y la sensibilidad absoluta no son iguales.

Tampoco “reduce ruido” es una afirmación universal. Importa qué fuente fluctúa, en qué frecuencia y qué observable medimos. Un circuito puede disminuir variaciones lentas y modificar de otra forma las rápidas. En plantas, cambios lentos de desarrollo y señales periódicas de luz pertenecen a escalas distintas; resumirlos mediante una sola desviación estándar puede borrar información.

Cómo estudiarlo con rigor

Dibuja producción y eliminación contra x; sus intersecciones son equilibrios. Marca la dirección del movimiento a ambos lados. Después calcula pendientes, integra desde condiciones bajas y altas y prueba entradas transitorias. Para varias variables, usa el Jacobiano: la pendiente de una sola curva ya no basta.

Comprueba la dependencia respecto al paso temporal. Euler con paso grande puede producir alternancia y salida negativa, que no demuestra oscilación biológica. Para estudiar memoria, mantén constante la entrada después del pulso y observa si persisten dos estados a largo plazo. Una respuesta lenta puede parecer memoria durante una ventana demasiado corta.

Ejercicio y solución

En el ejemplo negativo, mantén $K=10$ y $\delta=1$, pero elige $a=60$. Encuentra el equilibrio.

Solución. La condición es $60=x(1+x/10)$. Multiplicar por 10 da $x^2+10x-600=0$. Las raíces son 20 y −30 nM; descartamos la negativa. La pendiente en 20 es $-(60/10)/9-1=-1{,}667$/h. El estado admisible es localmente estable y su tiempo característico aproximado es 0,600 h. El cambio también duplicó la salida: no constituye una comparación a salida fija.

Fuentes del capítulo: [D04]

III · Dinámica de circuitos

13 · El interruptor biestable: nulclinas, cuencas e histéresis

- Construir nulclinas y encontrar equilibrios de un interruptor idealizado.
- Distinguir dos estados estables de una respuesta lenta o de ruido.
- Explicar histéresis y verificarla con continuación y estabilidad.

La idea de guardar un estado

Un interruptor génico debe conservar una condición bajo una misma entrada constante. Tener expresión alta en una condición y baja en otra no demuestra biestabilidad. Necesitamos que, para los mismos parámetros y entradas, existan dos estados estables accesibles según la historia.

Gardner, Cantor y Collins presentaron en 2000 un interruptor sintético basado en represión mutua y mostraron comportamiento de conmutación junto a un análisis de condiciones para biestabilidad [D01]. El artículo es un caso fundacional de diálogo entre un circuito construido y un modelo simplificado. Las ecuaciones y números que siguen son un ejemplo pedagógico original; no reconstruyen sus datos experimentales.

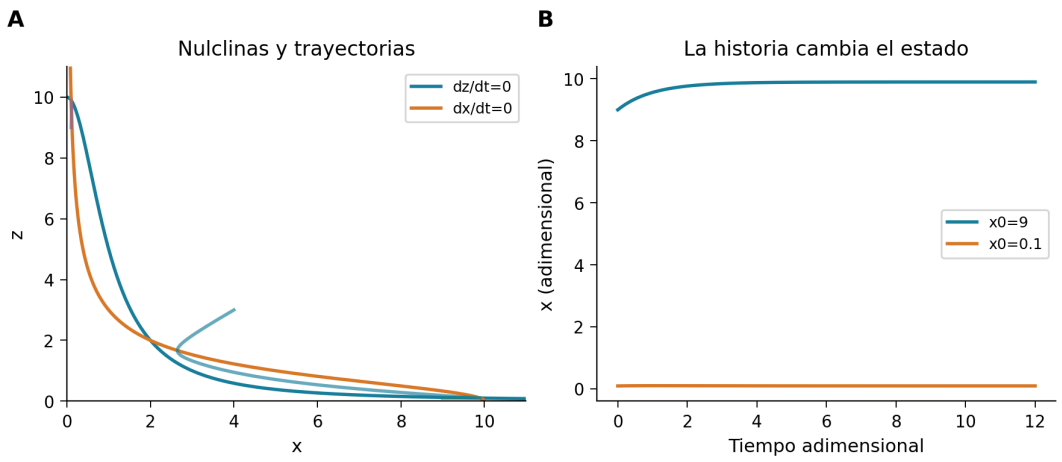


Figura 9. Biestabilidad y cuencas de atracción. Modelo original adimensional: dx/dt=10/(1+z²)-x y dz/dt=10/(1+x²)-z. A: las nulclinas se cruzan tres veces; las trayectorias ilustran cuencas diferentes. B: condiciones iniciales opuestas alcanzan dos salidas persistentes. No es una reconstrucción cuantitativa del experimento de Gardner.

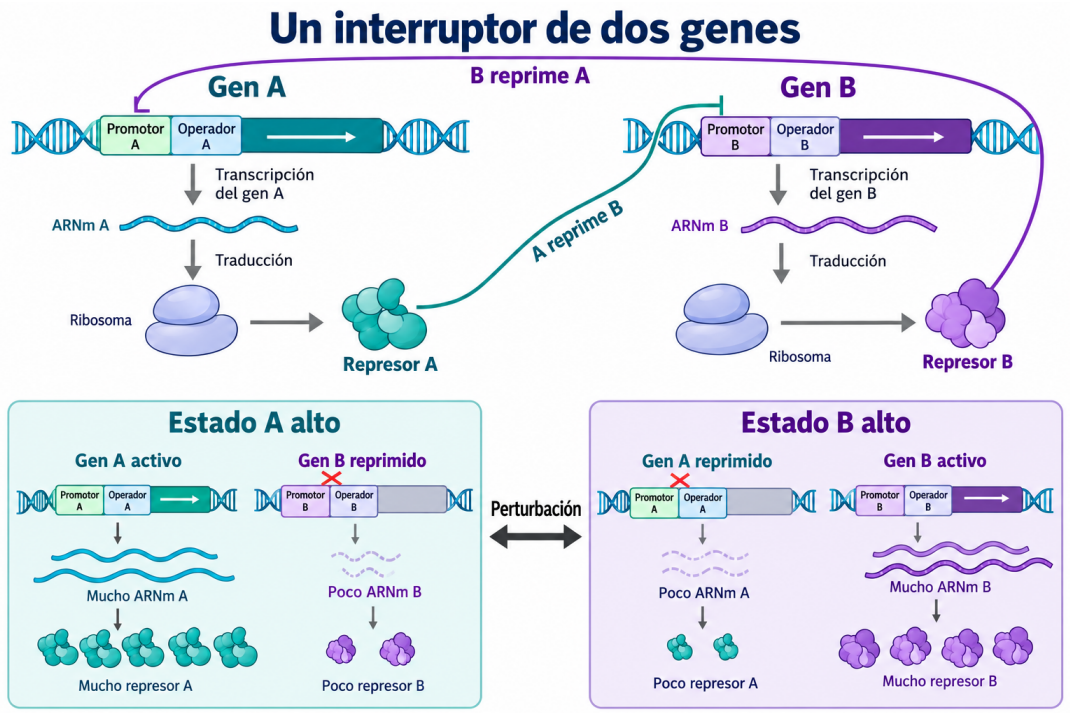


Lámina M03. Un interruptor de dos genes. Cada gen produce un represor que inhibe al otro gen: A reprime B y B reprime A. Las flechas grises describen expresión; las conexiones de color terminadas en barra representan regulación. Los dos estados inferiores ilustran abundancias relativas opuestas. La flecha de perturbación entre estados indica que una intervención puede cambiar la cuenca de atracción bajo determinadas condiciones; no representa una reacción reversible entre proteínas A y B. La represión mutua proporciona una arquitectura para estudiar memoria, pero sus tasas y no linealidades determinan si aparecen realmente dos equilibrios estables.

Lectura de Lámina M03

Circuito · Dos inhibiciones cruzadas. Empieza en la proteína A y sigue su línea hasta el promotor B. Repite desde B hasta el promotor A. Cerrar estas dos relaciones crea una realimentación positiva efectiva: A reduce a quien la reprime.

Estado A · A alto y B bajo. Con abundante A, la producción de B puede quedar reducida. Si B es escaso, disminuye su represión sobre A. El dibujo resume ese razonamiento; la estabilidad se comprueba resolviendo los balances y examinando perturbaciones.

Estado B · B alto y A bajo. La configuración opuesta puede sostenerse si los parámetros permiten un segundo equilibrio estable. No basta con intercambiar los colores: pérdidas, fuga, afinidades y asimetrías cambian la existencia y posición de los estados.

Perturbación · Cambiar de cuenca. Una perturbación suficientemente grande puede desplazar el estado a otra región de atracción. Una perturbación pequeña puede desaparecer. Esa distinción conecta memoria, nulclinas y estabilidad, sin convertir la flecha central en una reacción química.

Límite del esquema. Los estados son conceptuales. La topología por sí sola no demuestra bistabilidad, ni la flecha central especifica un método experimental de conmutación.

Leer la lámina M03: una flecha de inhibición no elimina moléculas

Cuando A reprime B, se modifica la producción de B. La proteína B que ya existía puede seguir presente hasta perderse por degradación o dilución. Por eso debes distinguir una tasa regulada de producción de una tasa de pérdida. Bajar el promotor no equivale a borrar instantáneamente el estado.

En el modelo reducido del capítulo, las concentraciones de proteína condensan etapas de ARN y traducción. Los ribosomas de la lámina ayudan a recordar esas etapas omitidas; no añaden parámetros nuevos hasta que decides representarlas explícitamente.

El caso publicado del interruptor motivó el estudio de esta arquitectura [D01], pero la lámina y los cálculos son docentes. **Compruébalo:** plantea una condición inicial casi simétrica y otra muy asimétrica. Explica por qué observar dos trayectorias distintas durante un tiempo corto no demuestra todavía dos estados estacionarios estables.

Dos represores y dos balances

Supongamos que x reprime la producción de y y que y reprime la producción de x:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\alpha}{1+y^2} - x$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\alpha}{1+x^2} - y$$

Todas las variables y el tiempo son adimensionales. Dividimos las concentraciones por el umbral de regulación y el tiempo por el inverso de una eliminación común. α mide la producción máxima en relación con esas escalas. Suponemos respuestas iguales, eliminación lineal, ausencia de fuga y mezcla uniforme.

Un lazo de dos represiones es positivo: si x aumenta, y disminuye y la represión sobre x se alivia. Esto hace posible la amplificación de diferencias, pero aún hay que comprobar si la amplificación vence a la eliminación.

Qué es una nulclina

La **nulclina de x** reúne los puntos donde dx/dt=0:

$$x = \frac{\alpha}{1 + y^2}$$

Sobre ella, x no cambia en ese instante, aunque y puede cambiar. La nulclina de y cumple:

$$y = \frac{\alpha}{1 + x^2}$$

Las intersecciones son equilibrios porque ambas velocidades se anulan. Si estás por debajo del valor de x indicado por su nulclina, x aumenta; si estás por encima, disminuye. Aplica un razonamiento equivalente a y y obtendrás flechas para el plano de estados.

“Nulclina” no significa trayectoria. Una célula representada por un punto no está obligada a desplazarse por una de esas curvas: solo lo hace si la otra velocidad permite ese recorrido.

Resolver un ejemplo con tres intersecciones

Elige α=10. La intersección simétrica x=y=s satisface $s+s^3=10$; s=2 es solución. Para las intersecciones asimétricas, multiplica las ecuaciones estacionarias y resta:

$$(x - y)(1 - xy) = 0$$

Si x es distinto de y, necesariamente xy=1. Al sustituir obtenemos x+y=10. Por tanto:

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{96}}{2}$$

Los dos equilibrios asimétricos son aproximadamente (9,899; 0,101) y (0,101; 9,899). Junto a (2; 2), tenemos tres candidatos. Falta decidir cuáles atraen.

El Jacobiano tiene diagonal −1. La entrada que mide cómo y modifica la velocidad de x es:

$$J_{12} = -\frac{2\alpha y}{(1 + y^2)^2}$$

La otra entrada cruzada se obtiene intercambiando x e y. En (2;2), ambas son −1,6; los autovalores son 0,6 y −2,6. El equilibrio central es una silla. En cada equilibrio asimétrico, los autovalores son −0,8 y −1,2: ambos estados atraen localmente.

Cuencas y separatrices

La **cuenca de atracción** de un estado contiene las condiciones iniciales que terminan en él. En este modelo simétrico, la diagonal x=y es la separatriz entre las dos cuencas dentro del primer cuadrante. Sobre la diagonal las ecuaciones son iguales, así que una trayectoria exactamente simétrica permanece simétrica y se acerca a la silla.

En un cálculo numérico, errores pequeños pueden romper la simetría y decidir a qué estado llega una trayectoria muy próxima a esa línea. Esa elección no constituye evidencia de ruido molecular: puede ser error de redondeo. A su vez, un modelo estocástico puede cruzar entre cuencas, de modo que la memoria determinista se convierte en un tiempo de residencia finito.

Para mostrar la geometría, una figura útil necesita nulclinas, flechas, tres equilibrios con símbolos diferentes y trayectorias desde ambos lados. Una curva temporal aislada no comunica esta estructura.

Histéresis: el camino de ida puede diferir del de vuelta

La **histéresis** aparece cuando la salida estacionaria depende del recorrido previo de una entrada. Podemos introducir una entrada u que favorezca una rama y variar u lentamente. En un intervalo con dos estados estables, aumentar y después disminuir u puede producir saltos en puntos distintos.

Para demostrarlo, localiza las ramas de equilibrio y su estabilidad mientras cambia u. Los puntos donde una rama estable y una silla se encuentran suelen ser bifurcaciones de tipo silla-nodo. No basta con dibujar una S imaginada: una simetría exacta puede dar otra estructura de bifurcación.

Un barrido rápido también genera bucles porque el sistema tarda en responder, aun con un único equilibrio. Repite el recorrido cada vez más lentamente y compara con continuación numérica. Si el bucle desaparece, has observado retraso dinámico, no demostrado biestabilidad estacionaria.

Qué limita el modelo

Fuga, regulación asimétrica, reparto de recursos y eliminación dependiente del estado cambian las nulclinas. En plantas, capas de regulación y estado del tejido pueden modificar sus parámetros efectivos. La biestabilidad del modelo idealizado no puede trasladarse automáticamente a otro organismo.

Cuando uses un buscador de raíces, inicia desde muchos puntos. Simular desde dos condiciones ayuda, pero no revela por sí solo una silla intermedia. Verifica los autovalores y conserva el valor de la entrada junto a cada raíz calculada.

Ejercicio y solución

¿El mismo modelo con $\alpha=1$ tiene necesariamente dos estados estables?

Solución. No. Para intersecciones asimétricas necesitaríamos $xy=1$ y $x+y=1$, imposible para números positivos porque su suma mínima con producto uno es dos. Solo queda la intersección simétrica, con $s+s^3=1$ y $s\approx0{,}682$. La magnitud de cada pendiente cruzada es $2s^2/(1+s^2)\approx0{,}635$. Los autovalores son $-1\pm0{,}635$, ambos negativos. La topología permanece igual, pero el circuito es monoestable.

Fuentes del capítulo: [D01]

III · Dinámica de circuitos

14 · Osciladores génicos: del represilador a la precisión de un reloj

- Separar oscilación sostenida, transitorio amortiguado y excitación periódica.
- Analizar un anillo de represión con un cálculo local completo.
- Evaluar período, amplitud, fase y precisión en células individuales.

Una curva ondulada puede significar varias cosas

Una salida puede ondular porque el propio circuito genera un ritmo, porque responde a una entrada periódica, porque aún está relajándose o porque una simulación es inestable. Antes de llamarla oscilador, pregunta si la actividad continúa bajo condiciones constantes y después de descartar el transitorio.

Un **ciclo límite** es una trayectoria cerrada aislada. Si atrae trayectorias cercanas, un desplazamiento de amplitud se corrige, aunque el reloj puede conservar una diferencia de fase. La fase indica en qué punto del recorrido se encuentra el sistema; dos células pueden tener la misma amplitud y período pero fases distintas.

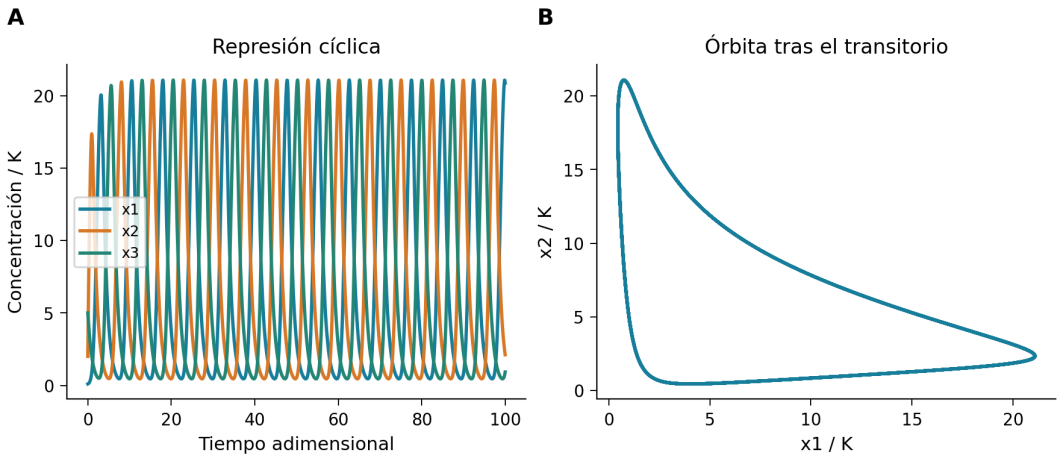


Figura 10. Oscilaciones persistentes en un anillo. Anillo reducido dx_i/dt=30/(1+x_previa³)-x_i, con estado inicial (0,1;2;5). A: tres variables oscilan desfasadas. B: proyección de la órbita final. Tiempo y estados son adimensionales; la figura no pretende reproducir amplitudes o períodos de un artículo. Hay que comprobar persistencia y convergencia numérica.

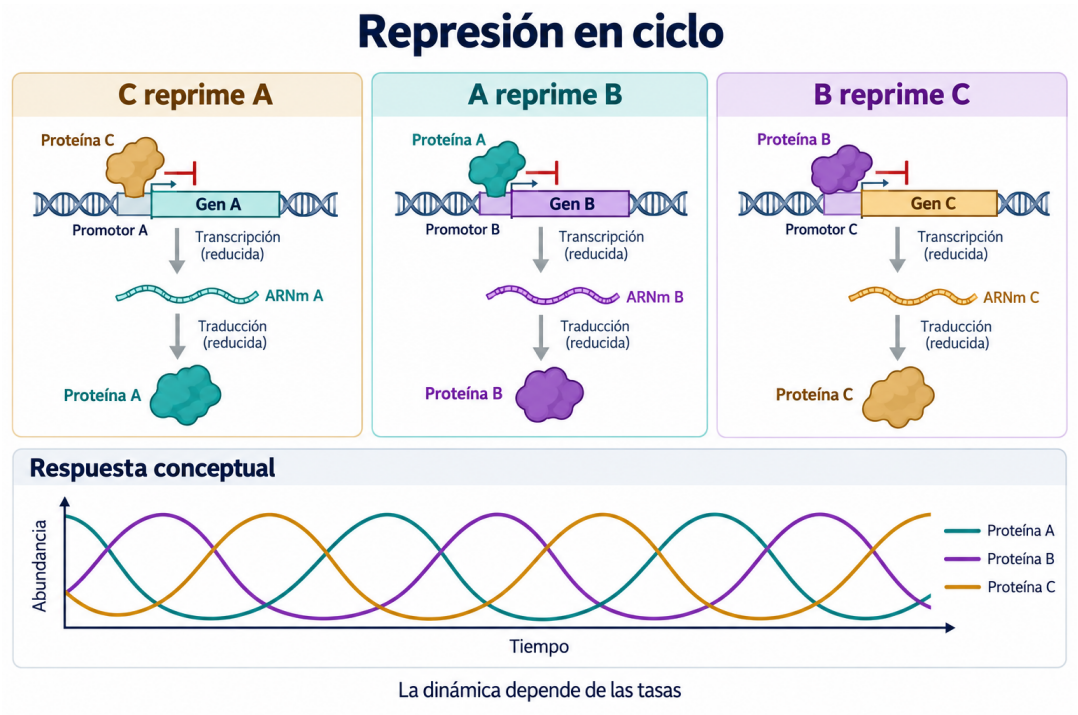


Lámina M04. Represión en ciclo. Las tres relaciones se muestran por separado para evitar ambigüedad: C reprime A, A reprime B y B reprime C. Un represor de un panel es el producto de otro panel del mismo circuito. Las flechas grises representan el flujo de expresión y su reducción total cuando hay menos ARN; no describen una inhibición directa del ribosoma por el represor. El gráfico inferior es cualitativo y muestra fases distintas, sin datos ni valores de período. Para producir oscilaciones persistentes hacen falta condiciones dinámicas adicionales que se analizan con las ecuaciones.

Lectura de Lámina M04

A · C reprime A. La proteína C reduce la transcripción de A. El ARN A y la proteína A que ya existen conservan sus propias dinámicas de pérdida. La reducción de traducción total en el esquema es consecuencia de disponer de menos ARN A.

B · A reprime B. A actúa como regulador del segundo módulo. Reutilizar el mismo color en paneles distintos indica la misma especie del modelo. No significa que una sola molécula esté a la vez en dos posiciones.

C · B reprime C. La tercera relación cierra un lazo negativo. La recuperación de un módulo depende de cuánto tarda en perderse su represor. Esta secuencia ayuda a razonar sobre demoras, pero no sustituye el análisis de estabilidad.

Gráfico · Respuesta conceptual. Las curvas ilustran amplitud, período y desfase. Su forma no procede de un ajuste ni de una simulación con parámetros declarados. Para

medir esas propiedades usa las trayectorias calculadas y comprueba que persisten tras el transitorio.

Límite del esquema. Los paneles son relaciones del mismo circuito, no tres experimentos independientes. Las curvas inferiores son un esquema cualitativo sin escala temporal.

Leer la lámina M04: el circuito guarda tiempo en sus especies

Recorre las relaciones en orden. Cuando C reduce A, el efecto no llega instantáneamente a todas las variables. El ARN y la proteína tienen tiempos propios; una proteína puede seguir reprimiendo aunque haya cambiado su producción. Esa persistencia aporta parte de la dinámica que un diagrama de conexiones no muestra.

Los modelos pueden representar ARN y proteínas por separado o condensarlos en menos estados. No atribuyas a las curvas cualitativas de la lámina un período físico. El gráfico numérico del capítulo sí corresponde al modelo y a sus parámetros declarados.

El represilador original y sus desarrollos posteriores son casos de referencia [D02] [D03]. **Compruébalo:** simula una versión con menor no linealidad y explica si las oscilaciones se mantienen o se amortiguan. Un anillo de tres represiones no garantiza por sí mismo un ciclo límite.

El caso del represilador

Elowitz y Leibler presentaron en 2000 un circuito con tres sistemas represores conectados en un anillo y observaron oscilaciones de un marcador en células individuales de E. coli [D02]. El trabajo mostró también variabilidad: producir un ritmo y producir un reloj preciso son objetivos diferentes.

Potvin-Trottier y colaboradores revisitaron ese circuito en 2016 y obtuvieron oscilaciones mucho más regulares y persistentes mediante un análisis que prestó atención a propagación del error y pérdida de información [D03]. Su estudio motiva comparar trayectorias individuales y su precisión a largo plazo, además de la forma media. El modelo que construimos ahora es original y no reproduce ninguno de esos conjuntos experimentales.

Un anillo mínimo que podemos analizar

Representamos las proteínas por x1, x2 y x3, con escala de concentración y tiempo común:

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_3^n} - x_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_1^n} - x_2$$

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_2^n} - x_3$$

α es producción máxima adimensional y n controla la pendiente de represión. Suponemos respuestas idénticas, regulación instantánea, eliminación lineal y ninguna entrada periódica. Omitimos explícitamente ARN, maduración de marcadores, crecimiento variable y ruido.

Existe un equilibrio simétrico x1=x2=x3=s:

$$\alpha = s(1 + s^n)$$

La magnitud de la pendiente reguladora en ese punto es:

$$g = \frac{ns^n}{1 + s^n}$$

El Jacobiano tiene −1 en cada diagonal y −g en los enlaces del anillo. Sus tres autovalores son:

$$\lambda_1 = -1 - g$$

$$\lambda_{\pm} = -1 + \frac{g}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}g}{2}$$

i es la unidad imaginaria. Un autovalor siempre es negativo. El par restante tiene parte real negativa cuando g<2 y positiva cuando g>2.

Por qué n mayor que uno no basta

En este modelo de tres variables con eliminación común, g es siempre menor que n. Para cruzar g=2 con parámetros finitos necesitamos n>2. Por tanto, elegir n=1,5 o n=2 no basta para desestabilizar este equilibrio mediante ese mecanismo.

Esta condición pertenece al modelo concreto. Introducir ARN, retrasos, otras cinéticas o tasas distintas cambia el análisis. No conviertas una regla de un modelo reducido en ley universal de todos los circuitos.

Con n=3, el umbral g=2 se obtiene cuando $s^3=2$. Entonces s≈1,260 y α≈3,780. En el umbral, la frecuencia angular local es √3 por unidad de tiempo y el período lineal aproximado vale:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \approx 3,628$$

Si la unidad temporal fuera dos horas, el período aproximado serían 7,26 horas. No son valores experimentales: proceden de nuestras escalas.

Con $\alpha=10$ y $n=3$, $s\approx1{,}697$ y $g\approx2{,}491$; el equilibrio es inestable. Esto identifica una pérdida local de estabilidad. Para afirmar que existe un ciclo estable hay que analizar los términos no lineales y comprobar su rama, o realizar una exploración numérica bien controlada. Una bifurcación de Hopf exige además condiciones de no degeneración; el cruce de autovalores por sí solo no documenta todas ellas.

Medir un reloj en vez de reconocer una onda

Después de eliminar un transitorio suficiente, mide la separación entre máximos, la distribución de períodos, la amplitud y su deriva. El coeficiente de variación del período es su desviación estándar dividida por su media. Informa cuántos ciclos y cuántas trayectorias contribuyen.

La autocorrelación pregunta cuánto se parece la señal a sí misma después de un desplazamiento temporal. Un espectro indica qué frecuencias contribuyen. Ninguna herramienta debe aplicarse sin revisar las curvas: un cambio de tendencia, pocos ciclos o muestreo insuficiente pueden crear picos engañosos.

Una población de células desfasadas puede mostrar una media casi constante pese a que cada célula oscile. A la inversa, una población puede oscilar tras una perturbación común sin que sus células mantengan ciclos autónomos indefinidamente. Diferencia sincronización inicial, acoplamiento continuo y persistencia individual.

En plantas, un ciclo externo de luz y oscuridad añade otra pregunta: ¿el circuito sigue la entrada o mantiene ritmo en condiciones constantes? Además, maduración del reportero y señales del tejido pueden modificar el ritmo observado. Esa pregunta guía el modelo antes de añadir complejidad.

Un protocolo computacional sensato

Simula desde varios estados, guarda suficientes puntos por período y repite con tolerancias más estrictas. Compara períodos después de ventanas largas. Un estado inicial exactamente igual al equilibrio permanece allí en matemática exacta, incluso si es inestable; introduce una perturbación pequeña declarada para estudiar su respuesta.

Acompaña las series temporales con una proyección del espacio de estados y una tabla de períodos. En modelos estocásticos, usa muchas realizaciones y una semilla registrada; una sola trayectoria llamativa no estima precisión.

Ejercicio y solución

Para $n=2$ y cualquier α finito positivo, ¿qué dice el análisis local de este anillo reducido?

Solución. Como $g = 2s^2/(1+s^2)$, siempre $g < 2$. Los tres autovalores tienen parte real negativa y el equilibrio simétrico es localmente asintóticamente estable. Pueden aparecer transitorios amortiguados. El resultado no demuestra una oscilación sostenida ni describe automáticamente un modelo ampliado con ARN o retrasos.

Fuentes del capítulo: [D02], [D03]

III · Dinámica de circuitos

15 · Lógica, feedforward y adaptación: distinguir reglas de mecanismos

- Construir una descripción Booleana y reconocer lo que omite.
- Explicar filtrado temporal y pulsos en motivos feedforward.
- Comprobar adaptación estacionaria sin confundirla con saturación.

Empezar con encendido y apagado

Un modelo **Booleano** sustituye una concentración por dos estados: cero y uno. Una regla lógica calcula el próximo estado a partir de los actuales. Es útil cuando interesa quién puede activar a quién y existen pocos datos cuantitativos. Su simplicidad obliga a declarar dónde ponemos el umbral que separa “bajo” de “alto”.

Con entradas A y B, AND produce uno solo cuando ambas valen uno. OR produce uno cuando al menos una vale uno. NOT invierte un estado. La tabla de verdad debe incluir las cuatro combinaciones de dos entradas: 00, 01, 10 y 11. Para AND, las salidas son 0, 0, 0 y 1; para OR, 0, 1, 1 y 1.

El símbolo lógico no especifica una arquitectura molecular única. Dos promotores pueden realizar aproximadamente la misma tabla en un intervalo de entradas y mostrar velocidades, fugas y sensibilidades diferentes. Una concentración intermedia tampoco tiene una representación única como bit.

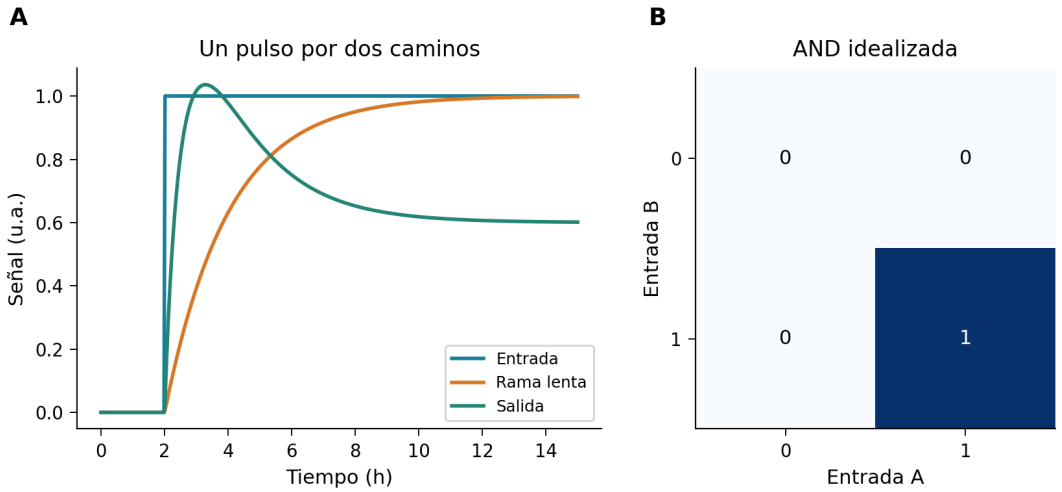


Figura 11. Pulsos, lógica y dinámica. A: ejemplo incoherente: una entrada escalón activa salida y una rama lenta que la reprime. La salida presenta un máximo pero no vuelve exactamente al basal; pulso y adaptación perfecta son conceptos distintos. B: tabla AND ideal. Un circuito bioquímico necesita umbrales y márgenes para aproximarla.

El reloj de actualización también es una hipótesis

En actualización **síncrona**, todas las reglas se aplican a la vez. En actualización **asíncrona**, cambia una variable cada vez o se usa un orden determinado. Las secuencias posibles pueden ser distintas.

Por ejemplo, toma A siguiente=NOT B y B siguiente=NOT A. Desde 00, la actualización síncrona da 11 y después 00: un ciclo. Si actualizas primero A y después B, obtienes 10, que permanece fijo. El ciclo no demuestra un reloj molecular: resulta de una elección del esquema de actualización.

Un punto fijo Booleano satisface simultáneamente todas las reglas. Un ciclo Booleano es una secuencia de estados que se repite. Ninguno equivale automáticamente a un equilibrio o ciclo límite de ecuaciones diferenciales.

Pasar a concentraciones sin ocultar supuestos

Podemos suavizar una activación usando una función entre cero y uno:

$$H_A(A) = \frac{A^{n_A}}{K_A^{n_A} + A^{n_A}}$$

A y K_A tienen unidades de concentración; n_A es adimensional. La función H_B se define igual para B, con umbral K_B y exponente n_B. Para una AND aproximada podemos escribir:

$$\frac{dz}{dt} = \beta H_A(A) H_B(B) - \delta z$$

z es salida, β producción máxima y δ eliminación. El producto es una elección de modelo: puede corresponder a un requisito conjunto bajo supuestos concretos, pero no se deduce de la palabra AND. Competencia por sitios, interacción entre factores y estados del promotor pueden exigir otra expresión.

Comprueba qué ocurre con una entrada alta y otra media, y con ambas bajas. Define los umbrales de salida después de contemplar fuga e incertidumbre. Una curva suave no contiene un bit exacto salvo que lo impongas para interpretarla.

Un camino directo y otro que llega más tarde

En un motivo **feedforward**, X regula Z directamente y también mediante Y: X→Y→Z. No hay retorno desde Z a X en ese motivo aislado. Si ambos caminos tienen el mismo signo global, lo llamamos coherente; si tienen signos opuestos, incoherente.

Mangan y Alon analizaron tipos de estos motivos y mostraron que su respuesta temporal depende de los signos y de cómo se combinan las entradas [D05]. La topología orienta el análisis; no garantiza una función sin parámetros ni regla de integración.

Resolvamos un filtro coherente original. La entrada u vale cero o uno y una variable intermedia y sigue:

$$\frac{dy}{dt} = u - y$$

La salida solo se activa si u=1 y y>0,6. Empezando con y=0, tras un escalón sostenido a uno:

$$y(t) = 1 - e^{-t}$$

El umbral se alcanza en t=−ln(0,4)≈0,916 unidades de tiempo. Un pulso de duración 0,5 solo lleva y hasta 0,393: no activa la salida. Uno de duración dos sí supera el umbral. El motivo puede detectar persistencia bajo estas reglas.

Al apagar u, la puerta AND se cierra inmediatamente en este modelo, aunque y permanezca alta un tiempo. Por eso el retardo depende del sentido de la transición. Si la salida usara OR, cambiaría la conducta.

Adaptarse no es simplemente producir un pulso

Adaptación significa que la salida regresa, exacta o aproximadamente, a un nivel de referencia pese a que la entrada se mantenga cambiada. Un motivo incoherente puede activar rápido Z y, por otro camino, acumular un inhibidor que reduce después esa activación. Pero observar un pulso no demuestra adaptación perfecta en todo el intervalo de entradas.

Bleris y colaboradores estudiaron circuitos incoherentes sintéticos en células de mamífero y encontraron adaptación de la expresión frente a variación en abundancia de la plantilla genética [D06]. El artículo proporciona un caso concreto de robustez frente a una perturbación definida; no prueba que cualquier motivo incoherente compense todas las perturbaciones.

Para entender el balance, usamos otro modelo original, adimensional y con u e y estrictamente positivos:

$$\tau_y \frac{dy}{dt} = u - y$$

$$\tau_z \frac{dz}{dt} = \frac{u}{y} - z$$

τ_y y τ_z son tiempos positivos. En equilibrio, y*=u y z*=1. Así, la salida estacionaria no depende de una entrada positiva constante. Un escalón de u=1 a u=2 parte de y=1 y z=1: inicialmente dz/dt=1/τ_z>0. Después y se acerca a dos y z vuelve a uno.

La división por y revela un límite: el modelo falla cerca de y=0. Si la regularizamos sustituyendo y por ε+y, con ε>0, obtenemos z*=u/(ε+u). Ahora la adaptación no es exacta. Examinar este pequeño cambio enseña más que asignar una función universal a una flecha.

Ejercicio y solución

En el filtro coherente, cambia el umbral de 0,6 a 0,8. ¿Qué duración mínima requiere un pulso?

Solución. Resolvemos 1−exp(−t)=0,8 y obtenemos t=−ln(0,2)≈1,609. Para superar estrictamente el umbral el pulso debe durar algo más. En simulación, localizar el cruce mediante eventos es más preciso que escoger el primer punto de una malla temporal gruesa. Un muestreo insuficiente puede convertir una diferencia numérica en una supuesta propiedad del circuito.

Fuentes del capítulo: [D05], [D06]

III · Dinámica de circuitos

16 · De las reacciones a las funciones reguladoras: masa de acción, promotores y saturación

- Construir balances a partir de reacciones y revisar sus unidades.
- Derivar una ocupación simple y la aproximación de Michaelis–Menten.
- Reconocer cuándo una función de Hill describe datos sin identificar un mecanismo.

Las ecuaciones empiezan contando entradas y salidas

Una función reguladora debe responder a una hipótesis. Antes de usar una curva conocida, identifica qué moléculas se encuentran, qué estados existen y qué procesos consideras rápidos.

Para una reacción elemental A+B→C, la ley de **masa de acción** asigna una velocidad:

$$v = k[A][B]$$

Los corchetes indican concentración. Si se mide en micromolar y minutos, k tiene unidades de micromolar inverso por minuto; v tiene unidades de micromolar por minuto. Cada evento consume una A y una B y produce una C, por lo que sus contribuciones a las derivadas son −v, −v y +v.

Si hay varias reacciones, una matriz estequiométrica S registra cuántas unidades de cada especie produce o consume cada una:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = S\mathbf{v}(\mathbf{x})$$

Cada fila corresponde a una especie; cada columna, a una reacción. Esta organización evita olvidar signos y facilita comprobar cantidades conservadas. La velocidad de desaparición de una especie no siempre coincide con la velocidad de reacción: una reacción que consume dos A aporta −2v a su balance.

Masa de acción elemental no significa que cualquier proceso biológico tenga velocidad proporcional al producto de concentraciones totales. Una secuencia de pasos puede producir saturación. En sistemas discretos, las propensiones usan conteos de combinaciones; para dos moléculas iguales aparece el número de parejas, no

simplemente el cuadrado del número. Las convenciones de las constantes deben ser consistentes al convertir el modelo.

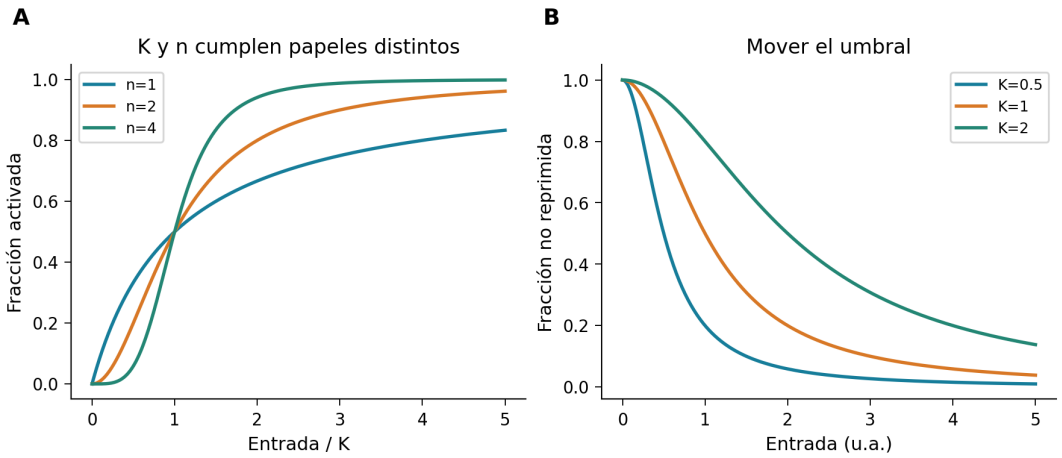


Figura 7. Funciones de regulación y saturación. A: con K=1, todas las curvas de activación pasan por 0,5; n modifica la pendiente. B: represión con n=2 y varios K. Estas son relaciones fenomenológicas de entrada y salida: un ajuste de Hill no identifica por sí solo la estequiometría ni genera memoria.

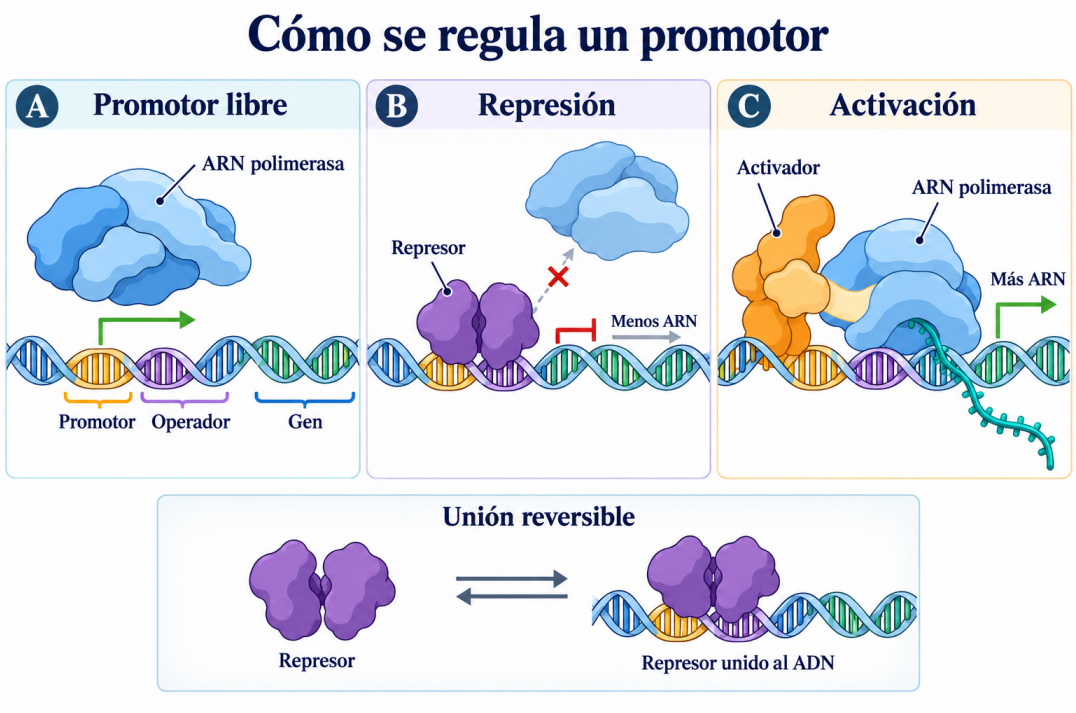


Lámina M02. Cómo se regula un promotor. La regulación modifica la probabilidad o la tasa de iniciar transcripción. Se comparan un promotor disponible, un ejemplo de represión por ocupación que dificulta el acceso de la polimerasa y un ejemplo de activación por reclutamiento. El recuadro inferior muestra unión y disociación de un represor al ADN. Las arquitecturas son conceptuales y alternativas: no todos los promotores usan el mismo mecanismo ni la misma geometría. Una barra de inhibición es una relación reguladora, mientras las dos flechas opuestas describen procesos reversibles de unión.

Lectura de Lámina M02

A · Promotor disponible. El promotor es una región del ADN y no una molécula separada del gen. La figura deja disponible el acceso de la maquinaria. Una producción basal distinta de cero permite representar fuga de expresión.

B · Represión. El represor unido dificulta una etapa de la transcripción en esta arquitectura conceptual. La barra perpendicular significa reducción de una tasa. No significa que la proteína corte o destruya el ADN.

C · Activación. El activador favorece el reclutamiento de la polimerasa en este ejemplo. La salida depende también de la disponibilidad de maquinaria y de otros estados del promotor; la presencia del activador no garantiza una tasa ilimitada.

Recuadro · Unión reversible. Represor libre más sitio disponible pueden formar un complejo y disociarse después. Son dos procesos con constantes diferentes. Si sus

tiempos son rápidos frente a los demás, puedes aproximar la ocupación mediante una relación de equilibrio.

Límite del esquema. Se muestran mecanismos posibles de regulación, no una arquitectura universal. El dibujo del dímero no identifica la estequiometría a partir de una curva ajustada.

Leer la lámina M02: ocupación no es producción

Imagina cien copias de un sitio regulador. La fracción ocupada describe cuántas están unidas a un regulador, no cuántos ARN aparecen por hora. Para obtener una tasa de producción necesitas asociar a cada estado del promotor una actividad transcripcional. Esa segunda decisión conecta el dibujo con la función reguladora.

Las flechas reversibles requieren dos constantes si representas explícitamente el complejo. Una aproximación rápida puede reunirlas en una constante de disociación. El exponente de una curva de Hill ajustada no prueba por sí solo que exista exactamente el dímero que aparece como ejemplo en el dibujo [D07].

Compruébalo: si solo aumentas el número de sitios de unión, podrías reducir el regulador libre sin cambiar el total. Para interpretar una curva, aclara si su entrada es proteína libre, total o una señal proporcional a una de ellas.

Derivar una ocupación sencilla de promotor

Imagina un promotor libre P y un promotor unido a un regulador, PR. La asociación usa una tasa k_on y la disociación una tasa k_off. En equilibrio de unión:

$$k_{\text{on}}[P][R] = k_{\text{off}}[PR]$$

Definimos la constante de disociación:

$$K_d = \frac{k_{\text{off}}}{k_{\text{on}}}$$

Si el total de promotor es P_T=P+PR y el regulador libre R actúa como un reservorio, la fracción ocupada vale:

$$\theta = \frac{[PR]}{P_T} = \frac{[R]}{K_d + [R]}$$

La ocupación es un número entre cero y uno. Si solo el promotor libre transcribe, una descripción posible es:

$$r = b + V\frac{K_d}{K_d + [R]}$$

r es tasa de transcripción, b producción residual y V la contribución máxima regulada. La tasa máxima total es b+V, no V.

Este paso supone que la ocupación se ajusta rápidamente respecto a la dinámica que queremos estudiar y que la actividad puede relacionarse de esa manera con los estados del promotor. Si la unión es lenta, hay escasez de regulador o se producen ráfagas largas, puede ser necesario modelar estados explícitos.

Garcia y Phillips contrastaron modelos cuantitativos de represión simple con mediciones, examinando sus límites y parámetros físicos [D07]. La enseñanza es que una relación de entrada y salida puede someterse a prueba. La derivación anterior es nuestra versión mínima de dos estados, sin pretender reproducir su modelo completo.

Michaelis–Menten no es un sinónimo de cualquier saturación

Considera una enzima E que se une a sustrato S para formar C, y un paso catalítico que libera E y producto. Las tasas son k_on para asociación, k_off para disociación y k_cat para catálisis. Con enzima total E_T=E+C:

$$\frac{dC}{dt} = k_{\text{on}}(E_T - C)S - (k_{\text{off}} + k_{\text{cat}})C$$

Si C se relaja rápidamente y podemos aproximar su derivada por cero después del transitorio inicial:

$$C \approx \frac{E_T S}{K_M + S}$$

$$K_M = \frac{k_{\text{off}} + k_{\text{cat}}}{k_{\text{on}}}$$

$$v = k_{\text{cat}} C \approx \frac{V_{\max} S}{K_M + S}$$

V_max=k_cat E_T es una velocidad máxima. Esta aproximación de estado cuasiestacionario fue una contribución central de Briggs y Haldane al fundamento de la cinética enzimática [D08].

No exige que todos los pasos estén en equilibrio termodinámico. K_M coincide aproximadamente con K_d solo cuando k_cat es pequeño frente a k_off. Una condición habitual que favorece la aproximación estándar es E_T mucho menor que K_M+S inicial, junto con condiciones iniciales apropiadas y separación de escalas. Hay que revisar agotamiento, producto acumulado y mecanismos adicionales.

Un ejemplo numérico resuelto

Usa k_on=2 por micromolar y minuto, k_off=3/min, k_cat=1/min y E_T=0,1 micromolar. Entonces K_M=(3+1)/2=2 micromolar, mientras que K_d=3/2=1,5 micromolar. Con S=2 micromolar, C≈0,05 micromolar y v≈0,05 micromolar por minuto.

Este cálculo explica por qué inferir afinidad directamente de una curva de velocidad puede ser incorrecto. La constante de semisaturación incluye catálisis en este mecanismo.

Qué afirma realmente una función de Hill

Una activación de Hill se escribe:

$$H(R) = \frac{R^n}{K^n + R^n}$$

K es concentración de semirrespuesta y n es adimensional. La represión complementaria es 1−H. Con n=2, K=1 y R=2 en las mismas unidades, H=4/5=0,8.

Un exponente mayor que uno produce una transición más pendiente, pero no demuestra que haya exactamente n sitios de unión. Distintos mecanismos, pasos ocultos o heterogeneidad pueden producir curvas parecidas. Un exponente ajustado no entero es compatible con un modelo fenomenológico. Para inferir mecanismo hacen falta predicciones y observaciones adicionales.

Ejercicio y solución

Duplica E_T en el ejemplo manteniendo el sustrato libre momentáneamente en dos micromolar. ¿Cambian K_M y la velocidad?

Solución. K_M sigue en dos micromolar porque depende de las constantes cinéticas, no de E_T. V_max pasa de 0,1 a 0,2 micromolar por minuto y la velocidad aproximada pasa de 0,05 a 0,10. Debes volver a revisar la aproximación: aumentar enzima puede reducir la separación de escalas y acelerar el agotamiento de sustrato.

Fuentes del capítulo: [D07], [D08]

III · Dinámica de circuitos

17 · Retrasos, eventos y modelos híbridos: cuando importa el momento

- Distinguir un retraso fijo de una variable intermedia lenta.
- Formular historias iniciales y eventos sin crear artefactos.
- Relacionar estabilidad, distribución de retrasos y observaciones temporales.

No todo ocurre al mismo tiempo

Transcribir, procesar, transportar, traducir y madurar una señal requieren tiempo. Podemos representar esos pasos de forma explícita, agruparlos en un retraso o ignorarlos si son muy rápidos respecto a la pregunta. Cada elección cambia las predicciones que el modelo puede justificar.

Un retraso fijo hace que una velocidad actual dependa del estado pasado:

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t-\tau)) - \delta x(t)$$

x es concentración; τ es el retraso; δ es eliminación por tiempo; f devuelve una tasa de producción. Si f es decreciente, la producción actual responde a la cantidad de represor que había hace τ unidades de tiempo. No equivale a decir que toda la proteína tenga edad τ.

En un sistema ordinario basta un estado inicial. Aquí necesitas una **historia** x(t) para todo el intervalo desde −τ hasta cero. Dos sistemas con el mismo x(0), pero diferentes historias, pueden evolucionar de forma distinta. La elección habitual de historia constante es una hipótesis que debe registrarse.

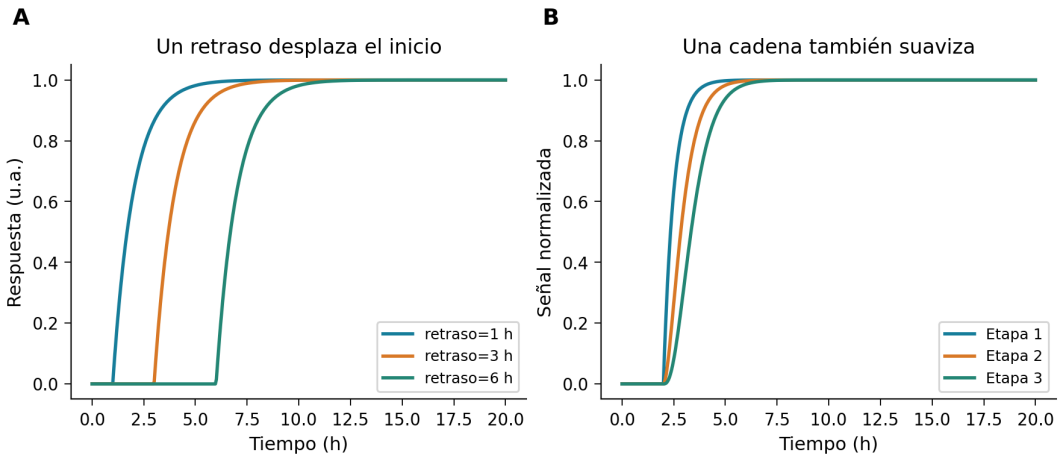


Figura 12. Retraso puro y etapas intermedias. A: respuesta de primer orden que empieza tras un retraso fijo. B: tres etapas con tasa 2/h tras una entrada en t=2 h. Una cadena reparte tiempos de tránsito y suaviza; un retraso puro desplaza una señal. Son hipótesis distintas y requieren algoritmos y condiciones iniciales diferentes.

Por qué una corrección tardía puede desestabilizar

Estudiemos un ejemplo original linealizado cerca de un equilibrio. η es una desviación pequeña:

$$\frac{d\eta}{dt} = -a\eta(t-\tau) - d\eta(t)$$

a y d son tasas positivas, medidas en inverso de hora si t está en horas. El primer término corrige según el pasado; el segundo elimina según el presente.

Buscando soluciones proporcionales a exp(λt), obtenemos:

$$\lambda + d + ae^{-\lambda\tau} = 0$$

Esta es la ecuación característica. Tiene, en general, infinitas raíces: los retrasos incorporan memoria y amplían la estructura dinámica.

Para localizar un posible cambio de estabilidad, probamos λ=iω. Separar parte real e imaginaria da:

$$d + a\cos(\omega\tau) = 0$$
$$\omega - a\sin(\omega\tau) = 0$$

Cuando a>d, la primera frecuencia positiva posible es:

$$\omega = \sqrt{a^2 - d^2}$$
$$\tau_c = \frac{\arccos(-d/a)}{\sqrt{a^2 - d^2}}$$

Con a=2/h y d=1/h, obtenemos ω≈1,732/h y el primer retraso crítico τ_c≈1,209 h. Sin retraso, la perturbación decae con tasa 3/h. El retraso puede hacer que la corrección llegue cuando el estado ya ha cruzado al otro lado del equilibrio.

Este cálculo describe estabilidad local de una ecuación lineal para desviaciones. No proporciona concentraciones globales ni un ciclo límite de amplitud finita. Para eso se requiere una producción no lineal físicamente admisible y estudiar qué sucede tras la pérdida de estabilidad.

Retraso fijo y retraso distribuido

Una variable intermedia lenta no es idéntica a un retraso fijo. Una cadena de m etapas idénticas puede describirse como:

$$\frac{dy_1}{dt} = \frac{m}{\tau}(x - y_1)$$

$$\frac{dy_j}{dt} = \frac{m}{\tau}(y_{j-1} - y_j)$$

La segunda ecuación se aplica desde j=2 hasta m. Las variables tienen las mismas unidades que x; τ es el tiempo medio de tránsito. La salida y_m mezcla contribuciones del pasado con una distribución de tiempos. Para m=1, el filtrado es exponencial; aumentando m se estrecha la distribución alrededor de τ bajo esta construcción.

La media por sí sola no caracteriza un retraso. Rateitschak y Wolkenhauer analizaron modelos con retrasos distribuidos y encontraron que modificar esa descripción podía cambiar las regiones de oscilación [D12]. No basta con trasladar un valor medio entre modelos y esperar la misma dinámica.

Barrio y colaboradores estudiaron retrasos en simulaciones estocásticas de la regulación de Hes1 y compararon descripciones discretas y continuas [D09]. Ese caso recuerda que las fluctuaciones y la memoria pueden interactuar. Nuestros cálculos anteriores son independientes y no ajustan sus datos.

Eventos: cambios que ocurren en un instante

Una entrada puede cambiar en un tiempo conocido; una variable puede cruzar un umbral; una célula puede dividirse. Un **evento** define cuándo ocurre el cambio y qué transformación se aplica.

En división simétrica, si el número de moléculas y el volumen se reducen ambos a la mitad, la concentración inmediatamente posterior es la misma. Es un error reducir también a la mitad una variable que ya representa concentración, salvo que el modelo

incluya una pérdida adicional. En moléculas contadas, el reparto es discreto y puede ser aleatorio.

Si una entrada salta a una hora programada, integra hasta ese instante, aplica el cambio y reinicia con el estado apropiado. Un paso grande que salte por encima del evento desplaza el estímulo y sesga la respuesta.

Un modelo híbrido combina estados continuos y discretos

Supongamos que una salida discreta q vale cero o uno y depende de una concentración continua x. Podemos encender q cuando x supera dos unidades y apagarlo cuando baja de 1,5. Entre umbrales conserva su estado anterior. Hay histéresis en la regla de conmutación.

Usar el mismo umbral para encender y apagar puede producir cambios repetidos por ruido o tolerancias numéricas. La separación de umbrales puede representar un mecanismo real o una decisión de modelado; hay que decir cuál. No la añadas silenciosamente para mejorar una curva.

En programación, separa la función de velocidades, las funciones de evento y las reglas de reinicio. Guarda tiempos anteriores y posteriores al evento. Las trayectorias con saltos deben dibujarse como tales; unir todos los puntos con interpolación suave puede inventar valores intermedios.

Observar y simular requieren la misma atención al tiempo

Un retraso aparente puede incluir maduración del marcador, transporte o frecuencia de muestreo. Ajustar una demora no identifica automáticamente su origen molecular. Compara modelos alternativos y conserva la incertidumbre.

Los solucionadores de ecuaciones ordinarias no manejan una dependencia del pasado solo por escribirla en la función. Necesitas una estrategia para consultar e interpolar la historia, o una aproximación explícita con etapas. Repite el cálculo con resolución suficiente respecto a τ y al período observado.

Ejercicio y solución

Una célula contiene 100 moléculas en un volumen de dos unidades. Tras una división simétrica, una hija recibe 50 moléculas y volumen uno. ¿Se reduce su concentración?

Solución. Antes había $100/2=50$ moléculas por unidad de volumen; después, $50/1=50$. El conteo se reduce, la concentración no. Si el reparto es desigual, debes

modelar conjuntamente número y volumen antes de concluir cómo cambia la concentración.

Fuentes del capítulo: [D09], [D12]

III · Dinámica de circuitos

18 · Espacio y redes celulares: de una célula mezclada a un tejido

- Elegir entre compartimentos, redes celulares y ecuaciones espaciales.
- Interpretar difusión, transporte y condiciones de frontera.
- Comprobar una inestabilidad espacial sin atribuirle un patrón experimental.

La concentración también tiene dirección y lugar

Un modelo bien mezclado supone que cada variable tiene un valor único dentro del compartimento. Si el transporte es rápido respecto a las reacciones, puede ser una aproximación útil. Si hay gradientes persistentes, localización nuclear o comunicación entre células, necesitamos registrar dónde está cada molécula.

Una primera comparación usa el tiempo de difusión aproximado L^2/D. L es la distancia característica y D el coeficiente de difusión, con unidades de longitud al cuadrado por tiempo. Compáralo con los tiempos de producción, eliminación y respuesta. Es una estimación de escala, no el tiempo exacto de llegada para cualquier geometría.

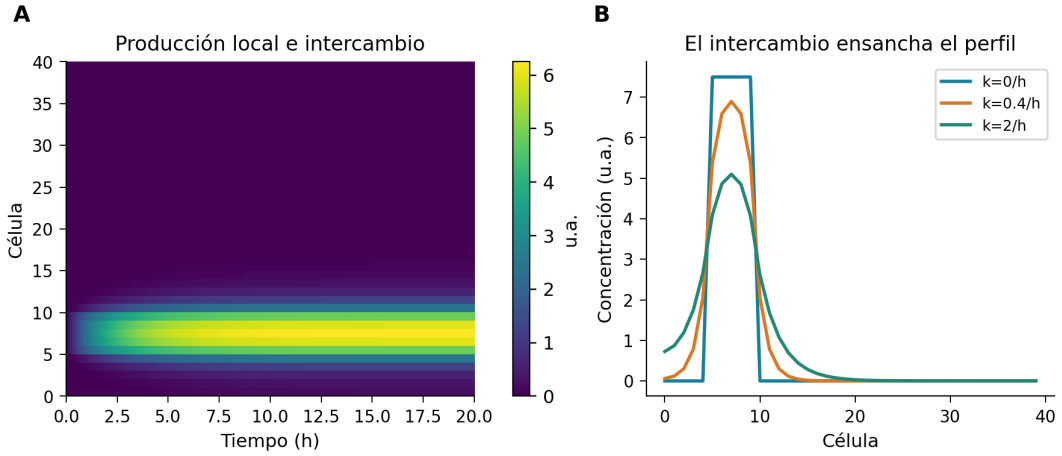


Figura 13. Un tejido como red de células. Cadena de 40 células de igual volumen, pérdida 0,4/h, producción 3 u.a./h en las células 5–9 y bordes sin flujo. A: intercambio 0,8/h. B: perfiles en t=20 h para distintas tasas de intercambio. Modelo conceptual de transporte, sin calibración vegetal ni identificación con auxina real.

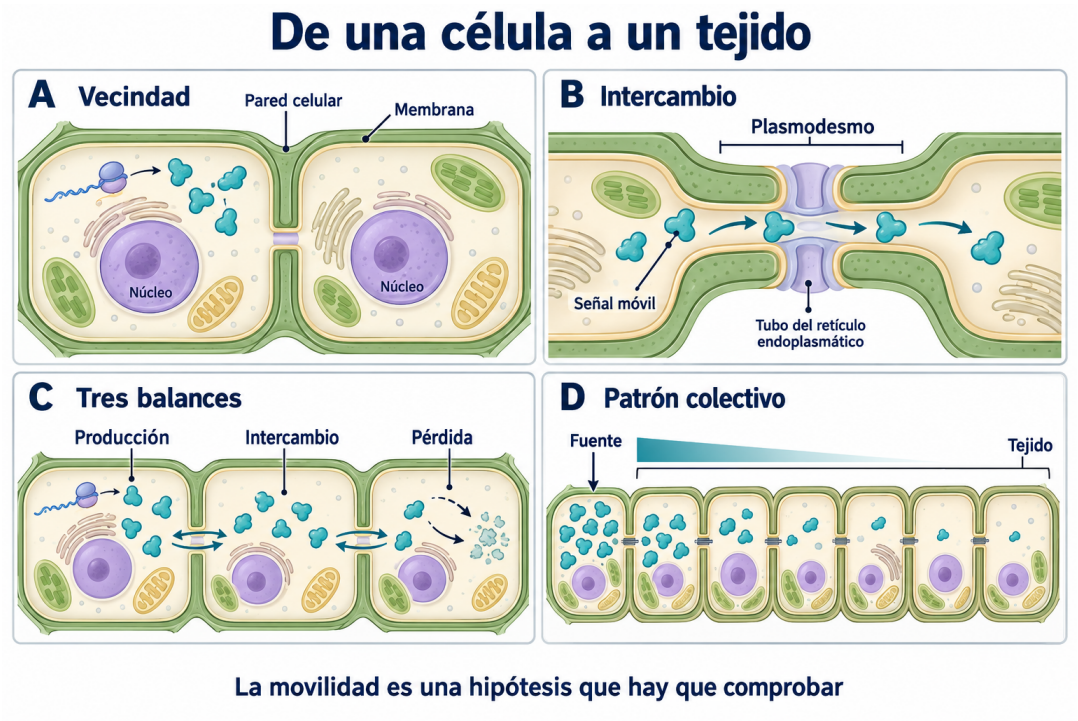


Lámina M11. De una célula a un tejido. Una señal móvil conecta balances de células vecinas. Se distinguen pared, membrana y un paso intercelular ilustrativo mediante plasmodesmo. La movilidad depende de la especie y del contexto: no toda proteína cruza estos canales. En una descripción discreta, producción y pérdida actúan en cada célula mientras el intercambio añade a una lo que resta a otra. La fila inferior muestra un patrón cualitativo cerca de una fuente. Ni la geometría del poro ni la abundancia dibujada permiten obtener una permeabilidad o una concentración real sin medidas adicionales.

Lectura de Lámina M11

A · Vecindad. Dos células tienen estados propios y comparten una interfaz. La pared y la membrana no son la misma estructura. Un modelo de concentración debe considerar también volúmenes, superficies o una tasa efectiva que resuma esas relaciones.

B · Intercambio. Se representa de forma simplificada un paso citoplasmático asociado a un plasmodesmo y una estructura derivada del retículo. La señal no se dibuja cruzando directamente pared sólida. La geometría es conceptual y no sirve para inferir ultrastructura o tamaño de exclusión.

C · Tres balances. La producción aumenta la especie en una célula, el recambio la elimina del estado contado y el intercambio la redistribuye. Al sumar cantidades de todas las células, los términos internos de intercambio deben cancelarse si el sistema está cerrado.

D · Patrón colectivo. Una fuente y la combinación de movimiento y pérdida pueden generar un perfil. La altura del gradiente dibujado no es una medición. Para predecir el perfil necesitas tasas, condiciones iniciales, fronteras y una geometría justificadas.

Límite del esquema. La movilidad y la permeabilidad son hipótesis por comprobar. El plasmodesmo es esquemático; no representa transporte universal de proteínas ni una reconstrucción ultrastructural.

Leer la lámina M11: conserva materia al cambiar de escala

Cuenta una molécula que salga de la célula izquierda y entre en la derecha. El intercambio no ha creado una molécula nueva. En cantidades, el mismo flujo entra y sale con signos opuestos. En concentraciones aparecen los volúmenes correspondientes: sumar concentraciones sin considerar tamaños distintos puede violar esa comprobación.

El paso biológico ilustrado ayuda a recordar que el término de transporte necesita un mecanismo y un rango de validez. Un grafo de células puede ser suficiente antes de usar un tejido continuo. Los modelos de patrones y transporte ofrecen ejemplos de por qué la escala importa [D10] [D11].

Compruébalo: apaga producción y pérdida en una cadena cerrada. Si tu implementación cambia la cantidad total, revisa flujos y fronteras antes de interpretar el patrón. Una distribución visualmente suave puede ocultar un balance incorrecto.

Difundir significa responder a un gradiente

En una dimensión espacial r, el flujo de Fick es:

$$J = -D\frac{\partial u}{\partial r}$$

u es concentración y J transporte por área y tiempo. El signo negativo indica movimiento neto desde mayor hacia menor concentración. Un balance local combina reacciones con transporte:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(u, v) + D_u\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = g(u, v) + D_v\frac{\partial^2 v}{\partial r^2}$$

Ahora u y v dependen de r y t. Las derivadas parciales permiten cambiar tiempo manteniendo posición fija, o cambiar posición en un mismo instante.

La ecuación no queda definida hasta indicar el dominio, las condiciones iniciales y las **condiciones de frontera**. Una frontera sin flujo impide intercambio con el exterior.

Una frontera de concentración fija actúa como reservorio. Una frontera periódica conecta ambos extremos y describe otra geometría.

Con difusión sola y fronteras sin flujo, la cantidad total se conserva. Integrar la derivada segunda deja la diferencia de flujos entre los extremos, que vale cero. Si tu simulación crea masa en ese caso, hay un problema de discretización o de implementación.

Una red de células es otra forma de representar espacio

No siempre conviene tratar un tejido como un material continuo. En una red, cada célula i tiene estado x_i y se comunica con vecinas:

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_i) + D\sum_j A_{ij}(x_j - x_i)$$

A_ij vale uno si hay enlace y cero si no lo hay; D es aquí una tasa efectiva de intercambio. Esta forma sencilla supone compartimentos de igual volumen e intercambio simétrico. Con tamaños distintos, las ecuaciones deben conservar cantidades incorporando volúmenes y geometría.

Un ejemplo original de dos compartimentos sin reacciones usa D=0,5/h, x1(0)=6 y x2(0)=0. Al inicio, sus velocidades son −3 y +3 unidades por hora. La media permanece en tres. La diferencia se relaja como:

$$x_1(t) - x_2(t) = 6e^{-t}$$

Tras una hora, la diferencia vale 2,207; x1≈4,104 y x2≈1,896. La difusión suaviza el contraste. Si cambias un signo y ambas células aumentan a la vez sin fuente, has roto el balance.

¿Cómo puede la difusión ayudar a crear un patrón?

Turing mostró que reacciones acopladas a difusión pueden desestabilizar un estado uniforme bajo condiciones específicas [D11]. Eso no significa que cualquier pareja activador-inhibidor forme manchas ni que cualquier patrón observado demuestre un mecanismo de Turing.

Para analizarlo, encuentra primero un equilibrio uniforme y calcula el Jacobiano J de las reacciones. Una perturbación espacial con número de onda k, medido en inverso de longitud, ve un operador diferente:

$$J_k = J - k^2 D$$

Aquí D es la matriz diagonal de coeficientes de difusión. Los autovalores de J_k describen crecimiento o desaparición de esa perturbación. Un estado puede ser estable para k=0 y perder estabilidad para algunos valores no nulos de k.

En un ejemplo original adimensional, toma entradas de J iguales a J11=1, J12=−2, J21=2 y J22=−3. Su traza es −2 y su determinante uno: las reacciones solas son localmente estables. Con D_u=1 y D_v=10, y escribiendo q=k²:

$$\det(J_k) = 1 - 7q + 10q^2$$

La traza es −2−11q, siempre negativa para q≥0. El determinante se vuelve negativo cuando 0,2<q<0,5: esos modos tienen una dirección creciente.

No cualquier dominio admite esos modos. En un intervalo de longitud diez con fronteras sin flujo, k=mπ/10 para enteros m no negativos. El modo m=2 tiene q≈0,395 y entra en el intervalo inestable. Cambiar el tamaño puede excluirlo. El ejemplo es un análisis lineal de desviaciones alrededor de un equilibrio positivo supuesto: no especifica una cinética no lineal completa ni predice cómo se saturará el patrón.

Si ambas especies difunden a la misma velocidad en este sistema estándar, todos los autovalores se desplazan hacia la izquierda en la misma cantidad. Esa difusión común no produce la inestabilidad anterior.

Un vínculo concreto con plantas

Jönsson y colaboradores combinaron modelado e imágenes para proponer cómo el transporte polarizado de auxina y su interacción con PIN1 podían contribuir a patrones del meristemo [D10]. Es un caso de modelo espacial que relaciona mecanismos celulares con organización de órganos. No es un circuito sintético ni una demostración de que la auxina se comporte como difusión pasiva.

La distinción importa al modelar plantas: transporte dirigido, intercambio por interfaces y crecimiento de las células pueden exigir términos diferentes. Una flecha entre células puede representar un flujo activo cuya dirección depende del estado. Dibujar un gradiente no identifica su mecanismo.

Discretización y figuras que permiten comprobar

Una malla convierte el espacio en puntos o pequeños volúmenes. Refinarla debe estabilizar las características relevantes de la solución. En difusión unidimensional con Euler explícito, una restricción típica es D·h/Δr²≤1/2. h es paso temporal y Δr separación espacial; las reacciones pueden imponer condiciones más severas.

Muestra un mapa con escala de color, unidades y fronteras, perfiles en varios tiempos y balance total cuando corresponda. Un patrón ligado a la orientación de la malla o que desaparece al refinarla puede ser numérico.

Ejercicio y solución

En los dos compartimentos, ¿qué ocurre si duplicamos D?

Solución. La media sigue en tres porque no cambia el balance total. La diferencia ahora cumple $d\Delta/dt = -2\Delta$ y vale $6\exp(-2t)$. Al cabo de una hora es 0,812; las concentraciones son aproximadamente 3,406 y 2,594. El intercambio más rápido acelera la igualación y no crea cantidad adicional.

Fuentes del capítulo: [D10], [D11]

IV · Ruido, datos e inferencia

19 · Probabilidad desde cero: aprender a pensar en distribuciones

- Distinguir un resultado, una variable aleatoria y una distribución de probabilidad.
- Calcular medias, varianzas y probabilidades en modelos sencillos de expresión.
- Elegir distribuciones según el mecanismo y reconocer sus límites.

Una célula no es una curva promedio

Imagina cien células con el mismo circuito. Incluso si conocieras exactamente las condiciones, no tendrías por qué observar cien cantidades idénticas de proteína. Cuando trabajamos con pocas moléculas, sus encuentros y transformaciones ocurren en instantes inciertos. La probabilidad permite describir esa incertidumbre sin inventar una causa para cada fluctuación.

Una **variable aleatoria** es una cantidad cuyo valor todavía no conocemos: por ejemplo, X, el número de ARN de una célula. Un resultado posible es X = 4. Una **distribución** asigna probabilidades a todos los resultados permitidos. Cada probabilidad está entre cero y uno y la suma total vale uno. Decir P(X = 4) = 0,15 significa que el modelo asigna un 15 % de probabilidad a ese resultado; no garantiza exactamente quince casos en cada grupo de cien.

Los conteos son discretos. El tiempo de espera es continuo. Para una variable continua usamos una densidad: la probabilidad corresponde al área de un intervalo. Una densidad puede superar uno sin contradicción; además tiene unidades inversas a las de la variable. Si medimos tiempo en minutos, su densidad tiene unidades de minuto inverso.

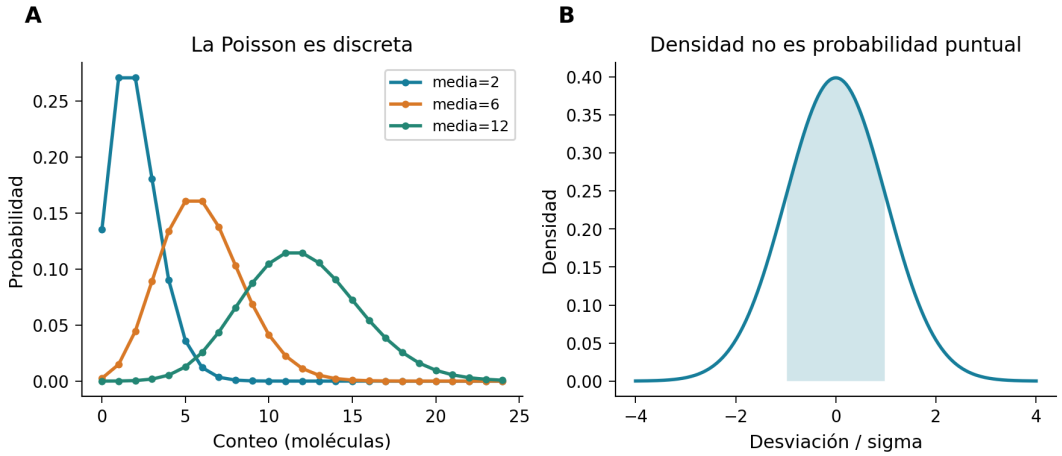


Figura 14. Contar eventos y medir variación. A: distribuciones Poisson con varianza igual a la media. B: densidad normal estándar; la probabilidad es un área y la franja de una desviación típica contiene aproximadamente el 68,3%. No se debe asignar densidad a un punto como si fuera su probabilidad.

Centro, dispersión y relación

La esperanza o media teórica es el promedio ponderado por probabilidades:

$$E[X] = \sum_x xP(X = x).$$

La varianza mide la distancia cuadrática respecto de ese centro:

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E[X])^2].$$

La desviación estándar es la raíz de la varianza y recupera las unidades originales. Si la media es 20 moléculas y la varianza 25 moléculas al cuadrado, la desviación es 5 moléculas. El coeficiente de variación, CV = desviación/media, vale 0,25. El factor de Fano, varianza/media para un conteo, vale 1,25. Especifica siempre si analizas conteos o concentraciones: cambiar la escala cambia algunas medidas.

La covarianza mide cómo varían juntas dos cantidades. La correlación la normaliza entre −1 y 1 cuando las varianzas son positivas. Correlación cero no garantiza independencia; una relación curva puede quedar oculta. Independencia significa que conocer una variable no cambia la distribución de la otra. Una dependencia estadística tampoco demuestra una interacción reguladora directa.

Una familia para cada pregunta

Bernoulli describe una respuesta con dos estados y probabilidad p de éxito. Su media es p y su varianza p(1−p). **Binomial** cuenta éxitos en n ensayos independientes con el mismo p. Si cada una de diez células tiene probabilidad 0,2 de superar un umbral, el número esperado es dos. La probabilidad de ninguna es 0,8 elevado a diez, aproximadamente 0,107. Compartir tejido o ambiente puede invalidar esa independencia.

Poisson modela conteos asociados a eventos independientes con una intensidad constante, o ciertos estados estacionarios de nacimiento y muerte. Su parámetro m coincide con media y varianza:

$$P(X = x) = \frac{e^{-m} m^{x}}{x!}.$$

Con m = 2, P(X = 0) = 0,1353 y P(X = 2) = 0,2707. La igualdad entre media y varianza es una predicción comprobable, no una regla universal de los ARN.

Exponencial describe el tiempo hasta un evento de tasa constante a. Su supervivencia es P(T > t) = exp(−at) y su media 1/a. Con a = 0,5 por minuto, la espera media es dos minutos y la probabilidad de esperar más de cuatro es exp(−2), aproximadamente 0,1353. Su propiedad de falta de memoria exige una tasa que no dependa de la edad.

La **normal** resulta útil para algunos errores aditivos y aproximaciones con abundancias grandes. Permite valores negativos, por lo que requiere cuidado con señales pequeñas. La **lognormal** representa variabilidad multiplicativa positiva. La **gamma** puede representar una suma de esperas exponenciales independientes con igual tasa. La **binomial negativa** permite varianza superior a la media y aparece en modelos de ráfagas o mezclas; observarla no prueba por sí solo un mecanismo de ráfagas.

Condicionar es actualizar una pregunta

P(A|B) significa probabilidad de A entre los casos donde B ocurre. Bayes conecta esa pregunta con su inversa:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}.$$

No confundas probabilidad de los datos dado un modelo con probabilidad del modelo dados los datos. Esa diferencia será central en inferencia.

Taller y soluciones

Genera un conjunto ilustrativo con Python; no son datos de un artículo:

```
import numpy as np
from scipy.stats import poisson
rng = np.random.default_rng(19)
x = rng.poisson(lam=2, size=10000)
print(x.mean(), x.var(ddof=1))
print(poisson.pmf(0, mu=2))
```

La documentación oficial describe estas distribuciones y sus métodos [I01]. La media y varianza muestrales se acercarán a dos; no deben coincidir exactamente. La semilla permite repetir esta ejecución en el mismo entorno.

Ejercicio resuelto. Una muestra tiene media 8 y varianza 24. El Fano es 3 y el CV es raíz de 24 dividida entre 8, aproximadamente 0,612. Un modelo Poisson simple no reproduce esa dispersión. Antes de añadir un mecanismo, revisa mezcla de estados, crecimiento, errores y dependencia entre células.

Comprobación personal. Si duplicas el número de células independientes, reduces incertidumbre sobre la media, pero no eliminas la variación entre células. Aprender probabilidad consiste en mantener separadas esas dos preguntas.

Fuentes del capítulo: [I01]

IV · Ruido, datos e inferencia

20 · De reacciones a trayectorias: ecuación maestra y Gillespie

- Construir estados, cambios estequiométricos y propensiones con unidades coherentes.
- Ejecutar y comprobar el método directo de simulación estocástica.
- Relacionar la ecuación maestra con las trayectorias y con las ecuaciones deterministas.

El estado ahora contiene números enteros

Una ecuación diferencial dibuja una cantidad que cambia de forma continua. Para contar moléculas individuales usamos un estado X, formado por enteros no negativos. Cada reacción cambia ese estado mediante un vector de enteros, llamado cambio estequiométrico. La reacción de nacimiento añade uno; la degradación resta uno.

La **propensión** a_j(x) no es la cantidad producida ni una probabilidad. Es la tasa instantánea del canal j cuando el estado es x. Si el intervalo dt es muy pequeño, a_j(x)dt aproxima la probabilidad de que ocurra ese canal durante el intervalo. Tiene unidades de tiempo inverso y no debe ser negativa.

Construyamos un ejemplo enteramente ilustrativo:

Canal	Cambio	Propensión
Nacimiento de X	+1	β
Pérdida de X	−1	δx

β = 2 eventos por minuto y δ = 0,1 por minuto. Con x = 10 hay dos eventos de nacimiento esperados por minuto y uno de pérdida. La propensión de pérdida se anula cuando x = 0, evitando conteos negativos.

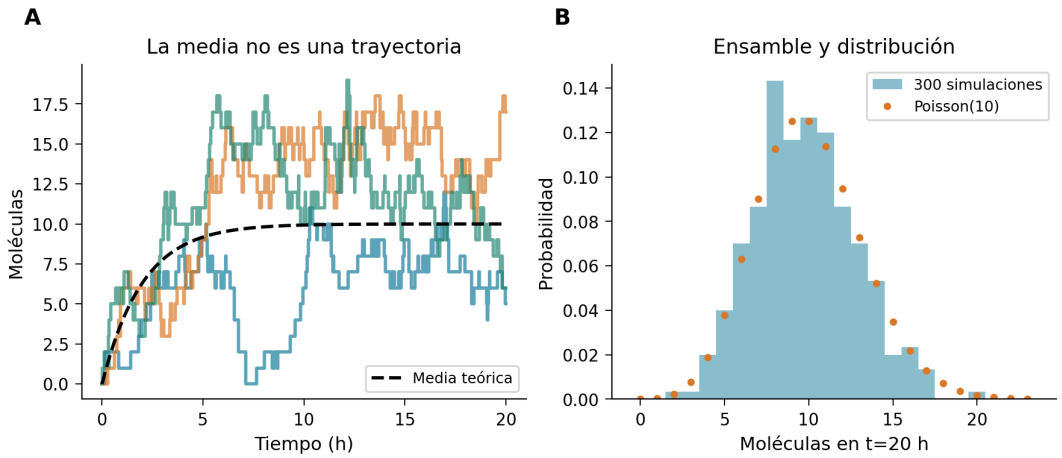


Figura 15. Gillespie frente al balance medio. Nacimiento 5 moléculas/h, muerte 0,5 por molécula y hora, estado inicial cero. A: tres trayectorias SSA y media exacta. B: 300 estados finales y referencia Poisson(10), cercana al límite estacionario. Las semillas van de 0 a 299; la variación entre trayectorias es parte del modelo.

La distribución también tiene una dinámica

Si p(x,t) es la probabilidad de estar en x en el instante t, la ecuación maestra química, o CME, suma entradas y resta salidas:

$$\frac{dp(x,t)}{dt} = \sum_j a_j(x-\nu_j)p(x-\nu_j,t) - \sum_j a_j(x)p(x,t).$$

ν_j es el cambio del canal j. Para nacimiento y muerte, el término βp(x−1,t) trae probabilidad desde el estado anterior; δ(x+1)p(x+1,t) la trae desde el siguiente. Los términos βp(x,t) y δxp(x,t) representan salidas. Define como cero las probabilidades de estados imposibles.

Esta ecuación contiene muchas probabilidades, a veces infinitas. Simular trayectorias permite explorarla sin resolver toda la distribución explícitamente. Gillespie desarrolló un procedimiento exacto para la dinámica estocástica especificada por una red bien mezclada [I02]. Exacto se refiere al modelo probabilístico y a su distribución; no convierte en exactas las hipótesis biológicas.

Un paso de Gillespie, con números

Primero calculamos la tasa total a_0 = suma de propensiones. Con x = 10, a_0 = 3 por minuto. Después extraemos dos números uniformes independientes entre cero y uno, r_1 y r_2. El tiempo al próximo evento es:

$$\tau = \frac{-\ln(r_1)}{a_0}.$$

El canal se elige con probabilidades a_j/a_0. Supón r_1 = exp(−0,6) y r_2 = 0,8. Entonces τ = 0,2 minutos. El umbral r_2a_0 = 2,4 supera la propensión acumulada del nacimiento, que es dos. Elegimos pérdida: x pasa de diez a nueve. Recalculamos las propensiones porque la tasa de pérdida ahora es 0,9 por minuto.

Si a_0 = 0, no puede ocurrir otra reacción bajo las hipótesis actuales. Si las tasas cambian externamente con el tiempo, la espera exponencial con tasa congelada deja de ser exacta; se necesita tratar esa dependencia.

Implementación mínima

Este código devuelve una trayectoria de saltos hasta veinte minutos:

```
import numpy as np

def simular(seed=20, final=20.0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    t, x = 0.0, 10
    tiempos, estados = [t], [x]
    while t < final:
        tasas = np.array([2.0, 0.1*x])
        total = tasas.sum()
        if total == 0:
            break
        espera = rng.exponential(1.0/total)
        if t + espera > final:
            break
        t += espera
        canal = rng.choice(2, p=tasas/total)
        x += 1 if canal == 0 else -1
        tiempos.append(t)
        estados.append(x)
    tiempos.append(final)
    estados.append(x)
    return np.array(tiempos), np.array(estados)
```

Dibuja con una función escalonada: el estado permanece constante entre eventos. No interpretes interpolación lineal entre saltos como producción fraccionaria. Para comparar varias células en un instante, evalúa cada escalón en ese mismo instante. Promediar los estados guardados en cada evento introduce un sesgo porque los estados con más eventos aparecen más veces.

Qué comprobar antes de confiar

La simulación presupone un volumen bien mezclado, canales de Markov y tasas correctamente definidas. En una reacción entre especies distintas, la propensión puede ser cx_Ax_B. Para dos moléculas de la misma especie aparece el número de pares x(x−1)/2, según la convención elegida para c. No copies una constante de concentración sin convertir volumen y unidades.

En este ejemplo, la media satisface $dE[X]/dt = \beta - \delta E[X]$ y el equilibrio medio es $\beta/\delta = 20$. Una trayectoria individual no tiene que quedarse cerca de veinte. La distribución estacionaria es Poisson de media veinte. Comprueba ambos resultados con muchas realizaciones independientes y un periodo inicial suficientemente largo.

Ejercicio resuelto. Con $x = 0$, la tasa total vale dos por minuto. El próximo evento debe ser nacimiento y la espera media es medio minuto. Si tu código permite degradación desde cero o devuelve una espera media de dos minutos, has invertido una tasa o permitido un estado imposible.

El salto a τ-leaping o aproximaciones continuas puede ahorrar tiempo. Debes comprobar su error, especialmente cuando hay pocas moléculas, cambios rápidos o fronteras de extinción.

Fuentes del capítulo: [I02]

IV · Ruido, datos e inferencia

21 · Ruido biológico: ráfagas, promotores y aproximaciones continuas

- Separar variabilidad intrínseca, extrínseca y de medición sin confundirlas.
- Comprender el modelo de promotor telegráfico y sus escalas de tiempo.
- Elegir entre simulación de saltos, SDE y aproximaciones de ruido lineal.

El ruido también cuenta una historia

Llamar ruido a una variación no significa que carezca de interés. Dos células pueden expresar cantidades distintas porque sus reacciones individuales ocurrieron en instantes distintos, porque disponen de recursos diferentes o porque el instrumento mide con error. Estas posibilidades conducen a modelos y conclusiones diferentes.

El ruido **intrínseco** describe la aleatoriedad interna del proceso que has delimitado. El **extrínseco** aparece al variar factores compartidos por ese proceso, como volumen o capacidad de expresión. La frontera depende del modelo: una variable que hoy tratas como ambiente puede incorporarse mañana como estado dinámico. El ruido de medición pertenece a la observación y requiere su propia descripción.

La ley de la varianza total ofrece una separación precisa. Si Z representa un contexto celular:

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X|Z)] + \mathrm{Var}(E[X|Z]).$$

El primer término promedia la dispersión restante dentro de cada contexto. El segundo mide cuánto cambian las medias entre contextos. No podemos estimarlos por separado a partir de cualquier histograma sin información adicional.

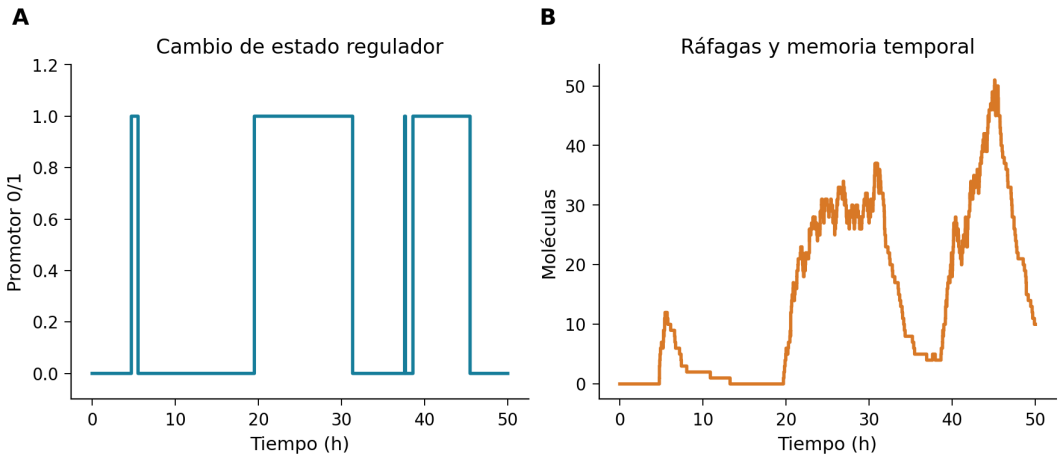


Figura 16. Un promotor telegráfico. Simulación original: kon=0,15/h, koff=0,4/h, producción en ON=14 moléculas/h, pérdida=0,4/h, semilla 7. A: estado del promotor. B: abundancia discreta del producto. La persistencia del estado ON genera ráfagas; una fluctuación correlacionada no equivale a errores independientes de medición.

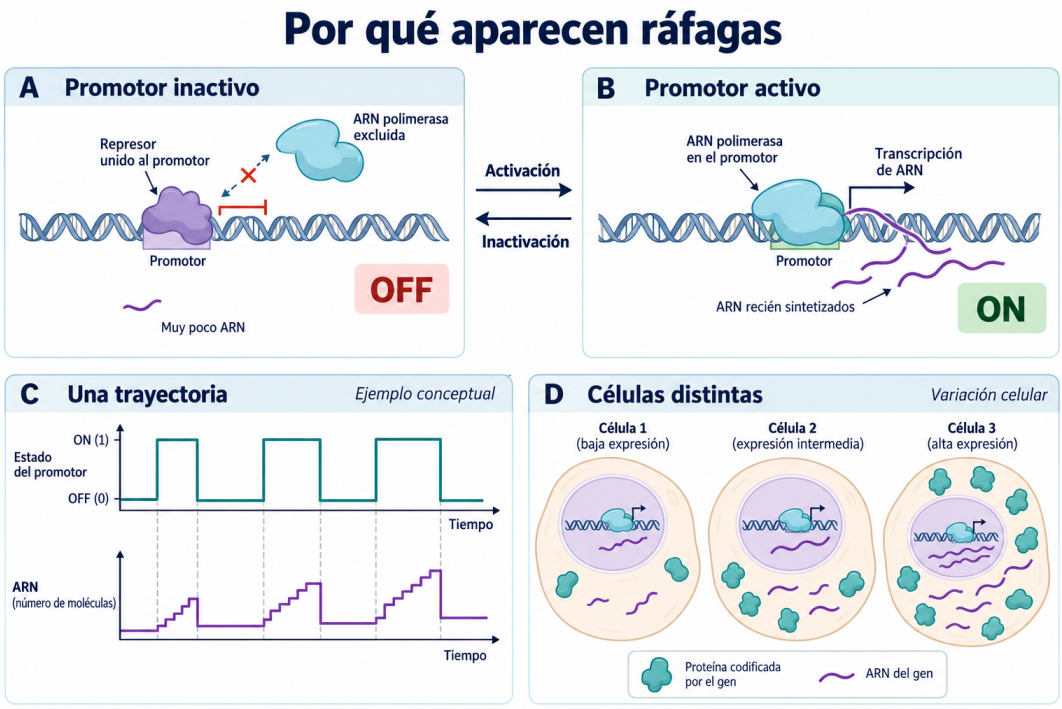


Lámina M05. Por qué aparecen ráfagas. El estado del promotor y el número de ARN son variables diferentes. Un promotor que cambia entre estados de baja y alta actividad puede originar períodos de producción agrupada. La abundancia observada depende además de la pérdida del ARN y de la dinámica de proteína. Las tres células inferiores recuerdan que una población puede contener estados distintos aun compartiendo condiciones. La trayectoria dibujada es un esquema cualitativo: los tramos y descensos condensan eventos y no constituyen una realización exacta del algoritmo de Gillespie ni datos medidos.

Lectura de Lámina M05

A · Promotor inactivo. El estado OFF representa baja actividad dentro de este modelo. El represor dibujado es un mecanismo posible para visualizarlo. No todos los modelos telegráficos requieren identificar un represor concreto ni asumir producción exactamente nula.

B · Promotor activo. Durante ON se producen más ARN por unidad de tiempo. Las constantes de cambio de estado describen probabilidades de transición por tiempo, no una agenda regular de encendido. Una población permite observar muchas historias distintas.

C · Trayectoria esquemática. La producción agrupada se ilustra después de períodos ON. Los descensos bruscos resumen varias pérdidas en una escala de dibujo. En una SSA de nacimientos y muertes simples, cada reacción cambia el conteo en una sola molécula.

D · Variación entre células. ARN, proteína y señal fluorescente responden con tiempos distintos. No deduzcas un promotor ON a partir de una fotografía brillante. Una sola imagen tampoco permite separar ruido intrínseco, variación de contexto y error instrumental.

Límite del esquema. La trayectoria es cualitativa y condensada; no permite leer tasas, conteos precisos ni duraciones de una simulación exacta.

Leer la lámina M05: tres niveles que no debes confundir

El promotor tiene un estado discreto; los ARN tienen un conteo; la proteína o su fluorescencia tienen otra dinámica. Un cambio del primer nivel modifica las probabilidades de producción del segundo. La observación del tercero puede llegar después y estar filtrada por maduración y pérdida.

La lámina permite seguir la idea de una ráfaga, pero no estimar tasas leyendo el ancho de sus bloques. Para estimarlas necesitas datos y un modelo de observación. Las simulaciones SSA del capítulo anterior conservan eventos y tiempos explícitos.

Los estudios de ruido celular ofrecen un marco para distinguir fuentes de variación [I03]. **Compruébalo:** compara un sistema de síntesis constante y otro con promotor telegráfico que tengan la misma media. Sus histogramas o correlaciones temporales pueden diferir aunque el promedio coincida. La media por sí sola no identifica el mecanismo.

Un caso publicado que cambió la pregunta

Elowitz y colaboradores estudiaron variabilidad de expresión con dos reporteros en células individuales y distinguieron contribuciones intrínsecas y extrínsecas [I03]. La idea pedagógica es sencilla: variaciones compartidas desplazan ambos reporteros juntos; diferencias entre ellos revelan una contribución no compartida. Esta interpretación exige reporteros comparables y controlar errores. El presente ejemplo no reproduce sus datos.

Con reporteros X e Y de igual media m, comparables y condicionalmente independientes dado el contexto, una medida normalizada de ruido intrínseco es E[(X−Y)²]/(2m²). La covarianza dividida entre m² recoge la contribución compartida bajo esas hipótesis. Diferencias de brillo, maduración, regulación o error correlacionado pueden estropear esta lectura.

El promotor telegráfico

Representa un promotor mediante dos estados: apagado y encendido. Se enciende con tasa k_on y se apaga con tasa k_off. Mientras está encendido produce ARN a tasa s; cada ARN desaparece con tasa d. Es una caricatura útil, no una descripción completa de cromatina ni de todos los pasos de transcripción.

La fracción estacionaria de tiempo encendido es:

$$p_{\mathrm{on}} = \frac{k_{\mathrm{on}}}{k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}}}.$$

La media estacionaria de ARN vale (s/d)p_on. Para este modelo de dos estados, el factor de Fano es:

$$F = 1 + \frac{s k_{\mathrm{off}}}{(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})(d + k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})}.$$

Vamos paso a paso con parámetros ilustrativos, todos en minutos: k_on = 0,1 por minuto, k_off = 0,2 por minuto, s = 3 ARN por minuto y d = 0,1 por minuto. El promotor está encendido un tercio del tiempo. La media es diez ARN; F = 6 y la varianza es sesenta. Es posible tener la misma media de diez que en un modelo de producción constante y, sin embargo, una distribución mucho más ancha.

El tiempo medio encendido es 1/k_off = cinco minutos. El apagado dura en promedio diez. La cantidad media producida durante una fase encendida es s/k_off = quince. Si el cambio de estado es muy rápido, las células perciben una producción más promediada; si es lento, el historial reciente del promotor importa mucho.

De saltos a ruido continuo

Cuando ocurren muchos eventos en un intervalo breve, podemos aproximar sus fluctuaciones mediante procesos continuos. Para nacimiento y muerte, una ecuación de Langevin química es:

$$dX = (\beta - \delta X)dt + \sqrt{\beta}\, dW_1 - \sqrt{\delta X}\, dW_2.$$

W_1 y W_2 son movimientos brownianos independientes. Sus incrementos tienen media cero y varianza dt. Por eso el tamaño típico del incremento aleatorio crece con la raíz de dt, mientras el determinista crece con dt. No puedes añadir ruido de amplitud fija en cada paso y esperar el mismo resultado al cambiar el paso.

La aproximación puede producir números negativos cerca de cero. Recortarlos silenciosamente cambia la distribución. En esa región conviene mantener reacciones discretas o justificar un tratamiento específico de frontera. La aproximación de ruido lineal expande alrededor de una solución determinista y suele describir fluctuaciones pequeñas; puede fallar con multimodalidad, conmutaciones raras o estados cercanos a una bifurcación.

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto 1. Dos condiciones tienen media diez. La primera presenta varianza diez; la segunda, sesenta. Sus CV son aproximadamente 0,316 y 0,775. Mirar solamente la media ocultaría una diferencia considerable. El segundo histograma es compatible con el ejemplo telegráfico, pero también podrían explicarlo otras mezclas o errores: compatibilidad no equivale a demostración.

Ejercicio resuelto 2. Reduces dt de 0,04 a 0,01 minutos en una integración de Langevin. El incremento determinista se reduce a una cuarta parte. La desviación típica del incremento browniano se reduce a la mitad. Si ambos disminuyen igual, el código representa otro proceso.

En tejidos vegetales, células de identidades y edades diferentes añaden variabilidad contextual. Analizar cada célula como réplica independiente de una única condición puede atribuir a la regulación lo que procede de organización espacial. Registra esa estructura antes de comparar distribuciones.

Fuentes del capítulo: [I03], [I02]

IV · Ruido, datos e inferencia

22 · Lo que mide el instrumento: fluorescencia, maduración y error

- Separar el estado molecular de la señal registrada y escribir un modelo de observación.
- Explicar maduración, degradación, dilución y fondo con unidades.
- Reconocer errores técnicos, estructura de réplicas y particularidades de tejidos vegetales.

La señal no es la molécula

El modelo predice una proteína, pero el archivo contiene intensidad. Entre ambas hay una cadena: síntesis, plegamiento y maduración, emisión de luz, propagación, detección, segmentación y procesamiento. Si ignoras esa cadena, puedes atribuir a la regulación un retraso que pertenece al reportero.

Un **estado latente** es una cantidad que el modelo describe pero no observamos directamente. La cantidad de proteína recién sintetizada es un ejemplo. Un **observable** conecta esos estados con una medición. La ecuación general es $y_i = h(x(t_i),\theta_{obs})+\varepsilon_i$. Aquí h transforma el estado x en señal, θ_{obs} contiene parámetros del instrumento y ε_i representa el error restante.

No hay una única función correcta para todos los experimentos. Intensidad total, intensidad media por píxel, concentración y número de moléculas responden a preguntas diferentes. Para pasar de intensidad a moléculas necesitas una calibración defendible y su incertidumbre.

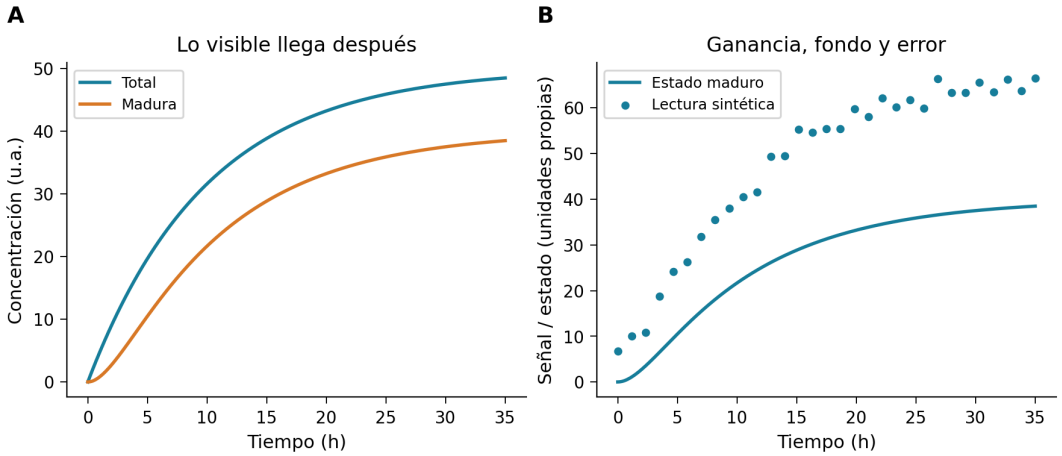


Figura 17. Un modelo del proceso y otro de la medida. Producción 5 u.a./h, maduración 0,4/h y pérdida 0,1/h. A: proteína total y madura. B: y=1,5·madura+8+error normal de desviación 1,5, semilla 9. Los puntos son sintéticos. Ganancia, fondo y cinética del reportero pueden confundirse con parámetros del circuito.

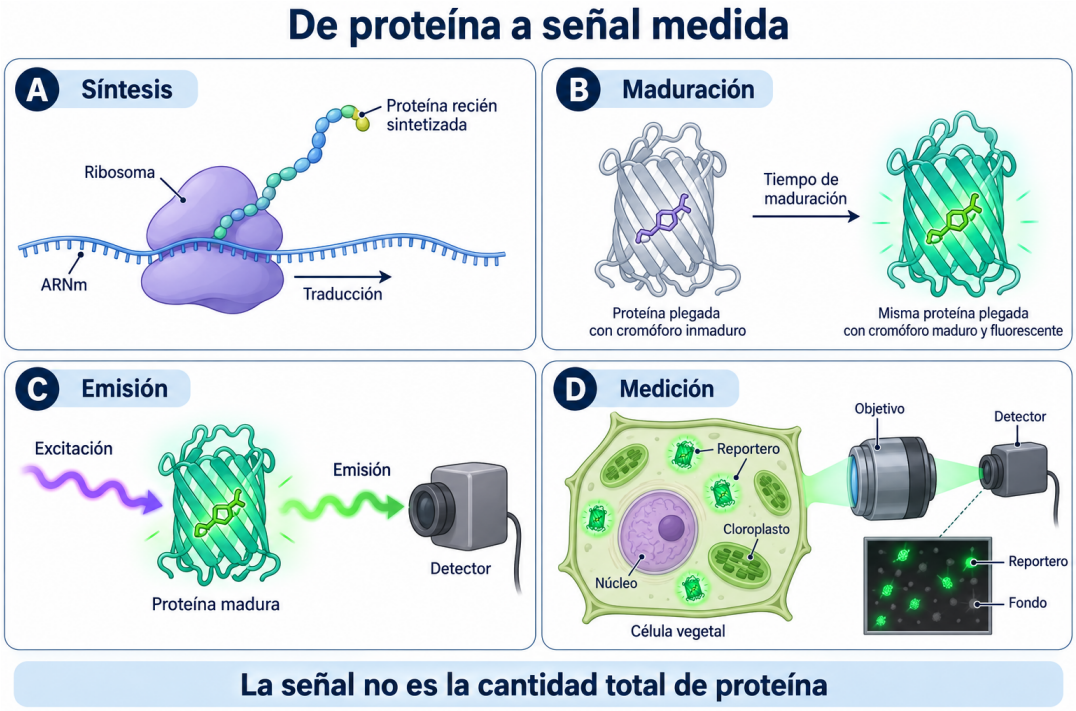


Lámina M09. De proteína a señal medida. La lectura de un reportero reúne pasos biológicos y ópticos. La síntesis produce proteína que puede necesitar maduración del cromóforo antes de emitir fluorescencia. La luz de excitación y la de emisión cumplen funciones distintas. La imagen final incorpora detector, fondo y procesamiento además del estado del reportero. Las formas de barril y los trazos interiores son símbolos de una proteína fluorescente, no una estructura ni una fórmula química exactas. La pantalla es ilustrativa y no contiene microscopía experimental. La cantidad total de proteína no equivale automáticamente a la señal registrada.

Lectura de Lámina M09

A · Síntesis. La traducción produce una cadena proteica. Contar moléculas sintetizadas no garantiza que todas contribuyan inmediatamente a la lectura fluorescente. El ribosoma es maquinaria reutilizable; no representa un producto químico intermedio fabricado a partir del ARN.

B · Maduración. El reportero cambia de estado funcional hasta que su cromóforo puede emitir. Plegamiento y maduración no son conceptos intercambiables. El esquema agrupa etapas que pueden necesitar condiciones o tiempos diferentes.

C · Emisión. La excitación proporciona luz y la emisión es parte de la respuesta óptica. Los colores distinguen funciones y no especifican longitudes de onda. La ganancia del detector o una saturación pueden cambiar la relación entre moléculas y lectura.

D · Medición. La señal registrada combina reportero, fondo y adquisición. Los cloroplastos aportan contexto vegetal y recuerdan posibles componentes ópticos del tejido, cuya contribución depende del canal. La pantalla es una ilustración; sus puntos no son datos.

Límite del esquema. Los dibujos ópticos y moleculares no están a escala. No fijan espectros, geometría instrumental, tiempos de maduración ni un modelo universal de fondo.

Leer la lámina M09: del estado escondido al número observado

El modelo puede distinguir proteína inmadura y madura. La observación se define después: por ejemplo, proporcional a la fracción madura más un fondo. Estimar una tasa del circuito usando solo fluorescencia exige reconocer que ambos modelos, proceso y medición, intervienen.

La caracterización de tiempos de maduración muestra por qué el reportero necesita atención propia [I04]. No transfieras un tiempo de una especie o condición a otra sin justificarlo. Tampoco deduzcas una estructura molecular de las formas dibujadas.

Compruébalo: si dos reporteros tienen la misma producción total y distinta maduración, pueden mostrar curvas de fluorescencia diferentes. Antes de añadir un retraso al promotor para explicar esa diferencia, prueba si el modelo del reportero basta. Cambiar una ganancia altera alturas; cambiar una maduración puede alterar también la forma temporal.

Un modelo pequeño que evita una confusión grande

Separa proteína inmadura U de proteína fluorescente F. Supón síntesis s(t), maduración de primer orden k_m y pérdida total λ, que representa degradación más dilución cuando modelamos concentración en crecimiento balanceado:

$$\frac{dU}{dt} = s(t) - (k_m + \lambda)U.$$

$$\frac{dF}{dt} = k_m U - \lambda F.$$

En esta versión U y F son concentraciones, aunque también podemos usar cantidades con una interpretación apropiada de las pérdidas. La división celular de moléculas individuales requiere partición explícita; no es un evento de degradación física.

Si s es constante, U* = s/(k_m+λ) y F* = k_ms/[λ(k_m+λ)]. El total estacionario vale s/λ. La fracción madura es k_m/(k_m+λ). Estas identidades requieren las mismas pérdidas para ambas especies y una sola etapa de maduración.

Ejemplo original: s = 12 unidades de concentración por minuto, k_m = 0,1 por minuto y λ = 0,02 por minuto. Obtenemos U* = 100, F* = 500 y total = 600. Solamente cinco sextos del total contribuyen a la fluorescencia de este modelo. La semivida del proceso de maduración aislado es ln(2)/k_m, aproximadamente 6,93 minutos; no equivale al retraso total de una cascada con síntesis y pérdidas.

Con ganancia g = 2 unidades de intensidad por unidad de concentración y fondo b = 20, la señal esperada es:

$$E[y] = b + gF = 1020.$$

Si olvidas restar el fondo e interpretas y/g como F, obtienes 510 en lugar de 500. El sesgo resulta más grave cuando la señal es débil.

Un caso publicado y su alcance

Balleza y colaboradores caracterizaron maduración de proteínas fluorescentes en células vivas y mostraron su importancia para interpretar procesos rápidos y señales en células que crecen [I04]. El estudio se realizó en E. coli; sus valores no deben convertirse en parámetros universales de un tejido vegetal. La enseñanza transferible es incorporar la cinética del reportero y comprobar el contexto.

Los errores tampoco son todos iguales

El ruido de lectura puede aproximarse en ciertas condiciones mediante un error aditivo. La estadística de fotones introduce una contribución que depende de la señal. Saturación, recorte de valores, deriva e iluminación desigual producen distorsiones que una normal independiente no corrige automáticamente.

Heterocedasticidad significa que la varianza del error cambia con la señal. **Autocorrelación** significa que los errores cercanos en el tiempo están relacionados. Una célula mal segmentada durante cinco imágenes no genera cinco errores independientes. Estimar incertidumbre como si lo fueran dará una precisión exagerada.

En plantas, autofluorescencia, profundidad del tejido, pigmentos, compartimentos y orientación respecto de la iluminación pueden cambiar la observación. Estas variables no deben convertirse automáticamente en cambios de expresión. Una representación espacial puede necesitar g_i y b_i diferentes, o un modelo de mezcla entre compartimentos.

Guarda datos sin procesar, unidades, exposición, transformaciones y reglas de exclusión. Restar fondo y obtener valores negativos no demuestra concentración negativa: muestra incertidumbre en una señal corregida. No elimines esos valores sin documentar cómo afecta al análisis.

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto 1. Mantén k_m = 0,1 y aumenta λ de 0,02 a 0,1 por minuto, dejando s = 12. Ahora U* = 60 y F* = 60: la fracción madura baja a un medio. Una señal menor puede deberse a pérdidas más rápidas, aunque la producción no haya cambiado.

Ejercicio resuelto 2. Tienes veinte células de cada una de tres plantas. Para estudiar diferencias entre plantas, el número de unidades biológicas independientes es tres; las células aportan información dentro de cada planta. Un modelo jerárquico puede representar ambos niveles. Contar sesenta réplicas independientes produciría pseudorreplicación.

Antes de ajustar una regulación complicada, simula el sistema completo hasta la intensidad. Comprueba después si el desfase, la dispersión y los niveles de fondo ya explican parte de lo que observas. Un modelo de observación claro hace que la comparación entre teoría y datos tenga significado.

Fuentes del capítulo: [I04]

IV · Ruido, datos e inferencia

23 · Ajustar parámetros: verosimilitud, mínimos cuadrados y Bayes

- Construir una función de ajuste compatible con el modelo de error.
- Calcular una estimación sencilla e interpretar su incertidumbre.
- Separar entrenamiento, validación y comprobación predictiva.

Ajustar es preguntar qué valores explican mejor los datos

Un parámetro es una cantidad que permanece fija dentro de una simulación, como una tasa de degradación. Estimarlo significa usar observaciones para restringir sus valores posibles. El optimizador no descubre automáticamente una verdad biológica: resuelve la pregunta matemática que tú le has escrito.

Necesitamos tres piezas: un modelo dinámico, una conexión entre estados y mediciones y un modelo de variación o error. Si falta la última pieza, una distancia entre curvas puede parecer razonable y, sin embargo, dar pesos equivocados a los puntos.

La **verosimilitud**, $L(\theta)$, es la probabilidad o densidad de los datos observados como función del parámetro θ. No tiene por qué sumar uno al recorrer parámetros: no es todavía una distribución de probabilidad sobre θ.

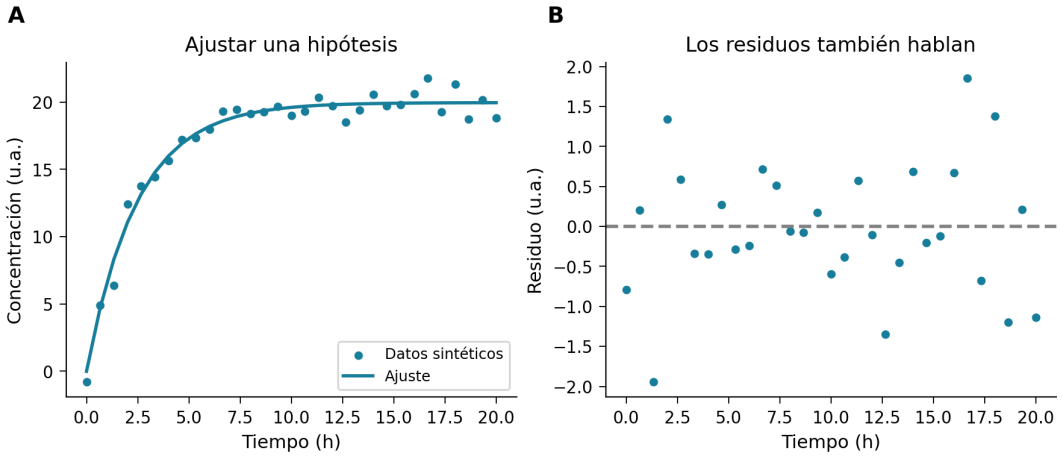


Figura 18. Estimación y comprobación del ajuste. Datos sintéticos de alfa=8 u.a./h, delta=0,4/h y x0=0, más errores gaussianos independientes de desviación 1 (semilla 2026). Ajuste en logparámetros para mantener positividad. A: curva y puntos. B: residuos. Recuperar la verdad simulada comprueba el procedimiento; no valida un sistema experimental.

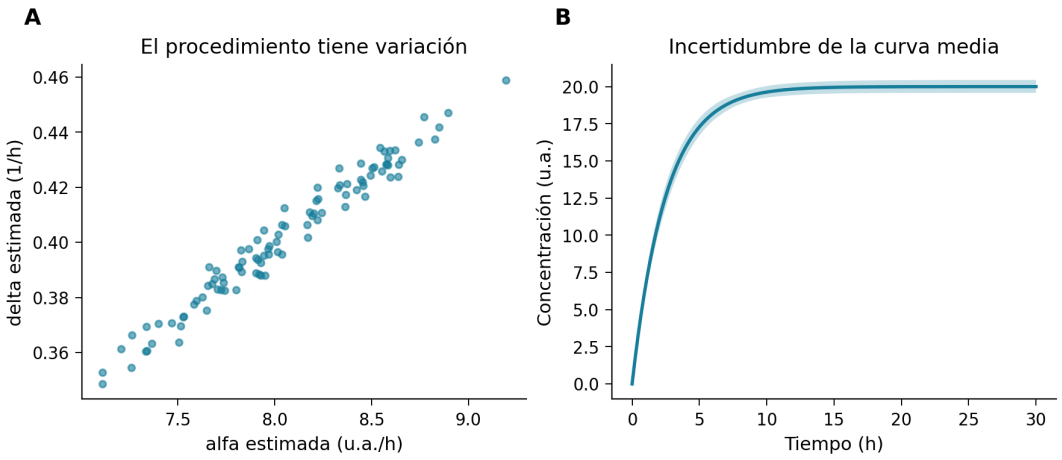


Figura 25. Parámetros correlacionados y bandas. Cien conjuntos sintéticos con errores normales de desviación 1 y verdad (8;0,4); semilla 21. A: estimaciones. B: cuantiles puntuales de las curvas ajustadas. La banda refleja variación del ajuste bajo este modelo, no un intervalo de predicción de nuevas lecturas ni incertidumbre estructural o garantía simultánea.

Por qué aparecen los cuadrados

Supón observaciones independientes y normales, con media predicha h_i(θ) y desviación conocida σ_i. Maximizar su verosimilitud equivale a minimizar:

$$J(\theta) = \sum_i \frac{(y_i - h_i(\theta))^2}{\sigma_i^2}.$$

Cada residuo se divide por su incertidumbre. Si todas las σ_i son iguales, resulta el ajuste habitual de mínimos cuadrados. Si la varianza depende de θ, también deben conservarse los términos de normalización correspondientes en la logverosimilitud. Si hay correlación temporal, la matriz de covarianza reemplaza la suma de pesos independientes.

Para conteos Poisson o binomiales, utiliza sus distribuciones. Aplicar una pérdida cuadrática por comodidad puede sobrevalorar o infravalorar ciertas observaciones. Una pérdida robusta reduce la influencia de puntos extremos, pero no sustituye averiguar de dónde proceden.

Una estimación que puedes hacer a mano

Considera el modelo ilustrativo y = θt, sin término independiente. Tomamos t = 1, 2 y 3 minutos y observamos y = 2,1; 3,9; 6,2 unidades. Con error normal de igual varianza:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_i t_i y_i}{\sum_i t_i^2} = \frac{28.5}{14} = 2.0357.$$

La pendiente estimada tiene unidades de señal por minuto. Las predicciones son aproximadamente 2,0357; 4,0714; 6,1071. La suma de cuadrados de los residuos es 0,04214 unidades de señal al cuadrado. Si la desviación del error es conocida y vale 0,2, el error estándar de la pendiente es 0,2/raíz de 14, aproximadamente 0,05345. Tres puntos no permiten comprobar cómodamente todos los supuestos; el cálculo muestra el mecanismo.

En Python:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import least_squares

t = np.array([1., 2., 3.])
y = np.array([2.1, 3.9, 6.2])
def residuos(theta):
    return (theta[0]*t-y)/0.2

ajuste = least_squares(residuos, [1.0],
                       bounds=(0, np.inf))
print(ajuste.x, ajuste.success)
```

La documentación oficial explica cotas y criterios del algoritmo [I05]. La variable success indica una condición de terminación; no garantiza que tu modelo sea correcto ni que el parámetro pueda identificarse.

Lo que añade Bayes

Bayes combina información previa y datos:

$$p(\theta|y) \propto p(y|\theta)p(\theta).$$

La distribución previa representa supuestos antes de estos datos. La posterior representa incertidumbre después, condicionada al modelo. Una previa normal de media dos y desviación 0,5, junto al ejemplo anterior y σ = 0,2, produce una posterior normal de media aproximadamente 2,0353 y desviación 0,05315. Aquí los datos dominan porque aportan mucha más precisión que la previa.

Con modelos no lineales puedes necesitar muestreo MCMC, aproximaciones variacionales o métodos basados en simulación. Revisar cadenas, convergencia y tamaño efectivo de muestra es parte del análisis. Una posterior estrecha obtenida de un modelo incorrecto sigue siendo una conclusión poco fiable.

Un intervalo de confianza frecuentista describe la cobertura del procedimiento en repeticiones hipotéticas. Un intervalo creíble resume probabilidad posterior bajo el modelo y la previa. No los definas con la misma frase.

Validar es intentar sorprender al modelo

Reserva datos que no intervengan en el ajuste. En series temporales o tejidos relacionados, una división aleatoria de puntos puede filtrar información entre entrenamiento y prueba. Separa unidades biológicas, condiciones o intervalos según la pregunta de generalización.

Examina residuos frente a tiempo, señal y condición. Simula datos completos usando el modelo ajustado y compara distribuciones, correlaciones y dinámicas; eso es una comprobación predictiva. AIC, BIC o validación cruzada ayudan a comparar modelos bajo condiciones concretas, pero no prueban mecanismos.

Raue y colaboradores muestran por qué un buen ajuste puede coexistir con parámetros poco determinados [I06]. Esa será la siguiente pregunta.

Ejercicio resuelto. Dos modelos ajustan igual de bien el promedio. Uno predice correctamente datos de otra planta y el otro falla. La evidencia favorece al primero para esa transferencia. No demuestra que cada interacción propuesta sea causal. Declara qué se predijo, con qué incertidumbre y qué unidades quedaron fuera del ajuste.

Fuentes del capítulo: [I05], [I06]

IV · Ruido, datos e inferencia

24 · Identificabilidad, sensibilidad y datos que de verdad informan

- Distinguir parámetros identificables, predicciones identificables y sensibilidad.
- Detectar combinaciones de parámetros que los datos no separan.
- Plantear comparaciones y mediciones informativas desde el modelo.

La pregunta que un ajuste perfecto no responde

Imagina que una curva coincide con todas tus observaciones. Eso demuestra que has encontrado al menos una combinación compatible con ellas. Todavía no sabes si existen otras cien combinaciones igualmente compatibles. La **identificabilidad** estudia precisamente esa ambigüedad.

La identificabilidad **estructural** pregunta si datos ideales, exactos y suficientemente ricos permitirían distinguir parámetros bajo un modelo de observación y unas entradas especificados. La **práctica** pregunta cuánto los restringen los datos finitos y ruidosos disponibles. Resolver una no resuelve automáticamente la otra.

Un modelo puede tener parámetros ambiguos y, sin embargo, predecir bien una cantidad concreta. También puede ajustar perfectamente dentro del intervalo medido y divergir mucho fuera de él. Por eso conviene analizar la incertidumbre de las predicciones que necesitas.

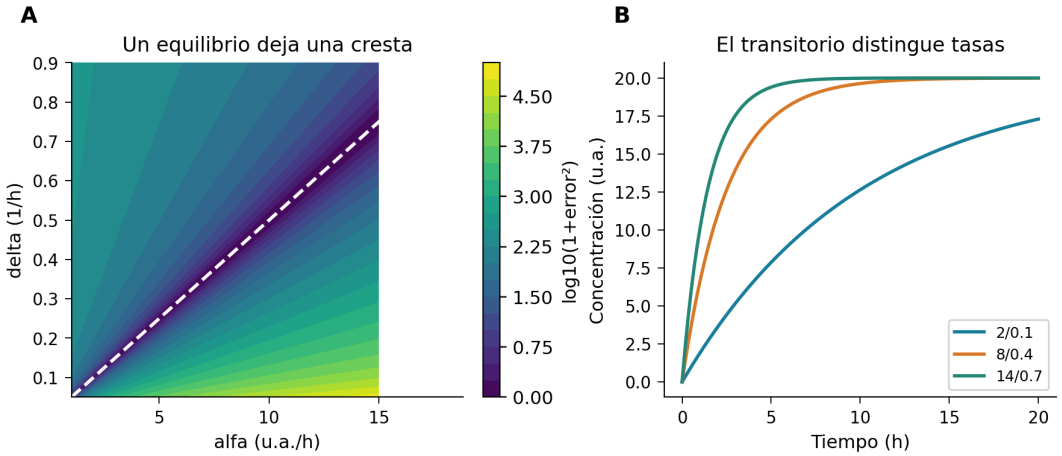


Figura 19. Predecir una salida no identifica todos los parámetros. A: observar solo x*=20 admite todas las parejas alfa=20·delta; el mapa muestra el error de equilibrio. B: tres parejas con el mismo cociente producen transitorios diferentes desde cero. Para estimarlas, la observación temporal debe tener resolución y precisión suficientes; más puntos redundantes no garantizan información nueva.

Un ejemplo donde ningún ordenador puede separar los parámetros

Supón x(t) = A exp(−kt), pero el instrumento registra y(t) = gx(t), con ganancia g desconocida. Entonces:

$$y(t) = gAe^{-kt}.$$

Los datos pueden informar sobre el producto gA, pero no separan g y A. Si A se duplica y g se reduce a la mitad, toda la curva permanece idéntica. No es falta de potencia del optimizador: es una simetría del problema. Una calibración independiente de g o una medición adicional puede romperla. Otra solución es estimar el producto y reconocer que no conocemos sus factores.

En expresión génica aparecen ambigüedades parecidas entre producción, traducción, degradación, ganancia y volumen. Antes de añadir parámetros, pregunta qué observación distinguiría sus efectos.

Sensibilidad: cuánto cambia una predicción

La sensibilidad local de una salida y respecto de θ es su derivada:

$$S_\theta(t) = \frac{\partial y(t)}{\partial \theta}.$$

Sus unidades dependen del parámetro. Para comparar magnitudes puede usarse la sensibilidad relativa (θ/y)S_θ cuando θ e y son distintos de cero. Cerca de cero esa normalización puede ser inestable o carecer de sentido.

Considera una respuesta ilustrativa:

$$y(t) = A(1 - e^{-kt}).$$

Con A = 100 unidades y k = 0,1 por minuto, a diez minutos la señal es 63,21. La sensibilidad a A es 1−exp(−kt). La sensibilidad a k es At exp(−kt), que a diez minutos vale 367,88 unidades de señal por unidad de tasa. La sensibilidad relativa a k es aproximadamente 0,582.

En t = 0, ambas sensibilidades son cero: medir solamente el punto inicial no informa sobre A ni k en este modelo. En tiempos muy tardíos, la señal informa sobre A y pierde sensibilidad a k. Para A fija y error de varianza constante, la sensibilidad a k alcanza su máximo en t = 1/k, diez minutos. Este resultado depende de esas condiciones y no constituye un horario universal.

Las sensibilidades pueden confundirse

Un parámetro puede cambiar mucho la salida y aun así ser difícil de estimar si otro produce casi el mismo cambio. Piensa en dos columnas muy parecidas de una matriz de sensibilidades. El ajuste puede avanzar por una dirección que aumenta uno y reduce el otro sin modificar apenas las predicciones.

La matriz de información de Fisher aproxima esta geometría local. Para errores normales independientes de varianza conocida:

$$\mathcal{I}_{ab} = \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} \frac{\partial h_i}{\partial \theta_a} \frac{\partial h_i}{\partial \theta_b}.$$

Un valor propio pequeño indica una dirección débilmente informada. La aproximación local puede fallar con no linealidad fuerte, límites o distribuciones asimétricas. No interpretes automáticamente su inversa como una descripción completa de incertidumbre.

Perfil de verosimilitud y análisis global

El perfil fija un parámetro en varios valores y vuelve a optimizar los demás. Si el ajuste apenas empeora a lo largo de un rango enorme, los datos no han delimitado bien ese parámetro. Raue y colaboradores desarrollaron esta herramienta para modelos dinámicos parcialmente observados [I06]. Examina además posibles óptimos separados y cotas impuestas: una frontera numérica puede aparentar un intervalo bien cerrado.

La sensibilidad global recorre rangos conjuntos de parámetros. Métodos como Morris o Sobol responden preguntas distintas del perfil y dependen de las distribuciones y rangos elegidos. Un parámetro poco influyente para una salida puede ser crucial para otra.

Diseñar una comparación informativa

Empieza por escribir la decisión: distinguir modelos, reducir incertidumbre de una tasa o predecir otro contexto. Después simula qué observables separarían las alternativas. Combinar una fase transitoria con una meseta puede ayudar más que multiplicar puntos casi idénticos de la meseta. Compara ganancias informativas con costes y incertidumbres realistas.

Ejercicio resuelto. Observas solamente $y^* = s/d = 20$. Las parejas $s = 2$, $d = 0{,}1$ y $s = 4$, $d = 0{,}2$ producen el mismo equilibrio. Un transitorio ideal con tasa de relajación d sí las separa: sus constantes de tiempo son diez y cinco minutos. Si la observación incluye maduración, debes incorporar ese estado antes de atribuir la relajación a d.

En plantas, cambiar de tejido puede modificar simultáneamente varias tasas y la observación. Tratarlo como un único parámetro alterado exige evidencia; de lo contrario la comparación será informativa sobre el contexto completo y no sobre un mecanismo aislado.

Fuentes del capítulo: [I06]

V · Plantas y literatura

25 · Una planta no es un tubo de ensayo: contexto, tejidos y escalas

- Distinguir cantidad, concentración y señal observada en una célula vegetal.
- Derivar un balance que incluya crecimiento e intercambio entre células.
- Elegir una escala de modelo según la pregunta y los datos disponibles.

La pregunta viene antes que la ecuación

Modelar una planta exige decidir a qué llamas sistema. Puede ser una célula, una capa de la raíz, una hoja o la planta entera. Si preguntas cuándo aumenta una proteína en una célula, una ecuación temporal puede bastar. Si preguntas dónde aparece una franja de expresión, necesitas representar posiciones y vecindades. Si preguntas por la arquitectura de una raíz, también necesitas conectar expresión, crecimiento y geometría. Añadir todas esas capas desde el principio suele impedir entender cuál explica el resultado.

Imagina un mapa con tres niveles. En el primero están las moléculas y sus interacciones. En el segundo, las células con identidad, volumen y vecinas. En el tercero, tejidos y órganos que cambian con el tiempo. Una flecha entre niveles representa una hipótesis: por ejemplo, que determinada señal modifica la velocidad de elongación. No representa automáticamente una ley conocida.

El modelo que sigue es un ejemplo didáctico original, con parámetros inventados. No reconstruye un artículo ni pretende predecir una planta concreta.

Primero cuenta moléculas; después divide por volumen

Llama n a la cantidad de una proteína y V al volumen celular. Su concentración es x = n/V. Supón que se producen moléculas a una velocidad s y desaparece una fracción δ por unidad de tiempo:

$$\frac{dn}{dt} = s - \delta n$$

Si V cambia, dividir la ecuación anterior por V no basta. La regla para derivar un cociente añade otro término:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{s}{V} - \delta x - \frac{x}{V}\frac{dV}{dt}$$

Define μ como la velocidad relativa de crecimiento del volumen. Si además escribes s = αV, suponiendo producción proporcional al volumen, obtienes:

$$\mu = \frac{1}{V}\frac{dV}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - (\delta + \mu)x$$

El término μx es dilución por crecimiento. La molécula puede seguir presente aunque su concentración baje. Esta distinción es especialmente útil en células que se expanden. En una división, reparte cantidades y volúmenes entre las hijas; no dupliques arbitrariamente la concentración.

Abrir la puerta a las vecinas

Para dos células de igual volumen, un intercambio simétrico sencillo puede escribirse así:

$$\frac{dx_1}{dt} = \alpha_1 - \delta x_1 + k(x_2 - x_1)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \alpha_2 - \delta x_2 + k(x_1 - x_2)$$

La constante k tiene unidades de tiempo inverso. Al sumar las ecuaciones, los términos de intercambio se cancelan. Es una comprobación: mover materia dentro del sistema no debería crearla.

Con volúmenes distintos, conviene definir un flujo J en cantidad por tiempo y usar J/V en cada balance de concentración. Restar directamente dos concentraciones mediante una misma constante puede violar conservación si se olvida la geometría.

Para muchas células puedes almacenar una lista de pares vecinos. Un modelo en grafo permite que cada nodo sea una célula y cada arista un contacto. No necesitas una ecuación diferencial parcial para empezar. Esta última resulta conveniente cuando tratas el tejido como un medio continuo y conoces cómo representar sus límites.

¿Qué puedes dejar fuera?

Calcula tiempos característicos. Una degradación de primer orden tiene un tiempo τ = 1/δ. Un intercambio tiene un tiempo aproximado 1/k. Si el intercambio es muchísimo más rápido que la producción y la pérdida, una aproximación homogénea puede ser razonable. Si son comparables, borrar la estructura espacial puede ocultar justamente el fenómeno que investigas.

La separación de escalas se justifica con números, no con el tamaño visual de las flechas. Tampoco asumas que todos los tejidos comparten parámetros: una misma forma de ecuación puede tener valores diferentes entre tipos celulares.

La señal medida requiere su propia ecuación. Una imagen combina abundancia, maduración del reportero, autofluorescencia, iluminación y procesamiento. Un promedio de hoja puede cambiar porque cambió la expresión por célula o porque cambió la proporción de tipos celulares. La importancia práctica de distinguir niveles de variación aparece en datos recientes de expresión transitoria vegetal [P10].

Ejercicio resuelto

Supón α = 6 unidades de concentración por hora, δ = 0,2 por hora y μ = 0,1 por hora. El equilibrio satisface producción igual a pérdida:

$$x^{*} = \frac{\alpha}{\delta + \mu} = \frac{6}{0.3} = 20$$

Si ignoraras el crecimiento, obtendrías 30. El error sería del 50 % respecto al valor correcto del ejemplo. La semivida asociada a la pérdida total sería:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0.3} \approx 2.31$$

Son horas. Esta semivida de concentración no permite atribuir toda la pérdida a degradación molecular.

Cómo llevarlo al ordenador

Representa estados como un vector, parámetros con nombres y unidades, y vecindades en una tabla. Escribe por separado producción, pérdida e intercambio. Guarda también los metadatos: tejido, edad, iluminación, unidad de observación y tratamiento de imágenes. Comienza con dos células, verifica conservación y después aumenta el tamaño. Una simulación de diez mil células con un balance incorrecto solo multiplica el error.

Los fallos más comunes son confundir cantidad y concentración, mezclar horas y minutos, suponer que una célula aislada reproduce un tejido, y asignar a una proteína la dinámica de su fluorescencia. Tu criterio de dominio es poder explicar cada término y decir qué dato justificaría conservarlo o eliminarlo.

Fuentes del capítulo: [P10]

V · Plantas y literatura

26 · Auxina y sensores: aprender a interpretar una señal que baja

- Explicar por qué una señal de degradación puede disminuir al aumentar la entrada.
- Derivar una calibración sencilla y reconocer su dependencia de supuestos.
- Distinguir hormona, percepción, abundancia del sensor y respuesta transcripcional.

Lo que enseñan tres estudios

Wend y colaboradores presentaron en 2013 un sensor luminiscente ratiométrico de auxina. La lectura comparaba un componente sensible con una referencia, y el trabajo caracterizó su respuesta en sistemas celulares animales y vegetales [P01]. Brunoud y colaboradores describieron DII-VENUS: la abundancia del sensor depende de auxina, correceptores y actividad del proteasoma; su lectura informa sobre distribución relativa y dinámica [P02]. Band y colaboradores combinaron un reportero DII-VENUS con modelado para estudiar redistribución de auxina durante gravitropismo. El mecanismo de cambio asociado al ángulo fue una interpretación mecanística del conjunto de resultados [P03].

Esos trabajos tienen métodos y modelos distintos. Las ecuaciones siguientes son una construcción docente original. No son el modelo publicado por Wend ni por Band y todos sus números son inventados.

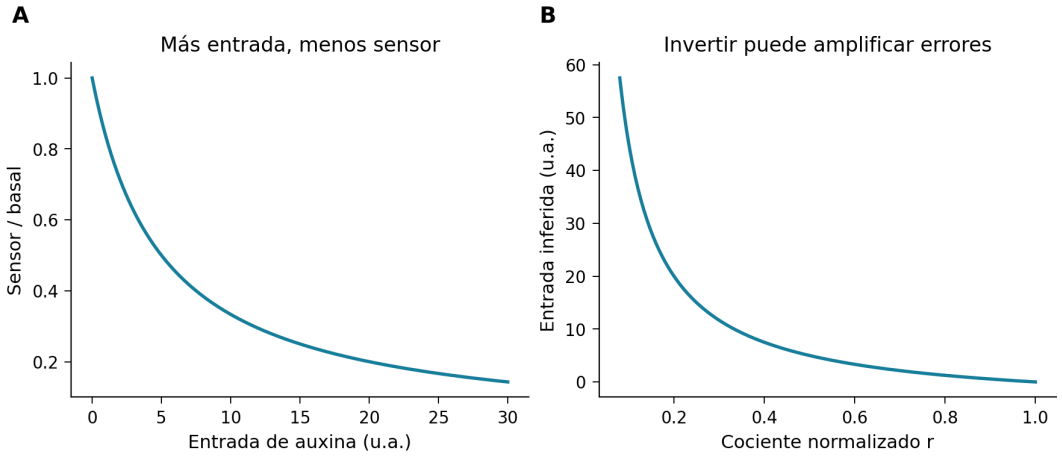


Figura 20. Leer un sensor de degradación. Ejemplo conceptual dS/dt=p-(0,1+0,02a)S, con tiempo en minutos y entrada a en unidades arbitrarias. A: lectura estacionaria normalizada r. B: inversión a=5(1/r-1). Cerca del fondo, pequeños errores en r causan errores grandes en a. No constituye una calibración de DII ni R2D2.

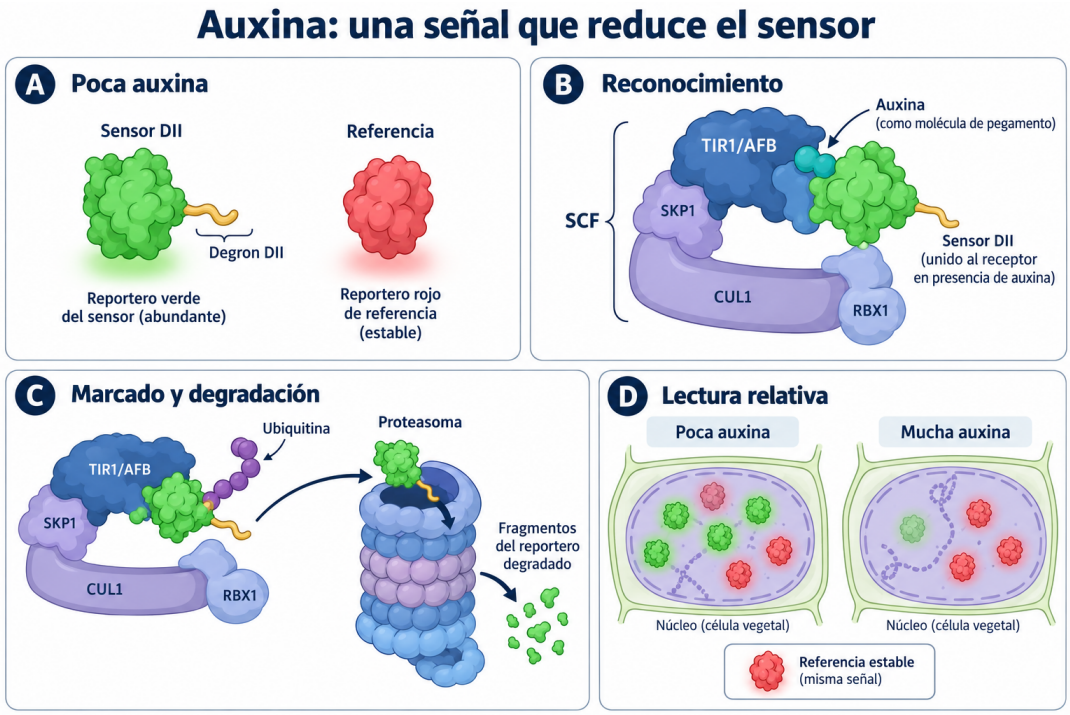


Lámina M06. Auxina: una señal que reduce el sensor. Un reportero portador de un degrón DII puede perder señal cuando aumenta la entrada de auxina. La ilustración conecta reconocimiento por TIR1/AFB dentro del sistema SCF, marcado con ubiquitina y degradación del sustrato por el proteasoma. La auxina favorece la asociación receptor-sustrato; no corta por sí misma el reportero. La referencia roja se mantiene constante por hipótesis para comparar la señal relativa. Un cociente sensor/referencia disminuye en este ejemplo; invertir el cociente invierte también su dirección de cambio. Las formas moleculares y el contraste entre células son conceptuales.

Lectura de Lámina M06

A · Sensor y referencia. El sensor une una lectura visible a un elemento sensible a degradación. La referencia proporciona otra señal para normalizar ciertas variaciones compartidas. Que ambas estén presentes no garantiza que todos los errores se cancelen.

B · Reconocimiento dependiente de auxina. La auxina puede favorecer la interacción entre receptor y sustrato como pegamento molecular. La lámina resume ese principio de reconocimiento, sin reconstruir geometría, afinidades ni un complejo estructural concreto [V01].

C · Marcado y degradación. El sistema de ubiquitinación prepara el sustrato para su recambio. El reportero marcado pasa a degradación; el receptor y la ligasa no se representan como sustratos consumidos en ese mismo paso. Se omiten enzimas y ciclos auxiliares.

D · Lectura relativa. Más auxina reduce aquí el verde del sensor frente a la referencia roja supuestamente estable. DII/referencia baja; referencia/DII sube. Antes de comparar estudios o imágenes, identifica qué cociente se calculó y cómo se restó el fondo.

Límite del esquema. La referencia estable y la pérdida efectiva son supuestos del ejemplo. El esquema no proporciona una calibración de auxina ni estructuras moleculares exactas.

Leer la lámina M06: una pérdida también puede ser una entrada

Sigue la señal desde la auxina hasta el instrumento. La entrada favorece reconocimiento y recambio; el estado del sensor disminuye y después cambia la lectura. El signo negativo de la respuesta visual no significa que falte señalización. Es parte del diseño de un sensor basado en degradación.

El principio de pegamento molecular se apoya en estudios de percepción de auxina [V01]. Los sensores ratiométricos distinguen entrada hormonal y respuesta transcripcional y requieren interpretar la dirección del cociente [V02]. La lámina no reproduce ninguno de esos experimentos.

En la ecuación didáctica del capítulo, la entrada modifica una tasa efectiva de pérdida. Esa simplificación no representa por separado receptor, complejos y ubiquitinación. **Compruébalo:** si cambia la cantidad de receptor manteniendo la misma auxina, ¿podría cambiar la lectura? Sí: el instrumento biológico forma parte del mecanismo y su calibración depende del contexto.

Entrada, intermediario y salida no significan lo mismo

Piensa en cuatro variables: auxina disponible, capacidad de percibirla, abundancia del sensor y actividad de un gen de respuesta. Un cambio en cualquiera puede modificar la lectura. Por eso una imagen de baja fluorescencia no se traduce automáticamente en una concentración absoluta de hormona.

Llama a a una entrada de auxina mantenida constante y S al sensor. Supón producción a velocidad p, pérdida basal δ y pérdida adicional proporcional a la entrada, con constante k:

$$\frac{dS}{dt} = p - (\delta + ka)S$$

La expresión ka representa una aproximación local. No afirma que toda la biología de percepción sea lineal. A entradas elevadas, saturación o cambios en componentes celulares pueden exigir otra función.

Un sensor de degradación funciona al revés de lo que intuitivamente se espera: más entrada produce más pérdida del sensor y, por tanto, menos señal. Su equilibrio se obtiene imponiendo cambio cero:

$$S^* = \frac{p}{\delta + ka}$$

En ausencia de entrada, el equilibrio sería p/δ. Divide ambos valores para definir una lectura normalizada r:

$$r = \frac{S^*(a)}{S^*(0)} = \frac{\delta}{\delta + ka}$$

Esta r va de uno hacia cero. No es una probabilidad; es un cociente de señales en el modelo.

Calibrar significa invertir una relación

Si δ y k son conocidos y se cumple el equilibrio, despeja a paso a paso. Multiplica por δ + ka, divide por r y resta δ:

$$a = \frac{\delta}{k}\left(\frac{1}{r} - 1\right)$$

Ejemplo resuelto: toma δ = 0,1 por minuto y k = 0,02 por minuto y por unidad de entrada. Una lectura r = 0,5 implica a = 5 unidades. Una lectura r = 0,2 implica a = 20. Reducir la lectura a la mitad no equivale siempre a duplicar la entrada.

La sensibilidad de la inversión es:

$$\frac{da}{dr} = -\frac{\delta}{kr^2}$$

Cuando r es pequeña, pequeñas incertidumbres de lectura pueden transformarse en grandes incertidumbres de entrada. Si r = 0,1, δ/k = 5 y el error pequeño en r es 0,01, la aproximación lineal da un error de unas 5 unidades en a. Cerca del fondo instrumental, una cifra de concentración aparentemente precisa puede carecer de apoyo.

El sensor tiene memoria de lo que acaba de ocurrir

Tras un cambio de entrada, S no salta de inmediato al nuevo equilibrio. Con a constante después del cambio:

$$S(t) = S^* + (S(0) - S^*)e^{-(\delta + ka)t}$$

Su tiempo característico es 1/(δ + ka). En el ejemplo con a = 5, vale 5 minutos. Después de un tiempo característico se ha completado aproximadamente el 63 % del cambio, no el 100 %. Usar la fórmula de equilibrio antes de alcanzarlo genera una estimación sesgada.

Cuando a cambia continuamente, integra la ecuación temporal. No sustituyas cada imagen por una concentración mediante la fórmula estática sin comprobar que la entrada cambia suficientemente despacio.

¿Qué corrige una referencia?

Supón que observas F = qS y una referencia R = qC, con un factor multiplicativo q compartido. Entonces F/R = S/C: q se cancela. Eso puede reducir variaciones de iluminación o expresión compartidas. No cancela un fondo aditivo, una maduración diferente, saturación del detector ni una referencia que también cambie con la entrada.

Además, el cociente puede amplificar ruido si el denominador es pequeño. Guarda señales individuales y sus fondos, no solamente el valor normalizado. Un cociente bonito no sustituye el examen de sus componentes.

Un pequeño programa con una pregunta clara

La función central del ejemplo se podría expresar así:

```
def cambio_sensor(t, estado, p, delta, k, entrada):
    S = estado[0]
    a = entrada(t)
    return [p - (delta + k * a) * S]
```

Prueba entrada constante, un pulso y dos pulsos cercanos. Compara la trayectoria real del estado con la estimación obtenida suponiendo equilibrio. No ajustes simultáneamente p, δ, k y una entrada desconocida a una sola curva esperando una solución única: distintas combinaciones pueden producir lecturas similares.

Tu comprobación final es verbal: explica por qué cae la señal, qué cancela la referencia, cuánto tarda en responder y qué impediría convertirla en una concentración. Si puedes hacerlo, ya estás interpretando el instrumento como parte del modelo.

Fuentes del capítulo: [P01], [P02], [P03], [V01], [V02]

V · Plantas y literatura

27 · Lógica espacial en raíces: de una tabla de verdad a células reales

- Traducir una operación lógica en una respuesta continua con fugas y umbrales.
- Interpretar el caso de Brophy distinguiendo expresión espacial y fenotipo.
- Evaluar márgenes de separación y errores al conectar puertas en un tejido.

Qué se observó y qué significa

Brophy y colaboradores publicaron en Science en 2022 una colección de reguladores transcripcionales sintéticos para plantas. Mostraron operaciones de lógica booleana y control de expresión entre tejidos, y utilizaron circuitos para modificar de forma predecible la estructura de raíces [P04]. Esto demuestra capacidades en los sistemas estudiados. No equivale a demostrar que cualquier puerta funcione igual en todos los tejidos, especies o ambientes.

El valor pedagógico del caso es enorme: un circuito tiene que decidir tanto cuándo como dónde actuar. Las ecuaciones de este capítulo son ejemplos originales para aprender ese problema. No son una reproducción del artículo ni contienen sus parámetros experimentales.

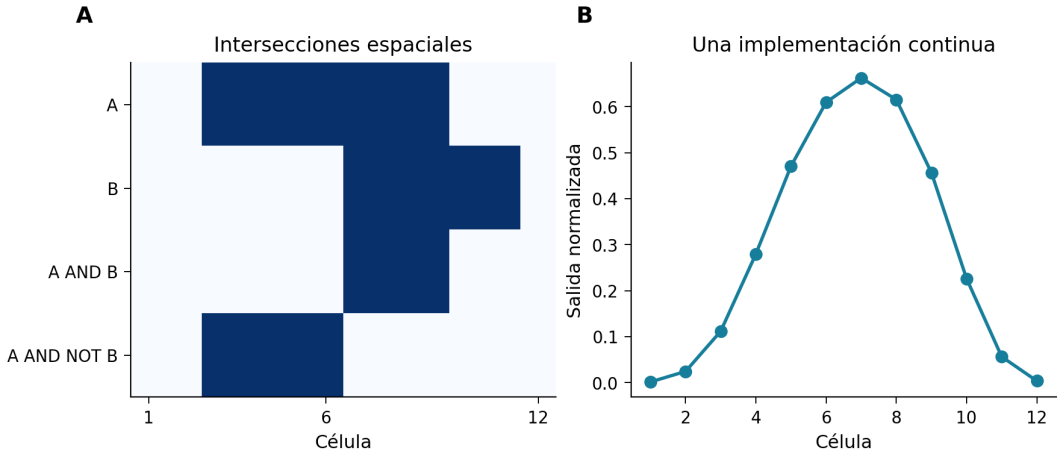


Figura 21. De la lógica a un patrón de tejido. A: entradas binarias artificiales en 12 células; una intersección selecciona un dominio y AND NOT excluye otro. B: producto de dos funciones de Hill de entradas espaciales opuestas. Es una ilustración del razonamiento espacial, no una reproducción de los circuitos o morfologías del artículo de Brophy.

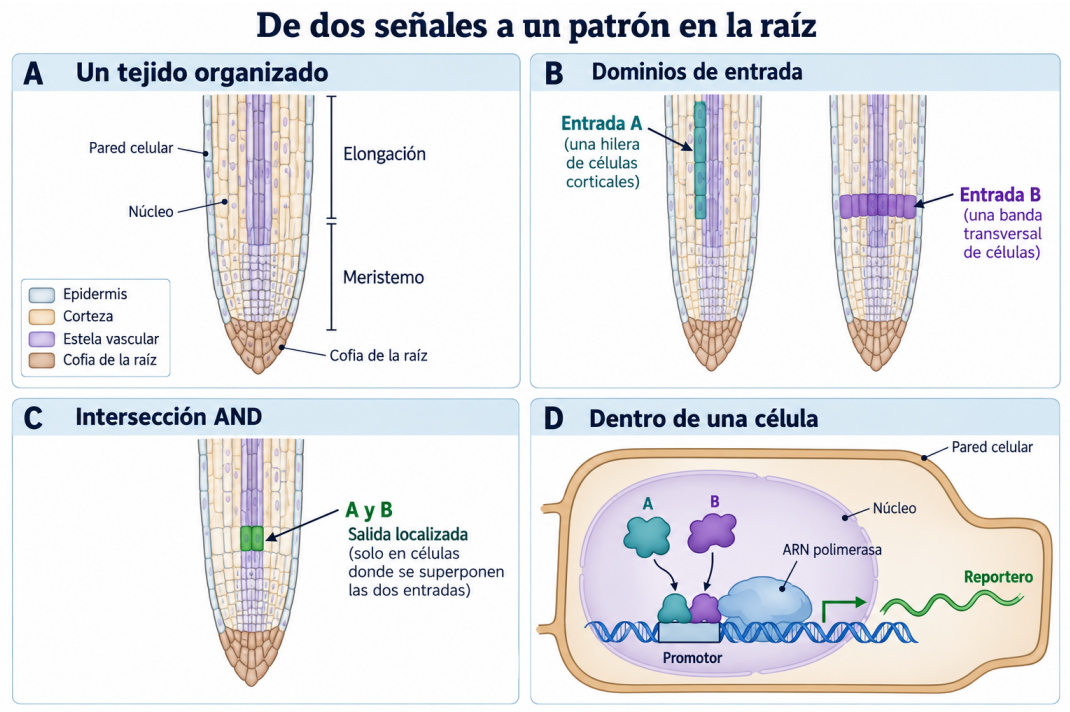


Lámina M07. De dos señales a un patrón en la raíz. Una raíz se representa como un tejido de células con posición e identidad. La entrada A ocupa un dominio longitudinal y la entrada B una banda transversal. Una operación AND selecciona su intersección. El acercamiento celular muestra dos reguladores necesarios para favorecer una salida de expresión. Estos dominios y esta implementación son ejemplos conceptuales, no imágenes de raíces medidas ni reconstrucciones de un circuito publicado. El tamaño de una región coloreada no indica directamente concentración ni intensidad. El esquema ayuda a distinguir lógica dentro de una célula de geometría entre células.

Lectura de Lámina M07

A · Un tejido organizado. Las células ocupan posiciones y tienen vecinas. La cofia protege el extremo; el meristemo y la elongación se distinguen de manera esquemática. Un modelo espacial necesita decidir qué geometría y qué tipos celulares conservar.

B · Dominios de entrada. A y B representan señales o actividades definidas por el modelo, no necesariamente moléculas que difundan. Un dominio puede proceder de identidad celular, desarrollo o una entrada externa. Su definición debe separarse de su intensidad.

C · Intersección lógica. AND selecciona las posiciones donde coinciden ambas condiciones. En una implementación continua necesitas funciones de respuesta y umbrales. Una frontera de color nítida en el dibujo no demuestra una frontera bioquímica infinitamente precisa.

D · Mecanismo intracelular. Dos reguladores favorecen aquí una salida en el promotor. La hebra verde representa ARN del reportero de forma esquemática; la producción de la proteína se agrupa como salida posterior. Otras implementaciones pueden realizar la misma lógica mediante mecanismos diferentes.

Límite del esquema. La anatomía, los dominios y el mecanismo AND son esquemáticos. No se predice una arquitectura radicular real a partir de estos colores.

Leer la lámina M07: dónde y cuánto son preguntas distintas

Empieza por la identidad de cada entrada. Si A es una condición de tipo celular y B una condición de zona, su intersección define posiciones. Si son concentraciones, necesitas además especificar a partir de qué valores cuentan como activas. Mezclar ambas interpretaciones produce modelos difíciles de contrastar.

El trabajo sobre circuitos que reprograman raíces muestra el interés de combinar expresión y organización del tejido [P04]. Esta lámina usa dominios inventados para practicar ese razonamiento. No atribuye a sus colores una morfología experimental concreta.

Compruébalo: representa diez células, asigna A a tres y B a cuatro, y calcula la intersección. Después suaviza los umbrales con funciones de Hill. Explica qué nuevas medidas harían falta para predecir la intensidad de la salida y no solo su localización.

Una tabla de verdad es una especificación

Imagina dos entradas abstractas: A representa una identidad celular y B una segunda condición. Queremos expresión solo donde ambas estén activas. La especificación AND dice: salida baja en 00, 01 y 10; salida alta en 11.

Una tabla de verdad no especifica velocidades, cantidades ni variabilidad. En biología, una entrada rara vez vale exactamente cero o uno. La convertimos en una actividad entre cero y uno mediante una función:

$$h(a) = \frac{a^n}{K^n + a^n}$$

K es la entrada que produce media actividad; n controla la pendiente. La a y K deben tener las mismas unidades. Una salida AND ilustrativa sería:

$$y = \ell + (H - \ell)h(a)h(b)$$

Aquí ℓ es la salida basal y H el máximo. El producto codifica una hipótesis de integración; no es una consecuencia obligatoria de decir AND. Otros mecanismos pueden realizar la misma tabla lógica con una función distinta.

Un ejemplo muestra por qué importa la escala

Usa $\ell = 0{,}05$, $H = 1$, $n = 2$ y $K = 1$. Llama entrada baja a 0,2 y alta a 5. Entonces $h(0{,}2) \approx 0{,}038$ y $h(5) \approx 0{,}962$.

Para dos entradas bajas, la salida es aproximadamente 0,051. Para una alta y otra baja, aproximadamente 0,085. Para dos altas, aproximadamente 0,928. Un umbral de lectura $\theta = 0{,}5$ clasifica correctamente los cuatro estados del ejemplo.

Ahora supone que la entrada alta solo alcanza 1. Cada h vale 0,5; la salida AND pasa a 0,288 y se clasificaría como apagada. No cambió la tabla deseada: falló la compatibilidad entre las amplitudes disponibles y el umbral.

El margen es más útil que decir «funciona»

Define el mayor valor que debe estar apagado y el menor que debe estar encendido. Si existe un umbral entre ambos, hay separación:

$$y_{\mathrm{OFF,\,max}} < \theta < y_{\mathrm{ON,\,min}}$$

El margen absoluto es:

$$M = y_{\mathrm{ON,\,min}} - y_{\mathrm{OFF,\,max}}$$

En el primer ejemplo vale 0,928 − 0,085 = 0,843. Un cociente también puede ser útil, pero se vuelve problemático si el denominador está cerca del fondo. Reporta ambos junto con incertidumbre.

En un tejido debes calcular la distribución de salidas por célula. Dos tejidos pueden tener la misma media y proporciones muy distintas de células incorrectamente activadas. Para una función espacial, importa la tasa de falsos positivos fuera de la región deseada y falsos negativos dentro de ella.

Introducir espacio sin complicarlo todo

Asigna a cada célula i sus entradas a_i y b_i. Calcula $h(a_i)h(b_i)$ y representa el resultado sobre un esquema del tejido. Esta primera versión es una colección de células independientes.

Si una señal se intercambia entre vecinas, puedes añadir un término de transporte:

$$\frac{dy_i}{dt} = \alpha_i - \delta y_i + k \sum_{j \in N_i} (y_j - y_i)$$

N_i es el conjunto de vecinas. Esta ecuación describe una sustancia intercambiable; no debes aplicarla automáticamente a cualquier reportero o regulador. El transporte puede

suavizar fronteras. Una frontera borrosa no implica necesariamente que el promotor perdió especificidad.

Para enlazar expresión y forma del órgano, añade una relación explícita entre la variable molecular y una propiedad como una velocidad de crecimiento. Esa relación necesita datos propios: una curva molecular correcta no garantiza un fenotipo correcto.

Ejercicio resuelto con incertidumbre

En un conjunto imaginario, la menor salida ON es 0,7 y la mayor OFF es 0,3. Si cada medida tiene incertidumbre de ±0,1, los extremos conservadores son 0,6 y 0,4. Queda margen 0,2. Si la incertidumbre aumenta a ±0,25, los extremos se solapan: 0,45 frente a 0,55. No hay un umbral que garantice clasificación.

La solución no consiste simplemente en elegir 0,5 y olvidar el solapamiento. Debes comunicar la probabilidad de error, revisar datos o considerar una especificación menos exigente.

Del papel al análisis

En código, conserva una tabla con identidad de célula, posición, entradas, salida y réplica biológica. Genera la tabla de verdad y el mapa espacial desde los mismos datos. Evalúa separadamente estados lógicos, tejidos y lotes; no permitas que un promedio global oculte una región defectuosa.

Los errores frecuentes son tratar toda entrada positiva como un uno, ajustar un umbral después de mirar los resultados y presentar ese ajuste como predicción, y deducir tolerancia a sequía a partir de una modificación de raíz sin medirla. El aprendizaje central es que la lógica necesita una definición cuantitativa de éxito y un contexto espacial explícito.

Fuentes del capítulo: [P04], [P13]

V · Plantas y literatura

28 · Memoria vegetal: un estado que conserva el pasado

- Distinguir memoria molecular estable de persistencia de un reportero.
- Derivar un modelo probabilístico de escritura y relacionarlo con una lectura temporal.
- Reconocer falsos registros, pérdida de señal y límites para reconstruir una historia.

No todo lo que dura es memoria

Una proteína que tarda mucho en desaparecer puede conservar una señal durante horas. Eso es persistencia. Una célula cuyo estado regulador cambia de manera estable puede retener información después de que desaparezca la entrada. Eso permite hablar de memoria con una definición operacional: mismo entorno actual, diferente estado según el pasado.

Lloyd y colaboradores publicaron en 2022 circuitos vegetales basados en recombinación. Implementaron varias funciones lógicas y cambios duraderos de expresión capaces de registrar estímulos anteriores, en sistemas de Arabidopsis [P05]. El principio observado es distinto de inferir memoria natural de estrés a partir de cualquier respuesta prolongada. Tampoco una prueba de memoria en células concretas demuestra transmisión entre generaciones.

El modelo siguiente es una abstracción docente original de un registro irreversible. No reproduce el mecanismo, las ecuaciones o los datos del estudio.

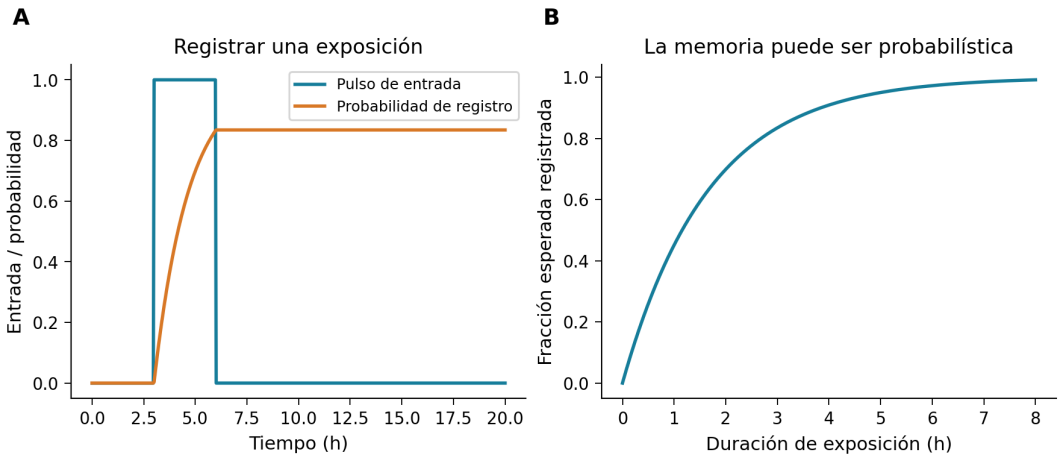


Figura 22. Memoria persistente y registro probabilístico. Modelo de registro irreversible con tasa 0,6/h durante una exposición. A: pulso de 3 horas y probabilidad acumulada 1-exp(-tasa·duración). B: duración y fracción registrada. Es una población de estados con probabilidad de cambio, no una concentración continua de ADN ni una reconstrucción del artículo de memoria vegetal.

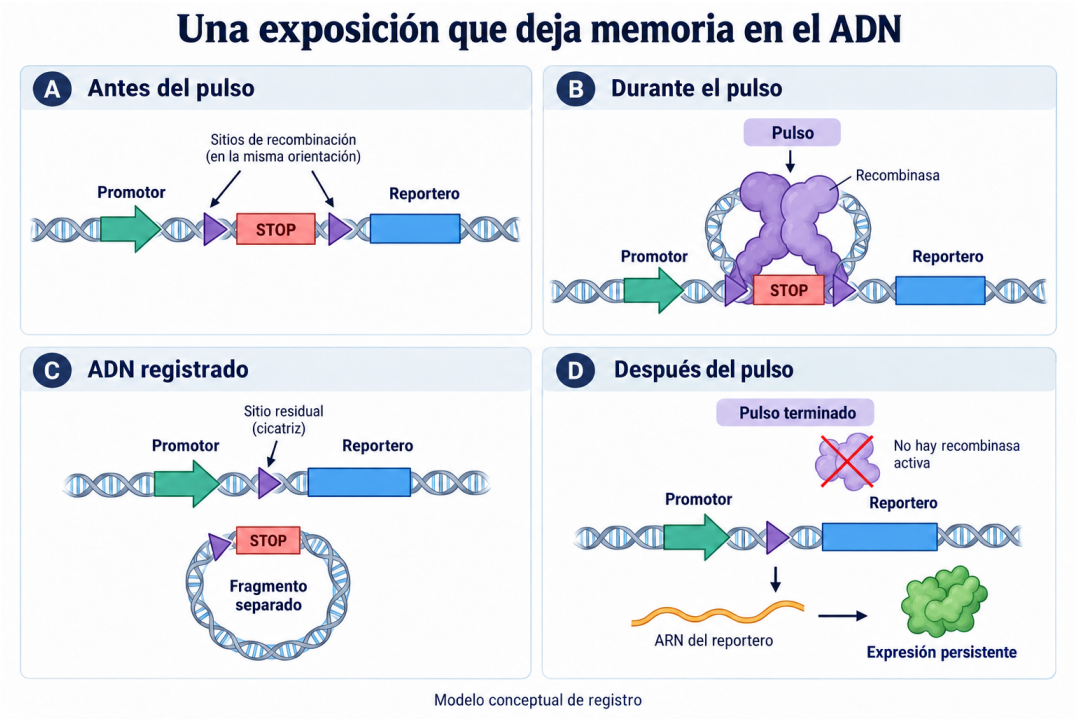


Lámina M08. Una exposición que deja memoria en el ADN. El registro conceptual modifica el ADN durante una exposición y conserva esa configuración cuando termina el pulso. Antes del registro, un elemento STOP separa el promotor de la salida. La recombinación entre sitios adecuados puede separar ese fragmento y dejar el promotor conectado al reportero. Hay un sitio residual en cada producto del esquema. La persistencia representada es la del estado del ADN; la cantidad de proteína sigue cambiando por producción y pérdida. Este ejemplo de excisión enseña una posibilidad de memoria y no reconstruye el diseño concreto de un artículo.

Lectura de Lámina M08

A · Antes del pulso. Los dos sitios flanquean el elemento que se separará y se representan con igual orientación. Las formas triangulares son símbolos de sitios, no secuencias. La actividad del promotor queda funcionalmente bloqueada por STOP en este ejemplo.

B · Durante el pulso. La recombinasa aproxima sitios y cataliza el cambio de configuración. El dibujo de ADN curvado explica contacto entre regiones; no representa una estructura precisa del complejo ni especifica condiciones experimentales.

C · ADN registrado. El STOP está fuera de la ruta principal de expresión. Se muestran un producto principal y un fragmento circular, con un sitio residual en cada uno. Los productos y su posible reacción inversa dependen del sistema concreto.

D · Después del pulso. La exposición ha terminado, pero el ADN conserva el registro según los supuestos del ejemplo. La proteína no queda congelada: si continúa transcribiéndose y traduciéndose, su abundancia responde al balance entre síntesis y pérdida.

Límite del esquema. La persistencia depende de las propiedades del sistema y de la escala temporal. No toda recombinación es irreversible ni toda expresión persistente demuestra un cambio de ADN.

Leer la lámina M08: recuerda el estado correcto

La variable de memoria puede ser discreta: ADN sin registrar o ADN registrado. El reportero es otra variable. Tras un cambio de ADN, la señal puede tardar en aparecer porque necesita ARN, traducción y maduración. Por eso una fotografía poco brillante no demuestra necesariamente ausencia de registro.

La excisión dibujada se usa como ejemplo para separar almacenamiento y lectura. Los circuitos de memoria vegetal publicados ofrecen casos de reprogramación persistente [P05], pero no debes atribuirles automáticamente la arquitectura exacta de esta lámina.

Compruébalo: imagina que el registro se conserva, pero el promotor del reportero se silencia después. El estado del ADN y la lectura dejarían de coincidir. Añade una variable de accesibilidad o una observación independiente antes de concluir que la memoria se borró. La irreversibilidad es una propiedad que se justifica para un sistema y una escala de tiempo, no para cualquier recombinación.

Dos estados y una probabilidad

Llama estado 0 al no registrado y estado 1 al registrado. Sea p(t) la fracción esperada de células en estado 1. Una célula todavía en 0 puede cambiar con una tasa λ(t). Si no hay reversión:

$$\frac{dp}{dt} = \lambda(t)(1 - p)$$

¿Por qué aparece 1 − p? Solo las células no registradas pueden convertirse por primera vez. Si p = 1, no queda población disponible para escribir.

Para una tasa constante λ y un inicio p(0) = 0, la solución es:

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

No se necesita que cada célula cambie al mismo tiempo. La tasa resume cambios aleatorios en una población idealizada de células equivalentes e independientes.

Si la tasa depende de una entrada variable:

$$p(t) = 1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda(s)\,ds\right)$$

La integral representa exposición acumulada a la tasa de escritura. Una entrada breve e intensa y otra larga y débil pueden generar el mismo registro si sus integrales coinciden.

Ejercicio resuelto: cuánto se registra

Con una tasa imaginaria λ = 0,3 por hora y una exposición de 2 horas, el valor esperado es 1 – exp(−0,6) ≈ 0,451. Alrededor del 45,1 % quedaría registrado en este modelo.

Para alcanzar el 90 %, despeja el tiempo:

$$t = \frac{-\ln(1-p)}{\lambda}$$

Con p = 0,9 resulta 7,68 horas. Ese número solo corresponde a la hipótesis constante del ejercicio; no es una recomendación experimental ni un tiempo medido en plantas.

Si observas 45 de 100 unidades independientes registradas, puedes estimar una proporción cercana a 0,45. Si las 100 células provienen de un mismo clon o comparten un factor fuerte, no son 100 historias independientes. Debes representar esa dependencia al estimar incertidumbre.

La lectura tarda en contar la historia

Una vez registrado el estado, un reportero puede acumularse. Si F es una señal media y su producción aumenta con p:

$$\frac{dF}{dt} = \alpha_0 + (\alpha_1 - \alpha_0)p - \delta_F F$$

El cambio del estado y la acumulación de F son procesos distintos. Puedes tener memoria escrita y señal todavía débil; también señal residual aunque el mecanismo de memoria haya fallado en otra parte de la población.

La observación puede ser y = cF + b + ruido. El factor c convierte abundancia en unidades instrumentales y b es fondo. Un umbral sobre y introduce otra capa de clasificación. Para saber qué quedó registrado necesitas explicitar cuál de estas capas estás midiendo.

Una tasa basal pequeña puede importar mucho

Añade una tasa de escritura accidental ε cuando no hay entrada. Durante un intervalo T, la fracción esperada de falsos registros sería:

$$p_{\text{falso}} = 1 - e^{-\varepsilon T}$$

Con ε = 0,001 por hora y T = 100 horas, resulta aproximadamente 9,5 %. Una fuga que parece pequeña en una prueba corta puede ser importante en un registro largo. Evalúa error por unidad de tiempo y por duración de uso, no solo la intensidad de una señal basal.

Si además hay pérdida de memoria con tasa ρ:

$$\frac{dp}{dt} = \lambda(1 - p) - \rho p$$

El equilibrio es λ/(λ + ρ). Este modelo reversible ya hace una hipótesis distinta. No añadas ρ solo para mejorar el ajuste: explica qué fenómeno representa y qué observación podría identificarlo.

¿Puedes recuperar el orden de los estímulos?

Un único registro binario dice que ocurrió algo compatible con la transición. No dice cuántas veces ni en qué orden. Para distinguir «A y después B» de «B y después A», necesitas estados que conserven información del orden y observaciones suficientes para identificarlos.

Puedes dibujar un grafo de estados y asociar tasas a sus flechas. Las probabilidades se actualizan sumando entradas y restando salidas de cada estado. La suma de probabilidades debe seguir siendo uno. Esta comprobación sencilla detecta muchos errores de programación.

Los fallos más comunes son confundir fluorescencia persistente con memoria estable, interpretar una fracción de células como el historial exacto de cada una y confundir conservación dentro de un linaje con herencia entre generaciones. Una memoria útil se describe con capacidad de registro, error, duración, reversibilidad y precisión de lectura.

Fuentes del capítulo: [P05]

V · Plantas y literatura

29 · El reloj de Arabidopsis: cómo una predicción cambia un modelo

- Distinguir un ritmo observado, un oscilador autónomo y una respuesta periódica forzada.
- Leer los modelos históricos del reloj como hipótesis que evolucionan con los datos.
- Medir período, fase, amplitud y sincronía sin confundirlos.

Un caso de ciencia iterativa

Locke y colaboradores ampliaron en 2005 un modelo del reloj de Arabidopsis porque un bucle inicial no explicaba diversos resultados. Introdujeron componentes hipotéticos y predijeron propiedades de regulación; la expresión observada de GIGANTEA apoyó su candidatura para una parte del modelo [P06]. En 2006 combinaron nuevas pruebas con un modelo de varios osciladores para evaluar un bucle predicho y el papel de GIGANTEA [P07].

La lección no es memorizar como definitivas todas las flechas de 2005 o 2006. Son modelos históricos cuya arquitectura debe interpretarse con la evidencia disponible entonces. Una variable hipotética puede representar varios procesos y un buen ajuste no certifica que cada flecha describa una interacción molecular directa.

Las ecuaciones siguientes son una ilustración matemática original. No son una versión reducida validada de aquellos trabajos.

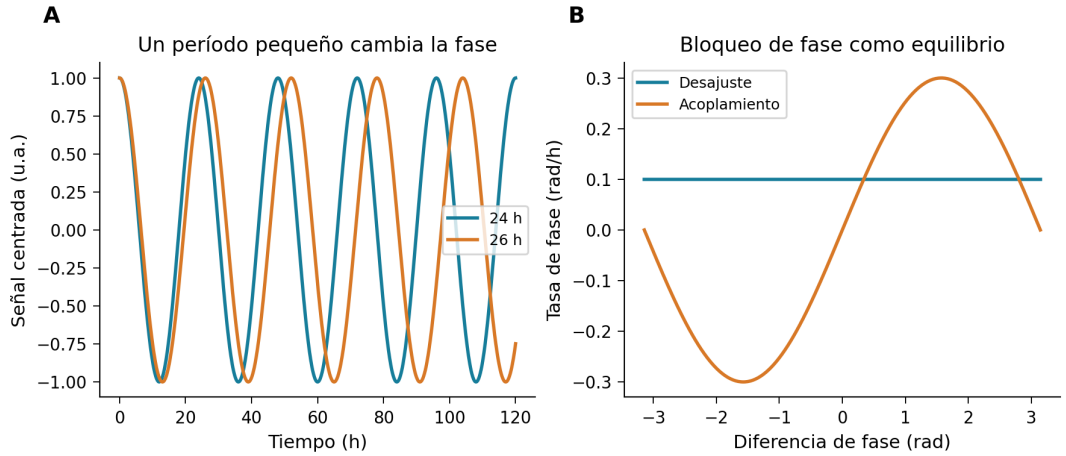


Figura 23. Período, fase y sincronización. A: dos sinusoides ilustrativas de períodos 24 y 26 h; la fase diverge. B: un modelo de fase dphi/dt=0,1-0,3 sin(phi) puede bloquearse donde se cruzan las curvas, con estabilidad dependiente de la pendiente. Son ejemplos matemáticos, sin pretender reconstruir el reloj molecular de Arabidopsis.

Ritmo no significa automáticamente reloj

Una planta iluminada periódicamente puede mostrar una señal periódica porque la entrada la obliga. Para defender que existe un oscilador autónomo, debes estudiar si conserva un ritmo sin una entrada periódica, dentro de un intervalo adecuado de observación.

Una sola señal que sube y baja tampoco basta: un sistema que vuelve lentamente al equilibrio puede mostrar oscilaciones amortiguadas. Necesitas varios ciclos y cuantificar si la amplitud se mantiene.

Un modelo sencillo de tres etapas enlazadas es:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{\alpha}{1 + (z/K)^n} - \delta_m m$$

$$\frac{dp}{dt} = \beta m - \delta_p p$$

$$\frac{dz}{dt} = \gamma p - \delta_z z$$

La z inhibe la producción de m; m contribuye a p y p a z. Las etapas introducen retraso distribuido. Según parámetros, el sistema puede converger al equilibrio, mostrar transitorios o sostener oscilaciones. Dibujar realimentación negativa no garantiza un ciclo.

Para analizarlo, encuentra primero un equilibrio. Después simula condiciones iniciales distintas y evalúa estabilidad local o numérica. Si solo una elección inicial parece oscilar durante poco tiempo, aún no has demostrado un oscilador estable.

Cuatro propiedades diferentes

El período T es el tiempo entre fases equivalentes, por ejemplo entre máximos sucesivos. La frecuencia es 1/T. La amplitud mide cuánto se separa la señal de su nivel central. La fase indica en qué punto del ciclo se encuentra.

Una señal ideal se puede representar para describirla, sin atribuirle un mecanismo:

$$y(t) = b + A\cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right)$$

b es el nivel basal, A la amplitud y φ la fase inicial. Ajustar esta curva no descubre automáticamente genes ni reacciones. Es un modelo descriptivo útil para resumir datos.

Si el período real varía con el tiempo, un único valor T puede ocultar deriva. Si hay ruido, estimar máximos directamente puede ser inestable. Compara métodos: ajuste de curva, autocorrelación y análisis espectral; informa la duración y frecuencia de muestreo.

Ejercicio resuelto: pequeña diferencia, gran desfase

Dos osciladores tienen períodos de 24 y 23,5 horas. Tras 240 horas, uno completó 10 ciclos y el otro aproximadamente 10,213. La diferencia es 0,213 ciclos, equivalente a cerca de 76,6 grados de fase.

No necesitas una gran diferencia de período para perder sincronía a largo plazo. Y perder sincronía no implica perder oscilaciones individuales.

Supón muchas células que conservan la misma amplitud pero cuyas fases se dispersan. Al promediar, sus máximos y mínimos pueden cancelarse. La señal del tejido se amortigua aunque cada célula siga oscilando. Distingue por tanto una pérdida de amplitud celular de una pérdida de coherencia de la población.

Luz, fase y sincronización

Una representación abstracta del acoplamiento a una señal periódica es:

$$\frac{d\phi}{dt} = \omega + q\sin(\Omega t - \phi)$$

ω es la frecuencia angular propia, Ω la externa y q la intensidad del acoplamiento. Define la diferencia ψ = φ − Ωt:

$$\frac{d\psi}{dt} = \omega - \Omega - q\sin\psi$$

Un desfase constante requiere que la diferencia de frecuencias no supere en magnitud a q. Esta condición pertenece al modelo de fase, no es una regla universal de todos los mecanismos circadianos.

Comprobar el programa y el razonamiento

Integra durante muchos ciclos; descarta transitorios con una regla declarada. Reduce tolerancias y compara períodos para detectar artefactos numéricos. Guarda la entrada luminosa como una serie temporal explícita. No uses una función «día» que dependa de la zona horaria del ordenador.

Para comparar condiciones, evita normalizar cada curva de forma que borres una diferencia de amplitud que querías estudiar. Reporta amplitud y período junto con incertidumbre y unidad experimental.

Un trabajo sólido intenta predecir una condición que no utilizó para ajustar parámetros. Los errores frecuentes son considerar prueba definitiva una curva visualmente parecida, atribuir identidad molecular literal a variables hipotéticas y presentar modelos históricos como mapas actuales completos. El camino hacia experiencia es aprender qué predicción separaría dos mecanismos plausibles.

Fuentes del capítulo: [P06], [P07]

V · Plantas y literatura

30 · Comparar bacterias, levadura y células animales sin perder el contexto

- Extraer una pregunta matemática común de casos biológicos diferentes.
- Comparar escalas, métricas y observaciones antes de trasladar parámetros.
- Derivar un mecanismo ilustrativo de compensación y reconocer cuándo falla.

Tres casos, tres preguntas

Potvin-Trottier y colaboradores revisitaron en 2016 un oscilador bacteriano sintético. Mostraron oscilaciones muy regulares y persistencia de fase durante muchas generaciones en determinadas variantes y condiciones; el análisis del ruido fue central [P08]. La pregunta relevante es cuánto se conserva el tiempo de un ciclo al siguiente.

Gander y colaboradores presentaron en 2017 puertas NOR basadas en CRISPR-dCas9 en Saccharomyces cerevisiae y circuitos con varias capas. El modelado relacionó una fuga transcripcional muy pequeña con conservación de señales digitales [P09]. La pregunta es cuánta separación entre estados sobrevive al conectar módulos.

Bleris y colaboradores estudiaron en 2011 bucles incoherentes de avance en células de mamífero. Combinaron modelos y experimentos para evaluar adaptación frente a cantidad de molde genético, comparando versiones transcripcionales y postranscripcionales [P11]. La pregunta es cuánto cambia la salida cuando cambia una perturbación.

Estas síntesis describen evidencia de sistemas específicos. Las derivaciones que siguen son originales y didácticas; no reproducen modelos ni datos de esos artículos.

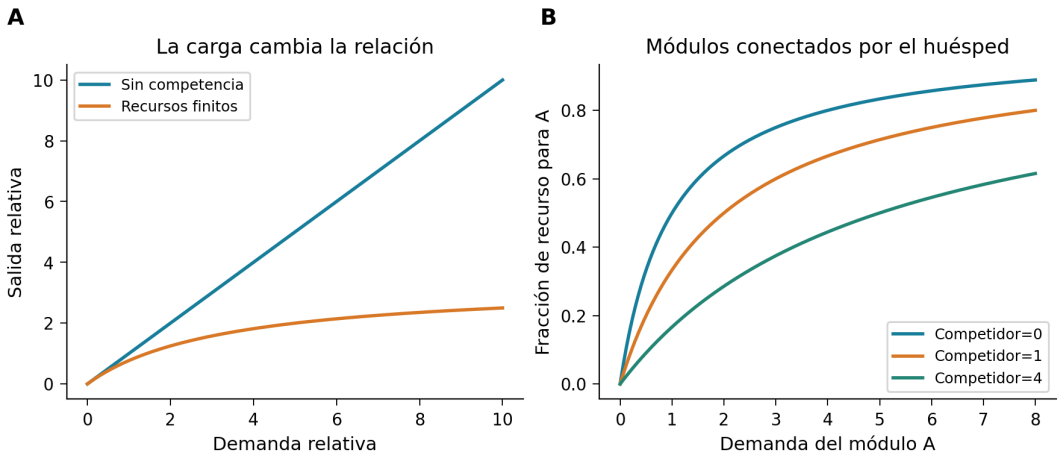


Figura 24. Carga y acoplamiento invisible. A: relaciones originales de salida frente a demanda: lineal y saturante r/(1+0,3r). B: reparto ilustrativo de un recurso normalizado entre A, un competidor y fondo. Un módulo puede alterar otro sin enlace regulador directo. No es un ajuste a datos de crecimiento ni una ley universal.

Compartir una forma matemática no significa compartir números

Un balance con producción y pérdida puede servir en los cuatro contextos del libro. Sin embargo, no transfieras directamente sus constantes. Un tiempo expresado en generaciones no es automáticamente un tiempo en horas. Un nivel de fluorescencia no es una concentración, y una concentración nuclear no siempre equivale a una concentración de célula completa.

Si un oscilador tiene período de 14 generaciones y cada generación dura 30 minutos, su período sería 7 horas bajo esa condición. Si el tiempo de generación cambia, debes estudiar si se conserva el período en generaciones, en horas o en ninguno de los dos. Es un ejercicio de unidades, no un resultado adicional atribuido al artículo.

Para cada estudio, prepara una ficha: organismo, unidad experimental, entrada, salida, escala temporal, modelo, parámetros ajustados, datos usados para ajuste y datos reservados para predicción.

Qué puede degradarse al conectar capas

Considera dos módulos con respuesta y = f(x) y z = g(y). Cerca de un punto de trabajo, pequeñas variaciones se transmiten aproximadamente así:

$$\Delta z \approx g'(y) f'(x) \Delta x$$

Las pendientes importan. En una región plana, una perturbación de entrada apenas cambia la salida. Cerca de una transición pronunciada, se amplifica. Una cascada lógica

útil busca niveles compatibles y regiones que recuperen separación; no basta con encadenar curvas que, individualmente, tienen mucha amplitud.

También aparece retraso. Si cada etapa tarda en responder, una salida final puede parecer incorrecta simplemente porque la observaste demasiado pronto. Un modelo estático evalúa niveles finales, mientras uno dinámico permite evaluar latencia y transitorios. No le pidas a uno que responda preguntas del otro.

Compensar una entrada con dos caminos

Imagina una variable D que aumenta tanto la producción de salida Y como la producción de un inhibidor X. Llama α y β a velocidades de producción, δ a la pérdida de X y γ a la pérdida de Y:

$$\frac{dX}{dt} = \alpha D - \delta X$$

$$\frac{dY}{dt} = \frac{\beta D}{1 + X/K} - \gamma Y$$

El camino directo de D empuja Y hacia arriba. El camino indirecto incrementa X, que frena Y. Es un bucle incoherente porque los dos efectos tienen signos opuestos.

En equilibrio:

$$X^* = \frac{\alpha D}{\delta}$$

$$Y^* = \frac{\beta D}{\gamma(1 + \alpha D/(\delta K))}$$

Cuando αD/(δK) es mucho mayor que uno, el uno del denominador influye poco:

$$Y^* \approx \frac{\beta \delta K}{\gamma \alpha}$$

La D desaparece de esa aproximación. Esa es la intuición de compensación. No hemos probado adaptación perfecta para cualquier D. Si D es pequeña, si las dos ramas responden de manera distinta o si cambian recursos compartidos, la salida puede variar.

Ejercicio resuelto: medir cuánta compensación queda

Usa parámetros ilustrativos α = δ = K = γ = 1 y β = 10. Entonces Y* = 10D/(1 + D). Con D = 1, la salida es 5; con D = 10, aproximadamente 9,09; con D = 100, aproximadamente 9,90.

Aumentar D diez veces de 10 a 100 cambia la salida menos del 9 %. En cambio, de 1 a 10 el cambio es grande. La misma topología tiene regiones de funcionamiento muy diferentes. Elige un intervalo antes de afirmar robustez.

Qué trasladar a plantas

Traslada preguntas y herramientas: deriva temporal, fuga, separación, compensación y validación. Vuelve a estimar escalas, ruido y observación en el contexto vegetal. Añade tejidos, crecimiento o ambiente cuando la pregunta lo requiera.

Comparar mediante «número de genes» suele ser insuficiente. Un circuito con más componentes puede ser más lento, más incierto o menos transportable. Informa desempeño en relación con una especificación: error de fase, tasa de clasificación equivocada, latencia o sensibilidad a una perturbación.

Los errores frecuentes son usar una demostración de un organismo como garantía en otro, confundir adaptación aproximada con invariancia exacta y comparar medias ocultando distribuciones. La comparación más fértil pregunta qué principio se conserva y qué supuesto deja de ser válido.

Fuentes del capítulo: [P08], [P09], [P11]

V · Plantas y literatura

31 · Hasta octubre de 2026: avances verificados y preguntas abiertas

- Distinguir investigación original, revisión y demostración de utilidad general.
- Evaluar predicción y reproducibilidad con separación por lotes y contextos.
- Plantear una actualización bibliográfica y un proyecto de especialización verificables.

Qué significa estar actualizado

Este capítulo tiene corte bibliográfico el 18 de octubre de 2026. Incluye avances verificables hasta esa fecha y una selección razonada; no representa una revisión sistemática exhaustiva de todas las publicaciones. Una obra actual necesita conservar fecha, versión, DOI, procedencia de datos y diferencia entre resultado observado, interpretación y posibilidad futura. La novedad no sustituye calidad de evidencia.

Khan y colaboradores publicaron online en 2024, con edición de volumen en 2025, una plataforma vegetal reversible basada en CRISPRi. Mostraron lógica en protoplastos, una puerta en Arabidopsis estable y actividad en protoplastos de varias especies [P12]. La evidencia entre especies no significa que todos los circuitos completos se hayan validado en plantas enteras de todas ellas.

Kong y colaboradores publicaron en enero de 2025 un marco cuantitativo de caracterización y predicción. Evaluaron 21 circuitos de dos entradas. La relación entre puntuaciones de circuito predichas y medidas mostró $R^2 = 0{,}81$; no debe leerse como una garantía del 81 % para cualquier comportamiento futuro. También señalaron límites ligados a recursos, recambio y simplificaciones del modelo [P13].

Tang y colaboradores publicaron en febrero de 2026 un análisis de variación en expresión transitoria de Nicotiana benthamiana. Utilizaron modelos de efectos mixtos, cuantificaron variación a distintos niveles y mostraron que el beneficio de normalizar depende del contexto. Sus datos y análisis tienen disponibilidad pública [P10]. Es una contribución a reproducibilidad y diseño cuantitativo, no la demostración de un circuito universal.

La revisión de Khan y Lister de 2025 organiza tecnologías, problemas y perspectivas, incluidos medición y modelado [P14]. Es una revisión: ayuda a orientarse y localizar fuentes originales, pero no constituye un nuevo experimento que confirme todas las posibilidades que discute.

Una predicción necesita una prueba que pueda fallar

Supón que dispones de varias mediciones por planta y varias plantas por lote. Un modelo ilustrativo original, aplicado a la señal transformada si es apropiado, sería:

$$y_{bpi} = \mu + u_b + v_{bp} + \varepsilon_{bpi}$$

μ es el promedio global; u representa una diferencia de lote; v una diferencia de planta dentro del lote; ε una variación residual. Si los términos son independientes, sus varianzas se suman. No puedes tratar todas las imágenes de la misma planta como réplicas biológicas independientes.

Para probar transportabilidad, separa entrenamiento y evaluación por la unidad que vas a encontrar en el futuro: lote nuevo, tejido nuevo o especie nueva. Una división aleatoria de imágenes puede dejar casi el mismo contexto a ambos lados y producir una evaluación demasiado optimista.

Ejercicio resuelto: muchos datos no siempre dan mucha independencia

Imagina 20 medidas por planta con correlación media interna ρ = 0,2. Una aproximación del efecto de agrupación es:

$$D_{\text{grupo}} = 1 + (m - 1)\rho$$

Con m = 20 resulta 4,8. Doscientas medidas no ofrecen la precisión que tendrían 200 observaciones independientes; una aproximación es dividir 200 por 4,8, unas 42 unidades equivalentes. Esta fórmula es orientativa y depende de un esquema simplificado de agrupación, no reemplaza el análisis jerárquico.

Qué falta y cómo convertirlo en aprendizaje

Hay preguntas que cada proyecto debe resolver: ¿se conservan parámetros entre contextos?, ¿qué incertidumbre domina?, ¿qué cambia con crecimiento y ambiente?, ¿qué predicción supera a una regla sencilla? Un modelo híbrido que combine mecanismo y aprendizaje automático puede ser útil, pero necesita datos adecuados y validación externa. La palabra inteligencia artificial no resuelve escasez de datos ni identifica causalidad por sí sola.

Tu proyecto de especialización puede empezar con un conjunto público de expresión, una pregunta limitada y dos modelos competidores. Reproduce primero una figura de análisis autorizada a partir de datos; después crea una figura propia, explica discrepancias y evalúa una condición reservada. Registra dependencias de software, semillas aleatorias, unidades y decisiones de exclusión.

Para actualizar el libro, busca por conceptos y nombres además de DOI; revisa correcciones y versiones; etiqueta preprints como tales. No hemos usado aquí un preprint como sustituto silencioso de un artículo revisado. El dominio experto se demuestra al conectar una pregunta biológica, supuestos explícitos, código reproducible y una predicción cuya incertidumbre puedes defender.

Fuentes del capítulo: [P12], [P13], [P10], [P14]

VI · De estudiante a investigador

32 · Control, carga celular, retroactividad y evolución

- Relacionar realimentación con estabilidad, seguimiento y rechazo de perturbaciones.
- Separar carga de recursos, retroactividad y selección evolutiva.
- Reconocer qué condiciones limitan la adaptación perfecta y la transferencia a plantas.

Un circuito vive dentro de otro sistema

Hasta aquí hemos dibujado módulos como si el resto de la célula fuera un escenario fijo. La célula cambia de tamaño, reparte recursos y responde al circuito. Un circuito muy demandante puede alterar el contexto que determina sus propias tasas. Además, si ciertas variantes crecen de manera diferente, la composición de la población cambia.

El control estudia cómo ajustar una entrada u para que una salida y siga una referencia r pese a perturbaciones. La **realimentación negativa** usa información sobre la salida para corregir su desviación. El **control en lazo abierto** elige la entrada sin medir esa desviación. Ninguna opción garantiza por sí sola estabilidad o precisión.

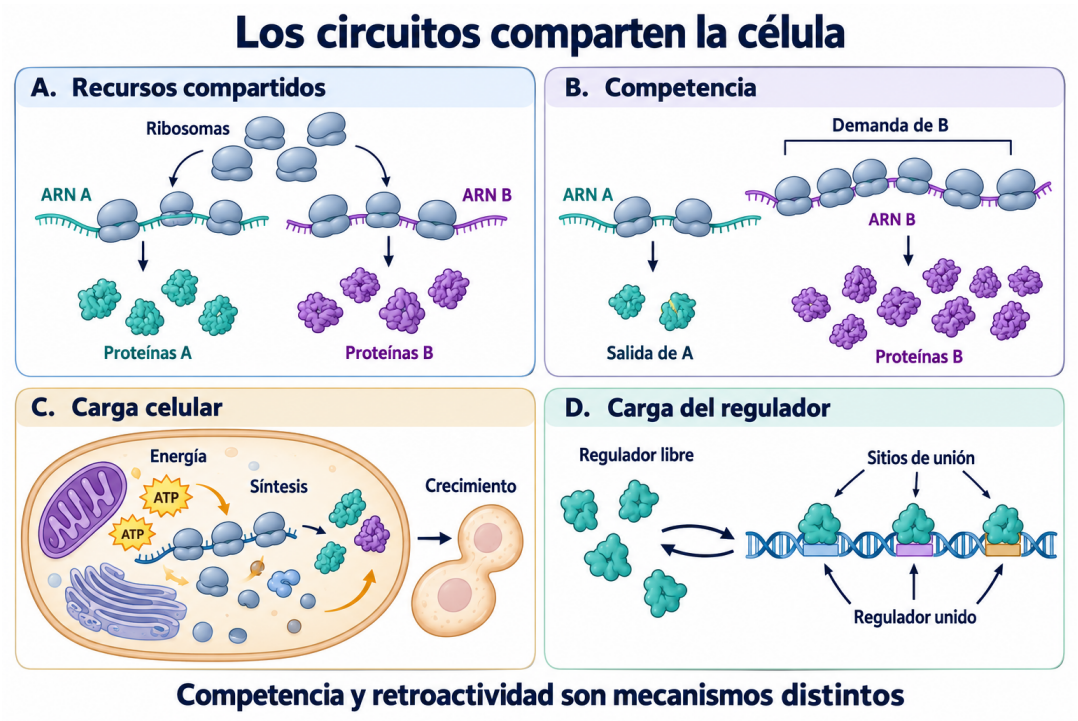


Lámina M10. Los circuitos comparten la célula. Dos módulos pueden acoplarse aunque no exista una flecha reguladora directa entre sus genes. Los primeros paneles ilustran competencia por ribosomas y una redistribución de capacidad hacia un módulo con mayor demanda. El contexto celular conecta síntesis, energía y crecimiento de forma cualitativa. El último panel presenta otro mecanismo: un regulador puede quedar unido a sitios de ADN y cambiar su fracción libre. Competencia de recursos y carga sobre un regulador son hipótesis diferentes, con variables e intervenciones distintas. No se deducen tasas ni efectos universales a partir del número de iconos.

Lectura de Lámina M10

A · Recursos compartidos. Los ribosomas participan en la traducción de ARN distintos. Mantener su capacidad implícita puede servir en un régimen de baja demanda. Si esta cambia mucho, una constante de traducción fija puede dejar de describir el sistema.

B · Competencia. La demanda del módulo B puede redistribuir capacidad y cambiar A sin reprimir su promotor directamente. La imagen es una posibilidad mecanística, no una ley que determine siempre el signo o la magnitud de todos los efectos.

C · Contexto celular. Energía, síntesis y crecimiento se relacionan. La viñeta de crecimiento es genérica y no representa la división de una célula vegetal. Decidir qué relaciones incluir exige datos y una pregunta, no copiar todos los objetos del dibujo.

D · Carga del regulador. Un regulador se reparte entre libre y unido. Añadir sitios puede alterar el regulador disponible y, con ello, la respuesta de otro módulo. Esa unión no es el mismo proceso que repartir ribosomas entre dos ARN.

Límite del esquema. Las cantidades de objetos son cualitativas. La viñeta genérica de crecimiento no describe anatomía vegetal ni determina el coste de un circuito concreto.

Leer la lámina M10: busca el acoplamiento que no está dibujado entre genes

Si al añadir un módulo cambia otro, identifica primero qué comparten. Puede ser maquinaria, energía, crecimiento o un regulador que se une a nuevos sitios. Dibujar una represión directa para explicar cualquier anticorrelación confundiría esos mecanismos.

Los estudios de capacidad celular y retroactividad permiten formular preguntas distintas [I08] [I07]. Un modelo de recursos puede conservar un conjunto limitado de maquinaria; un modelo de carga puede conservar regulador total y distinguir sus complejos. Sus parámetros no son intercambiables.

Compruébalo: mide conceptualmente ARN A y proteína A al aumentar demanda B. Si cambia proteína A sin una caída proporcional del ARN, considera una limitación posterior a la transcripción. Esa observación todavía no prueba un único mecanismo, pero ayuda a diseñar una comparación informativa.

Control integral explicado con una suma

Define el error e = r−y. Un controlador proporcional responde al error presente: u = K_pe. Uno integral acumula el historial:

$$\frac{dz}{dt} = K_i(r - y).$$

Si el sistema alcanza un equilibrio con z finito y K_i distinto de cero, la derivada se anula y obliga a y = r. Esa condición explica el atractivo del control integral: una perturbación constante puede compensarse mediante un cambio permanente de z.

Para el modelo ilustrativo dy/dt = αu−δy+d, con u = z, α = 1, δ = 0,2 por minuto y referencia r = 10, el equilibrio sin perturbación requiere u = 2 en las unidades de entrada elegidas. Si aparece d = −1 unidad de salida por minuto, el nuevo equilibrio necesita u = 3. El integrador puede acumular esa corrección.

La conclusión requiere que exista un equilibrio estable y que la entrada necesaria sea realizable. Un actuador acotado, un retraso grande, ruido, degradación del integrador o cambios rápidos de contexto pueden impedirla. La acumulación de error cuando el

actuador está saturado se denomina windup. En el sistema lineal ideal, la estabilidad depende de las raíces de $\lambda^2+\delta\lambda+\alpha K_i$; con parámetros positivos ambas tienen parte real negativa, pero añadir retrasos cambia la pregunta.

Un caso publicado: adaptación integral biomolecular

Aoki y colaboradores presentaron un controlador integral biomolecular y demostraciones de adaptación en células vivas [I09]. El motivo antitético permite que la diferencia entre dos estados cumpla una relación del tipo $d(z_1-z_2)/dt = \mu-\theta y$. En un régimen estacionario apropiado, esta identidad conduce a una media μ/θ.

El resultado depende de hipótesis sobre existencia y estabilidad del régimen, pérdidas y dinámica estocástica. No promete que cada trayectoria permanezca exactamente en la referencia. Si ambos estados se diluyen, aparece una fuga del integrador y debe revisarse la adaptación. Los números del ejemplo anterior son didácticos y no parámetros del artículo.

Dos formas distintas de perder modularidad

La **retroactividad** ocurre cuando conectar un módulo aguas abajo altera el comportamiento del que lo alimenta, por ejemplo al secuestrar una especie reguladora. Del Vecchio, Ninfa y Sontag formalizaron este problema y estudiaron aislamiento [I07]. El módulo que parecía una fuente ideal tiene una capacidad finita.

La **carga** aparece cuando la expresión compite por recursos compartidos o modifica la fisiología. Ceroni y colaboradores estudiaron capacidad de expresión y carga en E. coli [I08]. Retroactividad y carga pueden coexistir, pero representan acoplamientos diferentes.

Como ejercicio matemático, una producción efectiva $s_{eff} = s_0/(1+L/K_L)$ decrece al aumentar una carga adimensional L/K_L. Si $L = K_L$, se reduce a la mitad. Esta función es una hipótesis ilustrativa; no constituye una ley universal ni una fórmula extraída de esos artículos. Para usarla, necesitaríamos comprobar observables de producción y contexto.

La evolución añade otra escala temporal

Supón dos poblaciones idealizadas con crecimiento exponencial y tasas constantes μ_1 y μ_2. Sus cantidades relativas satisfacen:

$$\frac{N_2(t)}{N_1(t)} = \frac{N_2(0)}{N_1(0)} e^{(\mu_2 - \mu_1)t}.$$

Una diferencia pequeña se acumula. Si una variante comienza al 1 %, tiene ventaja de 0,01 por minuto y transcurren cien minutos, sus odds se multiplican por exp(1). La fracción final es aproximadamente 2,67 %. El ejemplo supone ausencia de nuevas variantes, recursos ilimitados y tasas constantes; no describe directamente un tejido vegetal.

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto. Un módulo conserva su función aislado, pero al conectar muchas copias de su salida cambia su tiempo de respuesta. ¿Qué modelo ampliarías? Introduciría primero la ocupación de especies por la carga conectada y comprobaría retroactividad. Si también cambian producción global y crecimiento, incorporaría recursos y fisiología. Un mismo cambio de señal no identifica cuál domina.

En plantas, crecimiento, diferenciación, transporte y organización multicelular complican la transferencia de resultados bacterianos. Puedes emplear las mismas herramientas matemáticas, pero debes reconstruir estados, observación y escalas. Un análisis experto distingue precisión de seguimiento, estabilidad, coste y persistencia evolutiva: optimizar uno puede empeorar otro.

Fuentes del capítulo: [I07], [I08], [I09]

VI · De estudiante a investigador

33 · Modelos basados en datos, redes reguladoras e inteligencia artificial

- Comparar modelos mecanísticos, estadísticos, de aprendizaje automático e híbridos.
- Evaluar inferencia de redes sin confundir asociación, predicción y causalidad.
- Leer estudios recientes de IA con comparadores, particiones y límites adecuados.

Varias preguntas necesitan varias clases de modelo

Un modelo mecanístico propone procesos y estados: producción, degradación, transporte. Un modelo estadístico describe relaciones y distribuciones. Un modelo de aprendizaje automático aprende patrones de datos para predecir una salida. Estas categorías se solapan: una ecuación diferencial puede ajustarse estadísticamente y una red neuronal puede formar parte de una ecuación mecanística.

Empieza por definir la tarea. Predecir intensidad mañana, clasificar células, reconstruir interacciones y explicar una oscilación son objetivos diferentes. Un buen clasificador de tejidos no es automáticamente un buen modelo de dinámica ni una demostración de mecanismos.

Para principiantes, tres referencias útiles de comparación son la media de entrenamiento, una regresión regularizada y un modelo mecanístico pequeño. Superar un método complejo mal configurado dice menos que superar referencias sencillas y bien ajustadas.

Qué significa inferir una red

En una red reguladora, los nodos representan genes o reguladores y las aristas proponen relaciones. Una correlación elevada entre A y B puede deberse a A regulando B, B regulando A, un regulador común o una mezcla de tipos celulares. Incluso una asociación retrasada puede reflejar un proceso oculto.

Las redes de coexpresión suelen ser no dirigidas. Algunas herramientas predicen dirección o signo; esos atributos dependen de supuestos e información adicional. La unión física a una región tampoco garantiza un efecto funcional en el contexto

estudiado. Una referencia experimental utilizada como “verdad” puede ser incompleta y contener sesgos.

Pratapa y colaboradores desarrollaron BEELINE para comparar inferencia de redes a partir de datos de célula individual [I10]. La enseñanza es evaluar contra referencias y escenarios claros; una clasificación global de algoritmos no sustituye saber qué tarea y datos se compararon.

La exactitud puede engañar

Imagina mil pares candidatos y diez interacciones verdaderas en un conjunto sintético. Un algoritmo predice diez: cinco correctas y cinco incorrectas. Tiene cinco falsos negativos y 985 verdaderos negativos. Su exactitud es 99 %, pero su precisión y sensibilidad valen 50 %.

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}.$$

$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Cuando las interacciones son escasas, las curvas de precisión frente a recall son especialmente informativas. La prevalencia del ejemplo es 0,01 y proporciona una referencia para la precisión esperada al seleccionar al azar. Si la verdad de referencia es incompleta, algunas supuestas falsas positivas podrían no haber sido estudiadas; debes reconocer esa limitación.

Cómo evitar una victoria artificial

Divide datos por la unidad a la que quieres generalizar: planta, individuo, lote, condición o perturbación. Células vecinas o imágenes de la misma planta repartidas entre entrenamiento y prueba pueden hacer que el modelo reconozca contexto compartido.

Aprende normalización, selección de variables y ajuste de hiperparámetros exclusivamente con entrenamiento, usando validación interna. Conserva una prueba final independiente. Para predecir el futuro, comprueba que ninguna transformación use información posterior. Registra además qué datos empleó el preentrenamiento de un modelo público: la separación puede ser menos limpia de lo que parece.

La **calibración** pregunta si probabilidades y márgenes de incertidumbre corresponden a frecuencias observadas. Una predicción confiada puede ser incorrecta fuera de distribución, por ejemplo al trasladar un modelo humano a un tejido vegetal.

Una lectura crítica de avances recientes

Kedzierska y colaboradores evaluaron Geneformer y scGPT sin ajuste adicional y encontraron escenarios donde métodos más sencillos rindieron mejor [I11]. El resultado se refiere a esas tareas y condiciones, no invalida todo preentrenamiento.

RegFormer, publicado en mayo de 2026, integra conocimiento previo de redes y una arquitectura Mamba, con preentrenamiento en células humanas [I12]. Sus autores comparan varias tareas y modelos. La pregunta para este libro es qué evidencia de generalización y mecanismo aporta cada evaluación; un buen resultado humano no establece validez en plantas.

No interpretes automáticamente pesos de atención, proximidad entre representaciones o importancia de variables como interacciones causales. Son pistas que deben contrastarse con información independiente y con pruebas de predicción apropiadas.

Dinámica e híbridos

Una red neuronal puede representar un término desconocido de dx/dt = f_mec(x,θ)+f_red(x,w). Las restricciones de positividad, conservación y unidades aportan estructura. Aun así, distintos términos aprendidos pueden explicar la misma trayectoria. Una trayectoria bien reproducida no garantiza extrapolación a entradas nuevas.

Ejercicio resuelto. Un modelo neuronal reduce el error dentro de una planta, pero falla en otra. ¿Necesita más capas? Primero comprobaría cambio de escala, fondo, identidad celular, partición y rango de entradas. Después compararía con un modelo jerárquico y una referencia sencilla. La solución puede ser representar el contexto o reconocer falta de evidencia, no aumentar parámetros.

Usa IA para explorar hipótesis, revisar código y generar comparaciones, conservando trazabilidad de decisiones y validación humana. La habilidad central sigue siendo formular una pregunta que los datos puedan responder.

Fuentes del capítulo: [I10], [I11], [I12]

VI · De estudiante a investigador

34 · Investigación reproducible, formatos abiertos y proyecto final

- Empaquetar un análisis para que otra persona pueda volver a ejecutarlo.
- Distinguir el papel de SBML, SED-ML y COMBINE y comprobar interoperabilidad.
- Completar un proyecto de modelado con validación, documentación y una rúbrica explícita.

Tu resultado debe sobrevivir a tu memoria

Un análisis reproducible permite reconstruir un resultado computacional a partir de materiales e instrucciones identificados. No basta con conservar una figura ni con recordar qué ejecutaste. Necesitas conocer datos, modelo, parámetros, transformaciones, versiones, algoritmo y decisiones.

Distingue repetir exactamente un cálculo en un entorno registrado de obtener conclusiones compatibles con datos nuevos o implementaciones diferentes. Las palabras reproducibilidad y replicabilidad se usan de varias maneras; define qué prometes. Para una simulación estocástica, compartir semilla ayuda, pero no sustituye especificar generador, versión y número de realizaciones.

Empieza con carpetas sencillas: datos originales, datos derivados, modelo, código, figuras y documentación. Nunca sobreescribas el archivo original durante el procesamiento. Conserva un diccionario con nombres, unidades, valores ausentes, origen y estructura de las réplicas. Si hay datos públicos, registra identificador, licencia, fecha y versión.

Tres herramientas que resuelven partes diferentes

SBML representa modelos matemáticos de sistemas biológicos, especialmente redes de reacciones, con especies, compartimentos, parámetros y relaciones [I13]. Level 3 permite extensiones mediante paquetes. Declara versión y paquetes: dos programas pueden admitir niveles de soporte diferentes.

SED-ML describe experimentos de simulación: qué modelo se usa, qué cálculo se solicita, qué tareas se ejecutan y qué resultados se procesan [I14]. El catálogo oficial consultado identifica Level 1 Version 5 como publicación actual. Un archivo válido no garantiza que cualquier programa implemente todas sus características.

COMBINE Archive, basado en OMEX, reúne los componentes en un contenedor con manifiesto y metadatos [I15]. Puede incluir modelos, simulaciones, datos y documentación. Es un paquete de intercambio; no convierte automáticamente un proyecto incompleto en reproducible.

Comprueba la ida y vuelta: exporta, importa en otra herramienta compatible y compara magnitudes numéricas con tolerancias justificadas. No basta con que ambos programas abran el archivo. Un cambio de unidades, cantidad frente a concentración o convención de propensiones puede modificar los resultados sin producir un error visible.

Programar también requiere comprobaciones

Separa la función del modelo, el ajuste y los gráficos. Guarda parámetros en una tabla legible, con origen y unidades. Registra versiones de Python y dependencias, además de instrucciones para crear el entorno. Utiliza control de versiones para relacionar cada figura con un estado del código.

Las comprobaciones deben reflejar propiedades científicas: conservación cuando corresponde, estados no negativos, unidades, solución analítica de un caso simple y convergencia al reducir tolerancias. En simulación estocástica compara distribuciones y momentos con su incertidumbre; exigir coincidencia punto por punto entre semillas diferentes sería una prueba equivocada.

Un gráfico reproducible muestra qué se simuló, unidades, cantidad de muestras, significado de intervalos y procedencia. Distingue claramente datos observados, predicciones y ejemplos sintéticos. Una figura elegante con ejes ambiguos comunica menos que una figura sobria y verificable.

Proyecto final: una respuesta inducible observada con retraso

Construye un estudio computacional original sobre una célula vegetal idealizada, sin atribuir los parámetros a una especie concreta. Pregunta: ¿podemos distinguir cambios de producción de cambios de maduración usando solamente fluorescencia?

Escribe estados para ARN, proteína inmadura y proteína fluorescente. Añade producción, pérdidas y maduración, con una entrada ilustrativa que cambie en un instante declarado. Define una ganancia y un fondo de observación. Documenta supuestos sobre volumen, mezcla y contexto celular.

Genera un conjunto sintético conocido y reserva condiciones para prueba. Ajusta dos modelos: uno que incluya maduración y otro que la omita. Compara ajuste, residuos, incertidumbre y predicción fuera de la condición entrenada. Después permite ganancia

desconocida y estudia qué ambigüedades aparecen. Presenta una comparación informativa que pueda resolver una de ellas.

No busques que gane un modelo predeterminado. Si ambos son indistinguibles con tus observaciones, esa también es una conclusión científica, siempre que demuestres el límite.

Rúbrica y solución orientativa

La evaluación suma cien puntos:

• **Pregunta y alcance, 10:** decisión clara, observables y límites biológicos.

• **Modelo y unidades, 20:** ecuaciones justificadas, cantidades coherentes y condiciones iniciales.

• **Implementación, 15:** funciones comprensibles y comprobaciones científicas.

• **Inferencia e incertidumbre, 20:** error adecuado, identificabilidad y rangos de parámetros.

• **Validación, 15:** prueba independiente y comparación con un modelo sencillo.

• **Comunicación, 10:** figuras originales, leyendas precisas y explicación accesible.

• **Reproducción, 10:** entorno, versiones, datos y ejecución documentados.

Ejercicio resuelto. Tu carpeta contiene código y una gráfica, pero faltan parámetros ajustados y archivo de entrada. No puede reproducirse el cálculo. Añadirlos con una instrucción ejecutable, versiones y origen resuelve una parte; después otra persona debe comprobar la ejecución.

Una solución sólida del proyecto detectará que el reportero filtra la dinámica y que parámetros de producción, ganancia y maduración pueden compensarse. La conclusión concreta dependerá del diseño sintético. Explica qué identificaste, qué quedó ambiguo y qué observación adicional cambiaría la respuesta. Ese hábito, más que la cantidad de ecuaciones, distingue un trabajo experto.

Fuentes del capítulo: [I13], [I14], [I15]

VI · De estudiante a investigador

35 · Más allá de las EDO: energías, metabolismo, epigenética y poblaciones

- Relacionar familias de modelos con las preguntas que pueden responder.
- Separar restricciones de flujo, estados regulatorios y cambios de frecuencia poblacional.
- Elegir herramientas por necesidad científica conservando interoperabilidad y reproducibilidad.

La herramienta cambia cuando cambia la pregunta

Una ecuación de ARN y proteína no cubre toda la biología. Algunas preguntas tratan de ocupación molecular en equilibrio; otras, de flujos metabólicos posibles; otras, de estados celulares persistentes o selección entre variantes. Conocer esas fronteras te permite pedir al modelo lo que puede justificar.

Los ejemplos numéricos de este capítulo son originales e imaginarios. No son reconstrucciones de datos ni propuestas de ingeniería de un organismo.

Energía y probabilidad de ocupación

Un modelo termodinámico enumera estados posibles y les asigna pesos. En una situación simplificada de equilibrio:

$$w_i = e^{-E_i/(k_B T)}$$

$$P_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j}$$

E_i es la energía del estado, kB la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. Dividir energía por kBT produce un número sin unidades. Menor energía implica mayor peso, bajo los supuestos del conjunto considerado. Multiplicidad de estados y actividades de componentes también pueden afectar los pesos.

En modelos regulatorios, vincular ocupación y expresión requiere una hipótesis adicional. La exposición metodológica de Bintu y colaboradores explica este marco y sus supuestos [R19]. No todas las redes celulares están en equilibrio: procesos alimentados por energía y ciclos irreversibles pueden exigir una descripción cinética.

Ejercicio resuelto: dos estados tienen pesos 1 y 9. Su suma es 10 y la probabilidad del segundo es 0,9. Esa probabilidad no proporciona un tiempo de espera ni una velocidad de transcripción. Para obtenerlos necesitas información dinámica adicional.

De reacciones a restricciones de flujo

Una matriz estequiométrica S indica cuánto cambia cada especie por cada reacción. Un vector v contiene flujos:

$$\frac{dx}{dt} = Sv$$

En un supuesto de estado estacionario para los metabolitos internos:

$$Sv = 0$$

El análisis de balance de flujos, FBA, añade cotas y una función objetivo. Busca flujos compatibles con las restricciones; no describe automáticamente la regulación temporal de genes. COBRApy documenta simulación y análisis de modelos de este tipo [R16].

Un óptimo es una consecuencia de la función objetivo y las restricciones elegidas, no una demostración de que una célula real siempre maximiza esa función. Pueden existir varias soluciones óptimas.

Ejercicio de FBA que puedes resolver a mano

Imagina un recurso interno con entrada v_1 y dos destinos v_2 y v_3. La conservación exige $v_1 - v_2 - v_3 = 0$. La entrada máxima es 10 y el segundo destino necesita al menos 4. Si maximizas v_3, la solución es $v_1 = 10$, $v_2 = 4$, $v_3 = 6$.

SciPy minimiza una función lineal, por eso usamos $-v_3$. El programa siguiente utiliza su interfaz documentada de optimización [R18]:

```
from scipy.optimize import linprog

resultado = linprog(
    c=[0.0, 0.0, -1.0],
    A_eq=[[1.0, -1.0, -1.0]],
    b_eq=[0.0],
    bounds=[(0.0, 10.0), (4.0, None), (0.0, None)],
    method="highs"
)
if not resultado.success:
    raise RuntimeError(resultado.message)

v1, v2, v3 = resultado.x
print("Flujos:", v1, v2, v3)
print("Residual de conservación:", v1 - v2 - v3)
```

El residual debe quedar cerca de cero dentro de precisión numérica. Cambiar una cota cambia el problema. Para representar regulación, podrías relacionar capacidades y estados regulatorios, pero esa relación necesita datos y nuevas hipótesis; no está contenida en S.

Epigenética: estados que cambian la accesibilidad

Un modelo reducido puede representar una fracción q en un estado accesible:

$$\frac{dq}{dt} = k_{\text{abre}}(1 - q) - k_{\text{cierra}}q$$

Relacionar q con producción permite combinar regulación rápida y cambios lentos de estado. Eso no identifica por sí solo una marca química, una proteína concreta ni herencia. Para describir memoria, estados intermedios o dependencia del linaje, quizá necesites más estados y observaciones que los distingan.

Dos mecanismos epigenéticos diferentes pueden generar la misma curva de expresión. El reto incluye identificabilidad: qué puedes inferir de lo medido y qué queda indeterminado.

Evolución y poblaciones

Supón dos variantes con tasas de crecimiento diferentes. La fracción f de una de ellas puede seguir, en un modelo determinista idealizado sin mutación:

$$\frac{df}{dt} = sf(1 - f)$$

s es la diferencia entre tasas. Si s es positiva, la fracción tiende a aumentar. No significa que la expresión por célula aumente. Una señal poblacional puede cambiar simplemente porque cambian las proporciones.

Poblaciones pequeñas requieren considerar deriva, extinción y aleatoriedad. Una explicación basada solo en selección puede ser insuficiente. Y una simulación corta de funcionamiento molecular no evalúa estabilidad evolutiva durante muchas generaciones.

Lenguajes y programas en perspectiva

Python sirve para continuar los ejemplos del libro sin cambiar de entorno. Julia y el ecosistema SciML ofrecen métodos para varias familias de ecuaciones; su organización por paquetes y versiones debe consultarse en la documentación actual [R12]. R dispone de deSolve para problemas diferenciales y permite integrar ese trabajo con análisis estadístico [R13].

MATLAB documenta cómo escoger solvers, incluidos problemas rígidos [R14]. Tiene sentido si ya trabajas en un entorno que lo utiliza y dispones de acceso. No necesitas dominar varios lenguajes para comprender el mismo balance.

COPASI permite crear modelos bioquímicos y realizar simulación, estimación y análisis mediante herramientas de su interfaz [R15]. Tellurium permite modelar y analizar sistemas bioquímicos en un entorno basado en Python, con formatos como Antimony y SBML [R17]. Son opciones; no hace falta instalarlas todas.

Antes de trasladar un modelo, comprueba unidades, significado de parámetros, compartimentos, eventos y ecuaciones exportadas. Compartir un archivo no garantiza que dos motores interpreten igual todas sus características.

Tu siguiente paso es escoger una pregunta que obligue a ampliar una sola frontera del modelo. Compara una versión mínima y otra extendida con datos reservados. La experiencia consiste en justificar esa ampliación y reconocer cuándo la información disponible no permite decidir.

Fuentes del capítulo: [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19]

VI · De estudiante a investigador

36 · Diccionario para pensar y programar

- Usar 70 términos para describir modelos y programas con precisión.
- Distinguir conceptos cercanos que suelen confundirse al interpretar resultados.
- Comprobar símbolos y unidades antes de calcular o comparar modelos.

Este diccionario reúne 70 términos. Las definiciones son originales y están pensadas para volver a ellas mientras lees o programas. Un término no sustituye su derivación: úsalo para formular una pregunta precisa y localizar el capítulo que la desarrolla. Las referencias de software amplían las entradas prácticas [R02], [R03], [R05] y [R16].

Nombrar y relacionar cantidades

• **Variable.** Cantidad que puede tomar valores diferentes dentro del modelo. La concentración de proteína puede cambiar según tiempo o posición.

• **Parámetro.** Número que caracteriza una relación del modelo bajo un contexto declarado. Una constante de degradación puede cambiar entre tejidos.

• **Exponente.** Número que indica una potencia. Elevar una cantidad al cuadrado multiplica esa cantidad por sí misma, conservando unidades coherentes.

• **Logaritmo.** Operación que pregunta qué exponente produce un número. El logaritmo natural permite despejar tiempos en procesos de crecimiento o pérdida.

• **Función matemática.** Regla que asigna una salida a cada entrada admitida. Una curva de producción puede relacionar concentración reguladora y velocidad.

• **Estado.** Conjunto mínimo de variables actuales que, junto con entradas y parámetros, permite determinar la evolución según el modelo elegido.

• **Entrada.** Señal o condición que proporcionas al sistema desde fuera de su descripción. Puede ser constante, un pulso o una serie temporal.

• **Salida.** Cantidad que quieres predecir o evaluar. Puede coincidir con un estado o calcularse a partir de varios estados ocultos.

• **Vector.** Lista ordenada de números que se trata como una unidad matemática. Un estado con ARN y proteína puede ser un vector.

• **Matriz.** Tabla rectangular de números que representa relaciones entre cantidades. Su número de filas y columnas determina qué operaciones son compatibles.

Cambiar con el tiempo

• **Tasa.** Cambio por unidad de tiempo. Producir dos unidades de concentración por hora es una tasa, no una concentración acumulada.

• **Derivada.** Medida del cambio instantáneo de una función respecto a otra variable. Una derivada temporal positiva indica aumento en ese instante.

• **Integral.** Acumulación de una cantidad a lo largo de un intervalo. Integrar una tasa de producción da la cantidad total producida.

• **Ecuación diferencial ordinaria.** Relación que incluye derivadas respecto a una sola variable independiente, generalmente tiempo. Su solución requiere condiciones iniciales y parámetros.

• **Condición inicial.** Valor del estado al comienzo del intervalo estudiado. Empezar sin proteína no significa que su producción permanecerá siempre apagada.

• **Paso temporal.** Avance de tiempo usado por un cálculo numérico. Puede ser fijo o adaptarse y diferir de los tiempos mostrados.

• **Equilibrio.** Estado cuyas derivadas son cero bajo entradas y parámetros constantes. Producción y pérdida pueden continuar mientras se compensan exactamente.

• **Estabilidad.** Propiedad que describe la respuesta a perturbaciones pequeñas. Mantenerse cerca y regresar al equilibrio son conceptos relacionados, pero diferentes.

• **Bifurcación.** Cambio cualitativo de comportamiento al variar un parámetro. Por ejemplo, puede cambiar el número de equilibrios o aparecer un ciclo.

• **Tiempo característico.** Escala que resume cuánto tarda un proceso en cambiar de forma apreciable. Para una pérdida de primer orden vale uno dividido por su constante.

Formas de regulación

• **Modelo lineal.** Modelo donde las contribuciones dependen linealmente del estado y pueden superponerse bajo las condiciones pertinentes. Lineal no significa necesariamente recta temporal.

• **No linealidad.** Relación que impide superponer respuestas de manera simple. Saturación, productos entre variables y algunas realimentaciones generan ejemplos habituales en biología.

• **Acción de masas.** Supuesto cinético que relaciona velocidad de reacción con productos de concentraciones de reactivos, bajo condiciones de mezcla y mecanismo apropiadas.

• **Función de Hill.** Curva que resume una respuesta saturable mediante amplitud, escala y pendiente. Su exponente ajustado no demuestra por sí solo un mecanismo molecular.

• **Cooperatividad.** Dependencia entre interacciones de unión o actividad. Puede producir respuestas pronunciadas, pero una pendiente pronunciada también puede tener otras explicaciones.

• **Saturación.** Régimen donde aumentar la entrada produce incrementos cada vez menores en la salida. Puede reflejar una capacidad limitada del sistema.

• **Umbral.** Valor elegido para separar categorías o activar una regla. Un umbral de análisis no equivale automáticamente a una frontera biológica.

• **Realimentación positiva.** Conexión por la que una variable favorece directa o indirectamente su propio aumento. No garantiza por sí sola memoria ni biestabilidad.

• **Realimentación negativa.** Conexión por la que una variable favorece un efecto que limita su aumento. Según tiempos y ganancias puede estabilizar u oscilar.

• **Histéresis.** Dependencia de la respuesta respecto a la historia seguida al cambiar una entrada. Debe distinguirse de un transitorio simplemente lento.

Variabilidad y observación

• **Proceso estocástico.** Descripción donde la evolución incluye resultados aleatorios. Repeticiones con iguales condiciones iniciales pueden generar trayectorias diferentes sin un error de programación.

• **Propensión.** Tasa instantánea de ocurrencia de un evento condicionada al estado actual. Para intervalos suficientemente pequeños aproxima probabilidad dividida por tiempo.

• **Distribución de probabilidad.** Regla que asigna probabilidades o densidades a resultados posibles. Especificarla exige indicar variable, parámetros y rango permitido de valores.

• **Esperanza.** Promedio teórico ponderado por probabilidades. No tiene por qué coincidir con el resultado de una célula ni con el valor más frecuente.

• **Varianza.** Promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a la esperanza. Sus unidades son el cuadrado de las unidades de la variable.

• **Coeficiente de variación.** Desviación estándar dividida por la media. Facilita algunas comparaciones relativas, pero es inestable o poco interpretable si la media ronda cero.

• **Ruido intrínseco.** Variabilidad asociada a eventos del proceso modelado, como reacciones discretas. Su separación de otras fuentes depende del diseño y la definición.

• **Ruido extrínseco.** Variabilidad asociada a factores compartidos o externos al módulo descrito. Cambios de volumen o recursos pueden afectar simultáneamente varias lecturas.

• **Modelo de observación.** Relación entre estados y mediciones que incluye conversión de unidades, fondo, respuesta del reportero y, cuando corresponde, error de medida.

• **Identificabilidad.** Posibilidad de distinguir parámetros o mecanismos mediante observaciones. Puede fallar incluso con ajuste excelente, por estructura matemática o información insuficiente.

Inferir y evaluar

• **Verosimilitud.** Función que evalúa cuánto apoyan los datos observados distintos valores de parámetros bajo un modelo probabilístico. No es su probabilidad posterior.

• **Distribución previa.** Descripción de incertidumbre sobre parámetros antes de incorporar los datos considerados. Debe justificarse y examinarse cómo influye en los resultados.

• **Distribución posterior.** Incertidumbre sobre parámetros después de combinar datos y distribución previa mediante el modelo. Depende de todas esas decisiones y supuestos.

• **Intervalo creíble.** Rango que contiene una probabilidad posterior declarada para un parámetro, condicionado al modelo, los datos y la distribución previa elegida.

• **Intervalo de confianza.** Rango obtenido por un procedimiento con cobertura declarada en estudios repetidos. No asigna automáticamente probabilidad al parámetro fijo observado.

• **Residual.** Diferencia entre una observación y su predicción. Patrones temporales o espaciales persistentes pueden señalar errores de observación o de estructura.

• **Sobreajuste.** Aprender peculiaridades de los datos usados para ajustar y perder capacidad predictiva en casos nuevos. Más parámetros pueden aumentar este riesgo.

• **Regularización.** Restricción o penalización que favorece determinadas soluciones durante el ajuste. Introduce supuestos útiles, pero no crea información ausente en los datos.

• **Validación externa.** Evaluación en datos o contextos independientes del ajuste y de decisiones previas de selección. Debe corresponder a la generalización que afirmas.

• **Sensibilidad.** Cambio de una predicción cuando varía un parámetro o entrada. Su tamaño depende de unidades, punto de trabajo e intervalo analizado.

Programar y calcular

• **Terminal.** Interfaz para dar órdenes al sistema y ejecutar programas. Un comando de terminal y una instrucción Python pertenecen a niveles distintos.

• **Intérprete.** Programa que ejecuta instrucciones de un lenguaje. Debes saber cuál utiliza tu archivo o cuaderno para localizar paquetes y reproducir resultados.

• **Entorno virtual.** Carpeta que aísla el intérprete y los paquetes asociados a un proyecto. Se recrea a partir de requisitos, sin guardar allí el código.

• **Paquete.** Conjunto distribuido de código y recursos reutilizables. Su nombre, versión y dependencias forman parte del contexto necesario para reproducir un análisis.

• **Array.** Estructura numérica con elementos organizados en dimensiones y un tipo de dato. Las operaciones pueden aplicarse a muchos elementos simultáneamente.

• **Forma de un array.** Número de elementos en cada dimensión. Un array de dos por cien puede representar dos estados en cien tiempos de salida.

• **Integrador numérico.** Algoritmo que aproxima una trayectoria a partir de derivadas y condiciones iniciales. Su convergencia y coste deben comprobarse para el problema.

• **Rigidez.** Situación en la que escalas rápidas estables pueden obligar a ciertos métodos explícitos a pasos mucho menores que la dinámica de interés.

• **Tolerancia.** Escala usada para controlar una estimación de error numérico. No representa incertidumbre biológica ni garantiza por sí sola exactitud global.

• **Evento numérico.** Condición que el integrador busca durante una trayectoria, generalmente mediante un cruce por cero. Puede registrar o detener una simulación.

Plantas, sistemas y trabajo científico

• **Compartimento.** Región tratada como una unidad con cantidades y volumen definidos. Una célula, núcleo o espacio extracelular pueden requerir balances separados.

• **Grafo.** Representación mediante nodos y conexiones. Permite describir vecindades celulares o interacciones sin asumir que todas las relaciones tienen igual significado.

• **Transporte.** Movimiento de materia entre regiones. Un balance debe contabilizar entradas y salidas coherentes para que el movimiento no cree materia.

• **Dilución por crecimiento.** Descenso de concentración debido al aumento de volumen, aunque no desaparezcan moléculas. Debe distinguirse de degradación y de reparto entre células.

• **Peso termodinámico.** Cantidad proporcional a la probabilidad de un estado bajo supuestos de equilibrio. Normalizar todos los pesos permite calcular probabilidades de ocupación.

• **Estequiometría.** Relaciones cuantitativas entre especies que participan en reacciones. Especifica cantidades consumidas o producidas, pero no determina por sí sola velocidades.

• **Balance de flujos.** Marco que combina conservación, cotas y objetivos para estudiar flujos compatibles. Su versión estacionaria no describe automáticamente dinámica de regulación génica.

• **Estado epigenético.** Descripción de una configuración reguladora relativamente persistente que puede influir en expresión. Su representación matemática no identifica automáticamente un mecanismo molecular.

• **Linaje.** Relación de descendencia entre células u organismos. Compartir antecedentes puede crear dependencia estadística y conservar historias que un promedio poblacional oculta.

• **Reproducibilidad.** Capacidad de recuperar resultados mediante datos, código, entorno y decisiones documentadas. Debe distinguirse de confirmar un hallazgo con evidencia independiente nueva.

Símbolos y unidades: una misma letra puede cambiar de papel

Esta tabla resume convenciones frecuentes. Cada modelo debe declarar las suyas; jamás mezcles horas y minutos sin convertir.

Símbolo	Significado habitual	Unidad o comprobación
t	Tiempo	h o min, con elección explícita
x, m, p	Concentraciones de estado	Cantidad por volumen; especificar especie
n	Número de moléculas	Recuento
V	Volumen	L o μm³, declarando conversión
α	Producción de concentración	Concentración por tiempo
γ, δ, μ	Pérdida o crecimiento relativo	Tiempo inverso
k	Constante de reacción o conversión	Depende del mecanismo; no siempre tiempo inverso
K	Escala de una función de respuesta	Misma unidad que su entrada
n de Hill	Exponente de pendiente	Sin unidades; distinto del recuento n
τ	Tiempo característico	Tiempo
D	Coeficiente de difusión	Longitud al cuadrado por tiempo
λ	Tasa de evento o escritura	Tiempo inverso
P, q, f	Probabilidad o fracción	Sin unidades; normalmente entre cero y uno
S	Matriz estequiométrica	Adimensional con unidades de cantidad coherentes
v	Flujos de reacción	Cantidad por tiempo, o concentración por tiempo
E	Energía de un estado	J por estado molecular en la fórmula con kB
kB T	Escala térmica	Misma unidad energética que E

Los símbolos no contienen unidades automáticamente. Una tabla de parámetros y nombres claros en código evitan que el mismo «k» signifique cosas distintas inadvertidamente.

Fuentes del capítulo: [R02], [R03], [R05], [R16]

VI · De estudiante a investigador

37 · Ruta hacia la investigación y proyecto integrador

- Organizar una ruta flexible de aprendizaje con evidencias de progreso.
- Resolver conceptualmente proyectos de sensor, memoria y tejido con datos sintéticos.
- Autoevaluar competencias y reconocer la necesidad de especialización y revisión experta.

Una ruta flexible, con pruebas de comprensión

La meta es construir criterio independiente. Completar un calendario no garantiza experiencia de investigación. Usa etapas, vuelve a los fundamentos cuando haga falta y guarda un cuaderno de dudas y decisiones.

Una ruta de 18 meses puede organizarse así:

• **Meses 1–3:** números, unidades, funciones, gráficas, derivadas e integrales. Avanza cuando puedas explicar un balance sin copiarlo.

• **Meses 4–6:** Python, ARN/proteína, equilibrio y estabilidad. Entrega un programa reproducible y comprueba una solución analítica.

• **Meses 7–9:** ruido, ajuste, identificabilidad e incertidumbre. Distingue ajuste, predicción y evidencia que discrimina mecanismos.

• **Meses 10–12:** tejidos y literatura vegetal. Contrasta lo medido con lo inferido y explica límites de transferencia.

• **Meses 13–15:** reproduce un análisis público autorizado y desarrolla un proyecto propio acotado con evaluación independiente.

• **Meses 16–18:** especialización, modelos alternativos y revisión por personas con experiencia matemática y biológica.

Para una ruta de 12 meses, combina etapas cuando superes sus comprobaciones; reduce el alcance del proyecto, no la justificación. Reserva tiempo para errores, repaso y descanso.

Proyecto resuelto 1: interpretar un sensor

Pregunta: ¿puedes recuperar una entrada a partir de una lectura inversa? Esta pregunta conecta con sensores vegetales [P01]; los datos siguientes son sintéticos.

Para entradas a = 0, 5 y 15, genera lecturas normalizadas r = 1, 0,5 y 0,25 con:

$$r = \frac{\delta}{\delta + ka}$$

Las lecturas estacionarias identifican k/δ = 0,2, pero no separan ambas constantes. Añade un tiempo característico sintético de 5 minutos cuando a = 5: entonces δ + 5k = 0,2 por minuto. La solución es δ = 0,1 y k = 0,02 en unidades coherentes.

Reserva a = 10: predice r = 1/3. Entrega curva, unidades, inversión y análisis de ruido. El acierto con datos generados por el mismo modelo comprueba coherencia; no valida todavía biología real.

Proyecto resuelto 2: distinguir memoria y persistencia

Pregunta: ¿una señal conserva un registro o simplemente desaparece despacio? El caso vegetal de memoria proporciona contexto [P05]; aquí usamos un modelo docente.

Genera proporciones registradas de 0,259, 0,451 y 0,699 a tiempos 1, 2 y 4 horas:

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Despejar λ = −ln(1 − p)/t da aproximadamente 0,3 por hora. La predicción reservada a 3 horas es 0,593.

Añade escritura basal ε = 0,001 por hora: en 50 horas predice 4,88 % de registros accidentales. Compara con un reportero de degradación lenta. Entrega estados, lectura y errores por separado; observar persistencia de fluorescencia no distingue por sí solo ambas explicaciones.

Proyecto resuelto 3: una decisión dentro de un tejido

Pregunta: ¿el promedio conserva información espacial? La lógica en raíces motiva esta pregunta [P04]. Los seis compartimentos siguientes son imaginarios.

Define entradas binarias A = (0, 0, 1, 1, 0, 0) y B = (0, 1, 1, 0, 1, 0). Una AND ideal activa solo el tercer compartimento.

Usa salidas continuas sintéticas aproximadas (0,051; 0,085; 0,928; 0,085; 0,085; 0,051). Un umbral de 0,5 identifica esa célula, pero el promedio, aproximadamente 0,214, oculta su activación.

Entrega mapa, distribuciones y clasificación por célula. Si añades transporte, comprueba que los intercambios internos se cancelan al sumar cantidades. No atribuyas automáticamente un efecto sobre crecimiento a una señal molecular.

Rúbrica de 100 puntos

Evalúa cada proyecto con los mismos criterios:

• Pregunta y criterio de éxito: **10**.

• Supuestos y unidades: **15**.

• Derivación e interpretación: **10**.

• Código reproducible y organizado: **15**.

• Comprobación numérica y casos límite: **15**.

• Identificabilidad e incertidumbre: **15**.

• Evaluación independiente: **10**.

• Figuras y procedencia de datos: **5**.

• Comunicación y límites: **5**.

Es una herramienta de aprendizaje, no una acreditación. Una puntuación alta no compensa datos mal atribuidos ni conclusiones que exceden la evidencia.

Veinte comprobaciones con respuesta

1. **¿Qué diferencia estado y parámetro?** El estado evoluciona; el parámetro caracteriza relaciones bajo supuestos declarados.

2. **¿Por qué revisar unidades?** Una suma incoherente puede invalidar una ecuación aparentemente elegante.

3. **¿Qué significa derivada cero?** Ausencia de cambio instantáneo; no necesariamente ausencia de actividad molecular.

4. **¿Equilibrio implica estabilidad?** No; una perturbación puede alejar el sistema del equilibrio.

5. **¿Qué necesita una simulación?** Ecuaciones, parámetros, condiciones iniciales, entradas e intervalo.

6. **¿Más puntos dibujados mejoran el integrador?** No necesariamente; salida y pasos internos difieren.

7. **¿Euler estable siempre conserva positividad?** No; puede alternar de signo con amplitud decreciente.

8. **¿Una tolerancia es incertidumbre biológica?** No; controla una estimación de error numérico.

9. **¿Ajuste perfecto identifica parámetros?** No; combinaciones distintas pueden explicar los mismos datos.

10. **¿Predicción y ajuste son equivalentes?** No; una predicción exige evaluación independiente pertinente.

11. **¿Un promedio describe cada célula?** No; puede ocultar distribuciones, subpoblaciones y fases.

12. **¿Qué hace una referencia ratiométrica?** Puede cancelar factores compartidos bajo supuestos específicos.

13. **¿Baja fluorescencia significa poca hormona?** Depende del mecanismo y calibración del sensor.

14. **¿Persistencia demuestra memoria estable?** No; también puede proceder de una desaparición lenta.

15. **¿Una tabla de verdad describe tiempos?** No; especifica estados lógicos, no su dinámica.

16. **¿Un circuito vegetal funciona igual en cualquier especie?** Debe comprobarse; el contexto puede modificarlo.

17. **¿FBA predice automáticamente expresión génica?** No; necesita relaciones regulatorias adicionales justificadas.

18. **¿Una probabilidad de ocupación da velocidad?** No; requiere información cinética para tiempos y tasas.

19. **¿Una revisión constituye un nuevo experimento?** No; organiza e interpreta evidencia previamente publicada.

20. **¿Qué debe acompañar una conclusión?** Datos, supuestos, método, incertidumbre y límites de generalización.

Reconocer el nivel alcanzado y el siguiente paso

Básico: explicas balances y ejecutas ejemplos conocidos. **Intermedio:** comparas modelos, identificas limitaciones y validas programas propios. **Nivel de posgrado:** planteas preguntas originales, analizas identificabilidad y defiendes decisiones frente a alternativas.

La investigación independiente exige además experiencia acumulada, lectura crítica y contribuciones contrastadas. Busca revisión de alguien con formación cuantitativa y de alguien que conozca el sistema biológico. Presenta código y argumentos para que puedan señalar fallos concretos.

El siguiente nivel consiste en responder una pregunta nueva con evidencia suficiente, reconocer cuándo no puedes decidir y revisar tu explicación cuando aparecen datos incompatibles.

Fuentes del capítulo: [P01], [P04], [P05]

Referencias y trazabilidad

Fecha de consulta: 18 de octubre de 2026. Se conservan identificadores por módulo aunque una obra pueda aparecer en más de un módulo. Las notas distinguen consulta de resumen, texto completo, documentación y revisión. Los enlaces permiten verificar la fuente y sus posibles correcciones posteriores.

[F01] SI base unit: mole (mol)
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). 2018. definición oficial del Sistema Internacional.
Abrir fuente. Consultado el 18-10-2026. Se verificó la definición vigente y el valor exacto de la constante de Avogadro. El año corresponde a la adopción de la definición. Las conversiones, ejemplos de volumen y problemas del capítulo son originales.

[F02] College Algebra 2e, §1.2: Exponents and Scientific Notation
Jay Abramson; OpenStax. 2021. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: sección y metadatos de College Algebra 2e, publicado el 21-12-2021. Fuente de consulta y práctica adicional. No se reproducen sus ejercicios, figuras ni redacción; los ejemplos aplicados y explicaciones son originales.

[F03] College Algebra 2e, §3.1: Functions and Function Notation
Jay Abramson; OpenStax. 2021. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: sección, definiciones de función y notación. Se usa como lectura complementaria; la secuencia pedagógica, relaciones con unidades y problemas son originales.

[F04] College Algebra 2e, §6.7: Exponential and Logarithmic Models
Jay Abramson; OpenStax. 2021. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en el texto oficial OpenStax. Apoyo para conceptos matemáticos generales de crecimiento y decaimiento. Todos los valores de tasas, semividas y concentraciones y sus problemas son construcciones originales.

[F05] Calculus Volume 1, §3.1: Defining the Derivative
Gilbert Strang; Edwin «Jed» Herman; OpenStax. 2016. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: definición y sección oficial. Metadatos del volumen: publicación 30-03-2016. El ejemplo cuadrático con unidades y el ejercicio exponencial son originales, no traducciones del libro.

[F06] Calculus Volume 1, §3.6: The Chain Rule
Gilbert Strang; Edwin «Jed» Herman; OpenStax. 2016. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la sección oficial OpenStax. Referencia complementaria sobre composición y regla de la cadena; la calibración ilustrativa de señal y sus cálculos se diseñaron expresamente para este capítulo.

[F07] Calculus Volume 1, §5.2: The Definite Integral
Gilbert Strang; Edwin «Jed» Herman; OpenStax. 2016. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: definición de integral, acumulación con signo y distinción respecto a integral indefinida. Metadatos de autores y fecha comprobados en el pie oficial. Ejemplos y redacción propios.

[F08] Calculus Volume 2, §4.3: Separable Equations
Gilbert Strang; Edwin «Jed» Herman; OpenStax. 2016. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: método y metadatos del volumen publicado el 30-03-2016. El balance de producción y eliminación, su solución con unidades y la comparación numérica son desarrollos originales.

[F09] College Algebra 2e, §7.5: Matrices and Matrix Operations
Jay Abramson; OpenStax. 2021. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: organización de filas/columnas, dimensiones y operaciones; autor y fecha comprobados en metadatos oficiales. Se citan conceptos generales; no se reproducen tablas, imágenes ni ejercicios.

[F10] 18.06SC Linear Algebra: Eigenvalues and Eigenvectors
Gilbert Strang; MIT OpenCourseWare. 2011. material docente oficial universitario.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en MIT OpenCourseWare: curso otoño de 2011 y sección de autovalores/autovectores. Fuente complementaria; las matrices dinámicas, escalas, aproximación rápida y ejercicios del capítulo son originales.

[R01] Download Python
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Distribución oficial de Python; referencia viva. Se evita fijar la última versión como requisito universal, porque la compatibilidad de paquetes debe comprobarse.

[R02] venv — Creation of virtual environments
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Creación, aislamiento y uso directo del intérprete del entorno en Windows y POSIX. La activación no es obligatoria.

[R03] NumPy: the absolute basics for beginners
NumPy Developers. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Arrays, dimensiones, formas y operaciones numéricas. Ejemplos docentes originales; no se copian ejemplos extensos de la documentación.

[R04] Quick start guide — Matplotlib
The Matplotlib Development Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Interfaz de figuras y ejes, etiquetado y generación de gráficas. El script y los datos del capítulo son originales.

[R05] scipy.integrate.solve_ivp
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Firma de función, estados y salidas; t_eval; éxito de integración y eventos. Los eventos buscan cambios de signo y pueden perder cruces múltiples dentro de un paso.

[R06] scipy.integrate.RK45
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Método explícito Dormand–Prince 5(4), adaptación y escala atol + rtol*abs(y). Se distingue error local estimado de garantía de error global.

[R07] scipy.integrate.Radau
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Método implícito Radau IIA de orden cinco; referencia a Jacobianos y cómputo. La estabilidad y positividad de Euler son derivaciones originales del capítulo.

[R08] scipy.integrate.BDF
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Fórmulas implícitas de diferenciación hacia atrás, orden variable de uno a cinco y atributos de coste computacional.

[R09] More Control Flow Tools — The Python Tutorial
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Funciones, flujo y sintaxis del lenguaje. Los ejemplos son originales y breves.

[R10] pathlib — Object-oriented filesystem paths
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Rutas como objetos, composición y directorio de trabajo. Los ejemplos evitan depender de separadores de un único sistema.

[R11] Installing Jupyter
Project Jupyter. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Instalación de JupyterLab con pip y lanzamiento; herramienta opcional, separada del entorno mínimo de cálculo.

[R12] DifferentialEquations.jl: Efficient Differential Equation Solving in Julia
SciML Contributors. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Ecosistema de solvers para varias familias de ecuaciones. La referencia actual documenta cambios importantes de organización; el capítulo no ofrece comandos antiguos de instalación ni afirma que un solo import habilite todo.

[R13] deSolve: Solvers for Initial Value Problems of Differential Equations
The deSolve Authors; CRAN. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Página oficial de CRAN consultada para capacidades generales del paquete. No se instala ni se prescribe una versión concreta.

[R14] Choose an ODE Solver — MATLAB
MathWorks. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Selección de integradores y problemas rígidos. Se menciona como alternativa si existe acceso; no se presupone licencia ni se requiere instalar.

[R15] COPASI User Manual
COPASI Development Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Manual oficial con creación de modelos, simulación, estimación de parámetros, análisis e importación/exportación. Se evita convertir la versión mínima indicada por el manual en una afirmación de última versión.

[R16] Simulating with FBA — COBRApy
The COBRApy Developers. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Flujos, restricciones, objetivos y análisis de balance. El problema lineal del capítulo es original, deliberadamente pequeño y no una reconstrucción metabólica.

[R17] Welcome to Tellurium documentation
The Tellurium Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Modelado y simulación bioquímica, Antimony, SBML y herramientas de análisis. No se instala en el curso mínimo.

[R18] scipy.optimize.linprog
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Minimización lineal con restricciones de igualdad y cotas; interfaz HiGHS. El ejemplo tiene resultado analítico verificable (10, 4, 6).

[R19] Transcriptional regulation by the numbers: models
Bintu, L.; Buchler, N. E.; Garcia, H. G.; Gerland, U.; Hwa, T.; Kondev, J.; Phillips, R.. 2005. Revisión metodológica y desarrollo de marco teórico; no nuevo experimento.
DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PubMed, página editorial y manuscrito de los autores. Se cita para el marco de ocupación termodinámica y sus supuestos. No se atribuye identidad de parámetros ni datos al ejemplo original del capítulo.

[D01] Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
Timothy S. Gardner; Charles R. Cantor; James J. Collins. 2000. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/35002131
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro primario Nature y registro PubMed 10659857: título, autores, año, DOI y resumen. El acceso directo completo de Nature redirigió a identificación; se usan solo afirmaciones presentes en el resumen. Los cálculos del capítulo son ejemplos originales.

[D02] A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
Michael B. Elowitz; Stanislas Leibler. 2000. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/35002125
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la ficha primaria de Nature: metadatos y resumen. Las observaciones descritas se limitan al resumen; no se reproducen datos o figuras. El anillo reducido analizado en el capítulo es ilustrativo y original.

[D03] Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit
Laurent Potvin-Trottier; Nathan D. Lord; Glenn Vinnicombe; Johan Paulsson. 2016. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/nature19841
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante Nature y manuscrito de autor en PMC5637407: metadatos, resumen y descripción general del objetivo de precisión. Síntesis breve; no se atribuyen al estudio los parámetros del ejemplo pedagógico.

[D04] Negative autoregulation speeds the response times of transcription networks
Nitzan Rosenfeld; Michael B. Elowitz; Uri Alon. 2002. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1016/S0022-2836(02)00994-4
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed, registro del artículo primario: título, autores, fecha, DOI y resumen. El capítulo describe solo el resultado comparativo general, sin extrapolar a toda fuente de ruido ni

reproducir parámetros.

[D05] Structure and function of the feed-forward loop network motif
S. Mangan; Uri Alon. 2003. artículo primario de análisis teórico.
DOI: 10.1073/pnas.2133841100
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en texto primario PNAS depositado en PMC: metadatos y resumen. El filtro resuelto del capítulo es un ejemplo original con umbral y constantes declarados.

[D06] Synthetic incoherent feedforward circuits show adaptation to the amount of their genetic template
Leonidas Bleris; Zhen Xie; David Glass; Asa Adadey; Eduardo Sontag; Yaakov Benenson. 2011. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/msb.2011.49
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en el registro PubMed del artículo primario: metadatos y resumen. Solo se sintetiza el caso de adaptación a abundancia de plantilla; el modelo por cociente del capítulo es una construcción didáctica independiente.

[D07] Quantitative dissection of the simple repression input–output function
Hernan G. Garcia; Rob Phillips. 2011. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1073/pnas.1015616108
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en texto primario PNAS de PMC y PubMed 21730194: metadatos, resumen y supuestos de ocupación. El capítulo deriva un modelo mínimo de dos estados y distingue explícitamente esa derivación del modelo completo del artículo.

[D08] A Note on the Kinetics of Enzyme Action
George Edward Briggs; John Burdon Sanderson Haldane. 1925. artículo primario teórico.
DOI: 10.1042/bj0190338
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en editor Portland Press, PDF original y PubMed 16743508. La interpretación histórica ocupa una frase; la derivación y el ejemplo numérico son originales.

[D09] Oscillatory Regulation of Hes1: Discrete Stochastic Delay Modelling and Simulation
Manuel Barrio; Kevin Burrage; André Leier; Tianhai Tian. 2006. artículo primario de modelado.
DOI: 10.1371/journal.pcbi.0020117
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PDF primario PLOS Computational Biology y texto PMC1560403: metadatos, resumen y apartado de métodos. Solo se sintetiza el enfoque; el ejemplo lineal de retraso del capítulo no se ajusta a sus observaciones.

[D10] An auxin-driven polarized transport model for phyllotaxis
Henrik Jönsson; Marcus G. Heisler; Bruce E. Shapiro; Elliot M. Meyerowitz; Eric Mjolsness. 2006. artículo primario de modelado e imagen.
DOI: 10.1073/pnas.0509839103
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en ficha primaria PNAS: título, autores, año, DOI, resumen y descripción del enfoque. Caso vegetal natural, no circuito sintético; no se extrapola a difusión pasiva ni se reproducen datos.

[D11] The chemical basis of morphogenesis
Alan M. Turing. 1952. artículo primario teórico.
DOI: 10.1098/rstb.1952.0012
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PDF del artículo primario de Philosophical Transactions of the Royal Society B conservado en MIT. El editor directo devuelve 403. La mención histórica es breve; la matriz y el cálculo espacial del capítulo son originales.

[D12] Intracellular delay limits cyclic changes in gene expression
Katja Rateitschak; Olaf Wolkenhauer. 2007. artículo primario de modelado.
DOI: 10.1016/j.mbs.2006.08.010
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro PubMed del artículo primario y resumen del editor. Se usa para mostrar que la distribución del retraso modifica la dinámica; no se reproducen parámetros ni resultados numéricos del artículo.

[I01] Statistical functions (scipy.stats)
SciPy developers. 2026. Documentación oficial.
Abrir fuente. Consultada el 18-10-2026; la página se identifica como SciPy 1.18.0. Documenta distribuciones discretas y continuas, métodos de probabilidad y funciones estadísticas. La versión del entorno del lector debe registrarse.

[I02] Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions
Daniel T. Gillespie. 1977. Artículo primario.
DOI: 10.1021/j100540a008
Abrir fuente. Metadatos y DOI contrastados en ACS el 18-10-2026. Referencia del método exacto de simulación estocástica para redes de reacciones bajo sus hipótesis. No se han reproducido figuras ni conjuntos de datos del artículo.

[I03] Stochastic gene expression in a single cell
Michael B. Elowitz; Arnold J. Levine; Eric D. Siggia; Peter S. Swain. 2002. Artículo primario.
DOI: 10.1126/science.1070919
Abrir fuente. Registro y resumen primario en PubMed contrastados el 18-10-2026. El estudio analiza variabilidad de expresión con dos reporteros en células individuales y distingue contribuciones intrínsecas y extrínsecas.

[I04] Systematic characterization of maturation time of fluorescent proteins in living cells
Enrique Balleza; J. Mark Kim; Philippe Cluzel. 2018. Artículo primario.
DOI: 10.1038/nmeth.4509
Abrir fuente. Metadatos y resumen contrastados en Nature Methods y PubMed el 18-10-2026. Estudia cinéticas de maduración de proteínas fluorescentes en células vivas de E. coli. La publicación en línea fue en 2017 y el volumen, en 2018. No demuestra parámetros universales para plantas.

[I05] scipy.optimize.least_squares
SciPy developers. 2026. Documentación oficial.
Abrir fuente. Consultada el 18-10-2026; versión documentada SciPy 1.18.0. Describe la minimización de residuos, restricciones de cotas, pérdidas robustas y criterios numéricos. La convergencia numérica no demuestra identificabilidad.

[I06] Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood
Andreas Raue; Clemens Kreutz; Thomas Maiwald; Julie Bachmann; Marcel Schilling; Ursula Klingmüller; Jens Timmer. 2009. Artículo primario.
DOI: 10.1093/bioinformatics/btp358
Abrir fuente. Registro y resumen contrastados el 18-10-2026. Presenta el perfil de verosimilitud para estudiar identificabilidad estructural y práctica, derivar intervalos y orientar reducción y planificación de modelos parcialmente observados.

[I07] Modular cell biology: retroactivity and insulation
Domitilla Del Vecchio; Alexander J. Ninfa; Eduardo D. Sontag. 2008. Artículo primario.
DOI: 10.1038/msb4100204

Abrir fuente. Artículo primario y DOI contrastados el 18-10-2026. Introduce una descripción de cómo la conexión de un módulo bioquímico puede alterar el módulo que lo alimenta y analiza aislamiento. No se reproducen sus circuitos ni parámetros.

[I08] Quantifying cellular capacity identifies gene expression designs with reduced burden
Francesca Ceroni; Rhys Algar; Guy-Bart Stan; Tom Ellis. 2015. Artículo primario.
DOI: 10.1038/nmeth.3339
Abrir fuente. Artículo primario y resumen contrastados el 18-10-2026. Describe un monitor de capacidad de expresión en E. coli y diseños con menor carga. El artículo registra una corrección del software suplementario de junio de 2015.

[I09] A universal biomolecular integral feedback controller for robust perfect adaptation
Stephanie K. Aoki; Gabriele Lillacci; Ankit Gupta; Armin Baumschlager; David Schweingruber; Mustafa Khammash. 2019. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41586-019-1321-1
Abrir fuente. Registro y resumen primario contrastados el 18-10-2026. Presenta control integral biomolecular y resultados de adaptación robusta bajo las condiciones matemáticas del modelo, con demostración en células vivas y aplicación al crecimiento en E. coli.

[I10] Benchmarking algorithms for gene regulatory network inference from single-cell transcriptomic data
Aditya Pratapa; Amogh P. Jalihal; Jeffrey N. Law; Aditya Bharadwaj; T. M. Murali. 2020. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41592-019-0690-6
Abrir fuente. Metadatos y descripción de BEELINE contrastados en Nature Methods, PubMed y el repositorio institucional de un autor el 18-10-2026. El estudio compara métodos de inferencia de redes y muestra la importancia del escenario de evaluación y sus métricas.

[I11] Zero-shot evaluation reveals limitations of single-cell foundation models
Kasia Z. Kedzierska; Lorin Crawford; Ava P. Amini; Alex X. Lu. 2025. Artículo primario.
DOI: 10.1186/s13059-025-03574-x
Abrir fuente. Página primaria, autores, fecha y resumen contrastados el 18-10-2026. Evalúa Geneformer y scGPT sin ajuste adicional; encuentra escenarios donde métodos más sencillos rinden mejor. Es una evaluación acotada, no una afirmación sobre todo modelo de IA.

[I12] RegFormer: a single-cell foundation model powered by gene regulatory hierarchies
Luni Hu; Hua Qin; Yilin Zhang; Yi Lu; Ping Qiu; Zhihan Guo; Lei Cao; Wenjian Jiang; Yixin Shen; Qianqian Chen; Yanbang Shang; Tianyi Xia; Ziqing Deng; Xun Xu; Hansheng Zhao; Shuangsang Fang; Yuxiang Li; Yong Zhang. 2026. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41467-026-72198-x
Abrir fuente. Página primaria consultada el 18-10-2026; publicada el 05-05-2026. Combina conocimiento previo de redes con arquitectura Mamba y se preentrena con datos humanos. Sus resultados se interpretan según tareas y comparadores; no validan transferencia automática a plantas.

[I13] The Systems Biology Markup Language (SBML): Language Specification for Level 3 Version 2 Core Release 2
Michael Hucka; Frank T. Bergmann; Claudine Chaouiya; Andreas Dräger; Stefan Hoops; Sarah M. Keating; Matthias König; Nicolas Le Novère; Chris J. Myers; Brett G. Olivier; Sven Sahle; James C. Schaff; Rahuman Sheriff; Lucian P. Smith; Dagmar Waltemath; Darren J. Wilkinson; Fengkai Zhang. 2019. Especificación oficial.
DOI: 10.1515/jib-2019-0021
Abrir fuente. Catálogo oficial contrastado el 18-10-2026. SBML Level 3 Core representa modelos de reacciones y dispone de paquetes para extensiones. Se debe declarar la versión y los paquetes empleados y

comprobar soporte de importación/exportación.

[I14] Simulation Experiment Description Markup Language (SED-ML): Level 1 Version 5
Lucian Smith; Frank T. Bergmann; Alan Garny; Tomáš Helikar; Jonathan Karr; David Nickerson; Herbert Sauro; Dagmar Waltemath; Matthias König (editores). 2024. Especificación oficial.
Abrir fuente. PDF oficial fechado el 03-01-2024 y catálogo consultados el 18-10-2026. La página identifica L1V5 como última versión publicada. Describe modelos, simulaciones, tareas y procesamiento de resultados, sujeto al soporte de cada herramienta.

[I15] COMBINE archive and OMEX format: one file to share all information to reproduce a modeling project
Frank T. Bergmann; Richard Adams; Stuart Moodie; Jonathan Cooper; Mihai Glont; Martin Golebiewski; Michael Hucka; Camille Laibe; Andrew K. Miller; David P. Nickerson; Brett G. Olivier; Nicolas Rodriguez; Herbert M. Sauro; Martin Scharm; Stian Soiland-Reyes; Dagmar Waltemath; Florent Yvon; Nicolas Le Novère. 2014. Artículo primario y formato.
DOI: 10.1186/s12859-014-0369-z
Abrir fuente. Página primaria y metadatos contrastados el 18-10-2026. OMEX reúne en un archivo contenedor los componentes de un proyecto, con manifiesto y metadatos. El contenedor facilita el intercambio; no garantiza por sí solo que una simulación se pueda repetir.

[P01] A quantitative ratiometric sensor for time-resolved analysis of auxin dynamics
Wend, S.; Dal Bosco, C.; Kämpf, M. M.; Ren, F.; Palme, K.; Weber, W.; Dovzhenko, A.; Zurbriggen, M. D.. 2013. Artículo experimental: sensor y caracterización cuantitativa.
DOI: 10.1038/srep02052
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la página primaria de Scientific Reports 3:2052, publicada el 21-06-2013. Se consultaron resumen, resultados y principio de lectura. No se reproducen figuras, secuencias ni protocolos.

[P02] A novel sensor to map auxin response and distribution at high spatio-temporal resolution
Brunoud, G.; Wells, D. M.; Oliva, M.; Larrieu, A.; Mirabet, V.; Burrow, A. H.; Beeckman, T.; Kepinski, S.; Traas, J.; Bennett, M. J.; Vernoux, T.. 2012. Artículo experimental: sensor DII-VENUS.
DOI: 10.1038/nature10791
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro PubMed, DOI y resumen del artículo original de Nature. La síntesis distingue abundancia de sensor y distribución relativa de hormona; no atribuye concentración absoluta a una lectura sin calibración.

[P03] Root gravitropism is regulated by a transient lateral auxin gradient controlled by a tipping-point mechanism
Band, L. R. et al.. 2012. Investigación original: reportero cuantitativo y modelo matemático.
DOI: 10.1073/pnas.1201498109
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed: PNAS 109(12):4668–4673; publicación online 05-03-2012. El resumen confirma la combinación de DII-VENUS y modelado. El mecanismo se presenta como interpretación; las ecuaciones docentes del capítulo no reconstruyen el modelo del artículo.

[P04] Synthetic genetic circuits as a means of reprogramming plant roots
Brophy, J. A. N.; Magallon, K. J.; Duan, L.; Zhong, V.; Ramachandran, P.; Kniazev, K.; Dinneny, J. R.. 2022. Artículo experimental: circuitos sintéticos y raíces.
DOI: 10.1126/science.abo4326
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed: Science 377(6607):747–751, 12-08-2022. La síntesis se limita a lógica, expresión entre tejidos y estructura radicular confirmadas por el resumen. El modelo AND y sus parámetros son originales e ilustrativos.

[P05] Synthetic memory circuits for stable cell reprogramming in plants
Lloyd, J. P. B.; Ly, F.; Gong, P.; Pflueger, J.; Swain, T.; Pflueger, C.; Fourie, E.; Khan, M. A.; Kidd, B. N.; Lister, R.. 2022. Artículo experimental: lógica y memoria por recombinación.
DOI: 10.1038/s41587-022-01383-2
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante página editorial y resumen/manuscrito aceptado del repositorio institucional UWA. Publicado online el 04-07-2022, volumen 40:1862–1872. No se extrapola conservación en células a herencia transgeneracional. Ecuaciones de probabilidad originales e independientes.

[P06] Extension of a genetic network model by iterative experimentation and mathematical analysis
Locke, J. C. W.; Southern, M. M.; Kozma-Bognár, L.; Hibberd, V.; Brown, P. E.; Turner, M. S.; Millar, A. J.. 2005. Investigación original: modelado y experimentación del reloj.
DOI: 10.1038/msb4100018
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed y resumen original: Molecular Systems Biology 1:2005.0013; online 28-06-2005. DOI correcto terminado en 0018; 0019 corresponde a otro texto y no se cita. Arquitectura histórica, no mapa actual definitivo.

[P07] Experimental validation of a predicted feedback loop in the multi-oscillator clock of Arabidopsis thaliana
Locke, J. C. W.; Kozma-Bognár, L.; Gould, P. D.; Fehér, B.; Kevei, É.; Nagy, F.; Turner, M. S.; Hall, A.; Millar, A. J.. 2006. Investigación original: predicción y validación experimental.
DOI: 10.1038/msb4100102
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PDF de versión editorial alojado por la Universidad de Edimburgo: Molecular Systems Biology 2:59, 14-11-2006. Leídos resumen y discusión. DOI correcto terminado en 0102; 0105 es comentario de Ueda. El papel de GI se presenta en contexto histórico.

[P08] Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit
Potvin-Trottier, L.; Lord, N. D.; Vinnicombe, G.; Paulsson, J.. 2016. Investigación original: oscilador y análisis estocástico.
DOI: 10.1038/nature19841
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria de Nature 538:514–517, publicada el 12-10-2016. Consultados resumen y contexto de resultados. No se equiparan regularidad de período, fase y sincronización por acoplamiento.

[P09] Digital logic circuits in yeast with CRISPR-dCas9 NOR gates
Gander, M. W.; Vrana, J. D.; Voje, W. E.; Carothers, J. M.; Klavins, E.. 2017. Investigación original: lógica sintética en levadura y modelado.
DOI: 10.1038/ncomms15459
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria de Nature Communications 8:15459, 25-05-2017. La fuga próxima a cero se atribuye al modelo y a los circuitos estudiados, no a una ley universal de CRISPRi. No se reproducen secuencias ni métodos experimentales.

[P10] Causes and consequences of experimental variation in Nicotiana benthamiana transient expression
Tang, S. N.; Szarzanowicz, M. J.; Lanctot, A.; Sirirungruang, S.; Kirkpatrick, L. D.; Drako, K.; Alamos, S.; Cheng, L.; Waldburger, L. M.; Liu, S.; Huang, L.; Kazaz, S.; Turumtay, E. A.; Baidoo, E.; Eudes, A.; Thompson, M. G.; Shih, P. M.. 2026. Investigación original: variabilidad, estadística y reproducibilidad.
DOI: 10.1038/s41467-026-69458-1
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria y registro PubMed 41690913: Nature Communications 17:2772, 14-02-2026. Fuente 2026 anterior al corte. Datos y código públicos enlazados en el artículo. El modelo jerárquico y los números del ejercicio son docentes; no replican su análisis. No se copian ni adaptan sus figuras.

[P11] Synthetic incoherent feedforward circuits show adaptation to the amount of their genetic template
Bleris, L.; Xie, Z.; Glass, D.; Adadey, A.; Sontag, E.; Benenson, Y.. 2011. Investigación original: modelado y circuitos de adaptación en mamíferos.
DOI: 10.1038/msb.2011.49
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PubMed y artículo en PMC3202791: Molecular Systems Biology 7:519, 02-08-2011. Se distingue adaptación aproximada en un intervalo de invariancia universal. Modelo ilustrativo independiente de las ecuaciones del artículo.

[P12] CRISPRi-based circuits to control gene expression in plants
Khan, M. A.; Herring, G.; Zhu, J. Y.; Oliva, M.; Fourie, E.; Johnston, B.; Zhang, Z.; Potter, J.; Pineda, L.; Pflueger, J.; Swain, T.; Pflueger, C.; Lloyd, J. P. B.; Secco, D.; Small, I.; Kidd, B. N.; Lister, R.. 2025. Artículo experimental: plataforma vegetal CRISPRi.
DOI: 10.1038/s41587-024-02236-w
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed y página editorial. Publicado online el 20-05-2024; edición Nature Biotechnology 43(3):416–430 de marzo de 2025. Año bibliográfico 2025, con fecha online explícita. Se distingue validación en protoplastos de plantas enteras estables.

[P13] Predictive genetic circuit design for phenotype reprogramming in plants
Kong, C.; Yang, Y.; Qi, T.; Zhang, S.. 2025. Investigación original: caracterización y predicción cuantitativa de circuitos.
DOI: 10.1038/s41467-025-56042-2
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la página primaria y PubMed 39820378: Nature Communications 16:715, 16-01-2025. El $R^2 = 0,81$ corresponde a comparación de puntuaciones de circuito, no a probabilidad universal de éxito ni a toda trayectoria temporal.

[P14] Synthetic gene circuits in plants: recent advances and challenges
Khan, A.; Lister, R.. 2025. Revisión por pares; no es un nuevo estudio experimental.
DOI: 10.1017/qpb.2025.3
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en Cambridge University Press y repositorio institucional UWA: Quantitative Plant Biology 6:e6, 27-02-2025. Se usa para orientación y contexto; resultados concretos se atribuyen a estudios originales. No se copian ni adaptan figuras.

[V01] Mechanism of auxin perception by the TIR1 ubiquitin ligase
Tan et al.. 2007. artículo primario estructural y mecanístico.
DOI: 10.1038/nature05731
Abrir fuente. Verificados título, DOI, año y resumen en Nature y PubMed 17410169 el 18-10-2026. Se utiliza el principio de auxina como pegamento molecular; la lámina no reconstruye geometría o coordenadas estructurales.

[V02] Reporters for sensitive and quantitative measurement of auxin response
Liao et al.. 2015. artículo primario de reporteros vegetales.
DOI: 10.1038/nmeth.3279
Abrir fuente. Verificados registro de Nature Methods, PubMed 25643149 y texto accesible en PMC4344836 el 18-10-2026. La página primaria indica una corrección de 29-10-2015. R2D2 se describe como lectura semicuantitativa de entrada; la ilustración usa un sensor y una referencia conceptuales, sin calibración ni reconstrucción experimental.